

Εγχειρίδιο FTTH

Επιτροπή Ανάπτυξης & Λειτουργίας



.....	1
1 Εισαγωγή	5
2 Βασική περιγραφή μιας υποδομής δικτύου FTTH.....	6
2.1 Περιβάλλον υποδομής δικτύου FTTH	6
2.2 Αρχιτεκτονική FTTH	7
2.3 Διαφορετικά σημεία τερματισμού ινών	8
3 Ενεργός εξοπλισμός : Λύσεις PON και Ethernet Point to Point	8
3.1 PON	9
3.1.1 Λύσεις PON.....	9
3.1.2 Διαχείριση εύρους ζώνης	10
3.1.3 Ενεργός εξοπλισμός PON.....	10
3.1.4 Βελτιστοποίηση ανάπτυξης	11
3.2 Ethernet σημείο-προς-σημείο	12
3.2.1 Λύσεις Ethernet Point-to-Point.....	12
3.2.2 Τεχνολογίες μετάδοσης.....	12
3.2.3 Λύσεις βίντεο βασισμένες σε RF	13
4 Εγκαταστάσεις εξοπλισμού πελάτη (CPE)	14
5 Μελλοντικές καινοτομίες ενεργού τεχνολογίας	15
5.1 Εξέλιξη των παθητικών οπτικών δικτύων	15
5.2 WDM PON	16
6 Εκτιμήσεις κόστους.....	16
6.1 Κόστος κεφαλαίου	16
6.2 Κόστος λειτουργίας	17
7 Πρόσβαση σε οπτικές ίνες και κοινή χρήση υποδομών	17
8 Περιγραφή των παθητικών στοιχείων δικτύου υποδομής FTTH	18
8.1 Κόμβος πρόσβασης	19
8.2 Καλωδίωση τροφοδοσίας	19
8.3 Πρωτεύον σημείο συγκέντρωσης ινών (FCP)	20
8.4 Καλωδίωση διανομής	20
8.5 Δευτερεύον σημείο συγκέντρωσης ινών (FCP)	21
8.6 Καλωδίωση πτώσης	21
8.7 Εσωτερική καλωδίωση	23
9 Τεχνολογίες ανάπτυξης υποδομών	24
9.1 Συμβατική υποδομή αγωγών	24
9.1.1 Χάρτης προϊόντων.....	24
9.1.2 Δίκτυο αγωγών.....	24
9.1.3 Τύπος αγωγών.....	25
9.1.4 Τύποι καλωδίων αγωγών.....	25
9.1.5 Εγκατάσταση καλωδίων με τράβηγμα	26
9.1.6 Εγκατάσταση καλωδίων με φυσήματα αέρα	27
9.1.7 Εγκατάσταση καλωδίων με Floating	27
9.1.8 Αποκόλληση καλωδίων.....	28
9.1.9 Θάλαμοι πρόσβασης & συναρμογής	28
9.1.10 Κλείσματα συνδέσεων καλωδίων.....	28
9.2 Φουσκωμένα μικροπροϊόντα & υποδομή μικροκαλωδίων	29

9.2.1	Χάρτης προϊόντων.....	29
9.2.2	Microducts.....	29
9.2.3	Σύνδεσμοι και κλεισίματα σωλήνων Microduct	30
9.2.4	Τύποι καλωδίων Microduct και μονάδων οπτικών ινών.....	30
9.2.5	Εγκατάσταση μονάδας μικροκαλωδίων/ φυσικής ίνας με φυσήματα	32
9.2.6	Θάλαμοι πρόσβασης και συναρμογής	32
9.2.7	Μικροκαλώδια κοινά κλεισίματα	32
9.3	Άμεση θαμμένη υποδομή καλωδίων	33
9.3.1	Χάρτης προϊόντων.....	33
9.3.2	Επιλογές εγκατάστασης	33
9.3.3	Τύποι απευθείας θαμμένων καλωδίων	33
9.3.4	Προστασία από κεραυνούς	34
9.3.5	Προστασία από τρωκτικά	34
9.3.6	Προστασία από τερμίτες	34
9.3.7	Θάλαμοι πρόσβασης και συναρμογής	34
9.3.8	Άμεσα καλώδια Κοινό κλείσιμο	34
9.4	Υποδομή εναέριων καλωδίων	34
9.4.1	Χάρτης προϊόντων για το εναέριο καλώδιο.....	35
9.4.2	Κατάσταση της υποδομής του πόλου:	35
9.4.3	Τύποι καλωδίων (καλώδια τροφοδοσίας, διανομής και πτώσης)	35
9.4.4	Υλικό στήριξης καλωδίων πόλου	36
9.4.5	Τάνυση καλωδίων	37
9.4.6	Κλείσιμο αρμών εναέριου καλωδίου	37
9.4.7	Άλλες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη.....	37
9.5	Προ-τερματισμένες κατασκευές δικτύου	37
9.6	Άλλες επιλογές ανάπτυξης με χρήση δικαιωμάτων διέλευσης	38
9.6.1	Καλώδια οπτικών ινών σε συστήματα αποχέτευσης	38
9.6.2	Καλώδια οπτικών ινών σε σωλήνες αερίου (οπτικές ίνες σε αέριο).....	38
9.6.3	Καλώδια οπτικών ινών σε σωλήνες πόσιμου νερού	39
9.6.4	Κανάλια και πλωτές οδοί.....	39
9.6.5	Υπόγειες σήραγγες και σήραγγες μεταφορών.....	39
9.7	Εσωτερική καλωδίωση	40
9.7.1	Καλώδια εσωτερικού χώρου	40
9.7.2	Σημείο εισόδου κτιρίου	41
9.7.3	Εξοπλισμός χώρου πελάτη (CPE).....	42
10	Στοιχεία δικτύου	42
10.1	Οπτικές ίνες για την ανάπτυξη FTTH	42
10.1.1	Τύπος αρχιτεκτονικής δικτύου.....	42
10.1.2	Μέγεθος του δικτύου FTTH	42
10.1.3	Το υπάρχον δίκτυο Τύπος οπτικών ινών	42
10.1.4	Αναμενόμενη διάρκεια ζωής και μελλοντική αναβάθμιση.....	43
10.1.5	Τύποι ινών	43
10.2	Οπτικά πλαίσια διανομής	44
10.3	Patchcords και Pigtails	46
10.4	Συγκόλληση ινών	47
10.5	Κλείσματα συνδέσεων καλωδίων	48
10.6	Θάλαμοι πρόσβασης και σύνδεσης (φρεάτια και φρεάτια)	49
10.7	Γραφεία στην πλευρά του δρόμου	50
10.8	Οπτικοί διαχωριστές	52
11	Σχεδιασμός, λειτουργία και συντήρηση υποδομών δικτύου.....	53
11.1	Κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού δικτύου	54
11.1.1	Σχεδιασμός ελέγχου και λειτουργίας εγκατάστασης.....	54
11.1.2	Γενικές εκτιμήσεις διαχείρισης.....	54

11.1.3	Ασφάλεια.....	54
11.1.4	Κατασκευή, εξοπλισμός και σχεδιασμός.....	54
11.1.5	Σκέψεις καλωδίωσης.....	55
11.2	Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης.....	56
12	Μετρήσεις οπτικών ινών	57
13	Διεθνή πρότυπα	59
14	Γλωσσάριο	60

1 Εισαγωγή

Το παρόν εγχειρίδιο αναπτύχθηκε για να παρέχει κατανόηση όλων των στοιχείων που σχετίζονται με την υποδομή δικτύου οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH). Μέσα σε αυτό περιέχονται λεπτομέρειες για τις πολλές διαφορετικές επιλογές ανάπτυξης υποδομών δικτύου που μπορούν να εξεταστούν κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός δικτύου FTTH στην Ευρώπη.

Το Συμβούλιο FTTH δέχεται ότι όλες οι υπάρχουσες λύσεις έχουν θέση στα σημερινά δίκτυα και ότι μέρος του σχεδιασμού ενός δικτύου είναι η επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας κατασκευής. Εναπόκειται στον σχεδιαστή του δικτύου να αποφασίσει ποια μεθοδολογία σχεδιασμού είναι η καταλληλότερη για χρήση. Το παρόν έγγραφο περιορίζεται στην παροχή επισκόπησης των υφιστάμενων τεχνολογιών και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως οδηγός σχεδιασμού.

Οι οπτικές ίνες θα αποτελέσουν το κύριο δομικό στοιχείο για τα μελλοντικά οικιακά ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας. Η χωρητικότητά της είναι σχεδόν απεριόριστη και άνευ όρων σε σύγκριση με τα υφιστάμενα συστήματα καλωδίωσης χαλκού. Πολυάριθμα οικονομικά μοντέλα έχουν δείξει μικρή διαφορά μεταξύ του κόστους ανάπτυξης συστημάτων οπτικών ινών και χάλκινων καλωδίων ίσης χωρητικότητας. Ωστόσο, τα πλεονεκτήματα της οπτικής ίνας που προσφέρει υψηλό εύρος ζώνης και δυνατότητες μελλοντικής αναβάθμισης σε μεγάλες αποστάσεις και, δεύτερον, πολύ χαμηλότερο κόστος συντήρησης και λειτουργίας καθιστούν την οπτική ίνα προφανή επιλογή.

Όλες οι επιλογές ανάπτυξης που εξετάζονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται σε μια πλήρη διαδρομή οπτικών ινών από τον ενεργό εξοπλισμό εξυπηρέτησης μέχρι τις εγκαταστάσεις του συνδρομητή. Δεν περιλαμβάνονται υβριδικές επιλογές που περιλαμβάνουν "εν μέρει" δίκτυα υποδομής οπτικών ινών και "εν μέρει" δίκτυα υποδομής χαλκού.

Όλες οι περιγραφόμενες επιλογές ανάπτυξης υποδομών είναι σήμερα διαθέσιμες και έχουν αναπτυχθεί με επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με τις άλλες επιλογές για να αποτελέσουν την πιο αποτελεσματική συνολική λύση για συγκεκριμένες συνθήκες ανάπτυξης.

Κατά την παροχή δικτύων FTTH, είναι σημαντικό να κατανοηθούν οι προκλήσεις για τους πιθανούς κατασκευαστές και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων. Ορισμένες από αυτές τις προκλήσεις μπορεί να παρουσιάζουν συγκρούσεις μεταξύ λειτουργικότητας και οικονομικών απαιτήσεων.

Οι βασικές λειτουργικές απαιτήσεις για ένα δίκτυο FTTH περιλαμβάνουν:

- Παροχή υπηρεσιών και περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης σε κάθε πελάτη
- Εύκαμπτος σχεδιασμός αρχιτεκτονικής δικτύου (για την προσαρμογή σε μελλοντικές καινοτομίες)
- Σύνδεση μέσω οπτικών ινών κάθε τελικού συνδρομητή απευθείας στον εξοπλισμό εξυπηρέτησης, ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστο εύρος ζώνης για μελλοντικές απαιτήσεις νέων υπηρεσιών
- Υποστήριξη μελλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης του δικτύου
- Μια επιτυχημένη επιχειρηματική μελέτη, η οποία παρέχει ισορροπία μεταξύ των κεφαλαιουχικών δαπανών (CAPEX) και των λειτουργικών δαπανών (OPEX).
- Ελάχιστη διαταραχή της εγκατάστασης, όπου είναι δυνατόν, για να κερδίσει την αποδοχή των ιδιοκτητών δικτύων και να ωφελήσει τους συνδρομητές FTTH.

2 Βασική περιγραφή ενός δικτύου FTTH Υποδομή

Για να περιγράψουμε ένα δίκτυο υποδομής FTTH είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ορισμένα βασικά στοιχεία. Ένα δίκτυο FTTH αποτελεί ένα δίκτυο πρόσβασης βασισμένο σε οπτικές ίνες, το οποίο συνδέει έναν μεγάλο αριθμό τελικών χρηστών σε ένα κεντρικό σημείο, γνωστό ως κόμβος πρόσβασης. Κάθε κόμβος πρόσβασης περιέχει τον απαιτούμενο ενεργό εξοπλισμό μετάδοσης που χρησιμοποιείται για την παροχή των εφαρμογών και υπηρεσιών μέσω οπτικών ινών στον συνδρομητή. Κάθε κόμβος πρόσβασης εξυπηρετείται από ένα ευρύτερο μητροπολιτικό ή αστικό δίκτυο οπτικών ινών, που συνδέει άλλους κόμβους πρόσβασης σε ένα μεγάλο δήμο ή περιοχή.

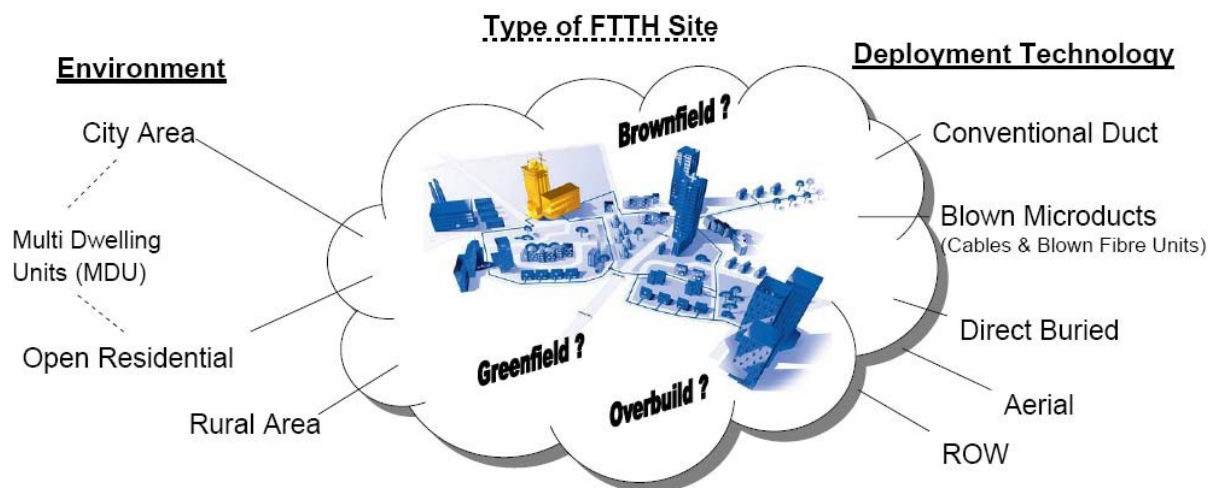
Τα δίκτυα πρόσβασης μπορούν να συνδέουν μέσω οπτικών ινών ορισμένα από τα ακόλουθα:

- Σταθερά ασύρματα δίκτυα (π.χ. Wireless LAN ή WiMax)
- Σταθμοί βάσης κινητών δικτύων
- Μεγάλος αριθμός συνδρομητών σε κατοικίες, τάρτσες ή πολυκατοικίες και πολυκατοικίες
- Μεγαλύτερα κτίρια όπως σχολεία, νοσοκομεία και επιχειρήσεις
- Βασικές δομές ασφαλείας και παρακολούθησης, όπως κάμερες παρακολούθησης, συναγερμοί ασφαλείας και συσκευές ελέγχου

Ως εκ τούτου, ένα δίκτυο FTTH μπορεί να θεωρηθεί ως μέρος της ευρύτερης περιοχής ή του δικτύου πρόσβασης.

2.1 Υποδομή δικτύου FTTH Περιβάλλον

Η ανάπτυξη της οπτικής ίνας πιο κοντά στη βάση των συνδρομητών θα απαιτήσει να εξεταστεί η ανάπτυξη υποδομών σε δημόσια και ιδιωτικά οικόπεδα, καθώς και εντός δημόσιων και ιδιωτικών ιδιοκτησιών.



Το περιβάλλον μπορεί να χωριστεί σε γενικές γραμμές σε:

- Πόλη
- Ανοιχτή κατοικία
- Αγροτική
- Τύπος κτιρίου και πυκνότητα - Μονάδες μίας οικογένειας (SFUs) ή πολυκατοικίες (MDUs).

Κάθε περιβάλλον δεν προσφέρει μόνο διαφορετική πυκνότητα πελατών (ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο), αλλά και διαφορετική ανά χώρα.

Ο τύπος της τοποθεσίας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επιλογή του καταλληλότερου σχεδιασμού και της αρχιτεκτονικής του δικτύου. Οι κύριες επιρροές για τη μεθοδολογία ανάπτυξης της υποδομής οπτικών ινών θα καθοριστούν από:

- Τύπος περιοχής FTTH
 - Greenfield - Νέα κτίρια όπου το δίκτυο θα εισαχθεί ταυτόχρονα με τα κτίρια
 - Brownfield - Όπου υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια και υποδομές, αλλά οι υποδομές είναι χαμηλότερου επιπέδου
 - Υπερκατασκευή. - Προσθήκη στην υπάρχουσα υποδομή
- Μέγεθος του δικτύου FTTH
- Κόστος αρχικής ανάπτυξης των στοιχείων υποδομής (Capex)
- Συνεχές κόστος λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου (Opex)
- Αρχιτεκτονική (PON, P2P,...)
- Τοπικές συνθήκες, π.χ. τοπικό κόστος εργασίας, περιορισμοί των τοπικών αρχών (έλεγχος κυκλοφορίας) και άλλα

Η τεχνολογία ανάπτυξης της οπτικής ίνας θα καθορίσει τόσο τα Capex και Opex όσο και την αξιοπιστία του δικτύου και βελτιστοποιείται με ένα μείγμα της καταλληλότερης ενεργού λύσης σε συνδυασμό με την επιλογή των τεχνολογιών ανάπτυξης που σε γενικές γραμμές ομαδοποιούνται κατωτέρω. Αυτές περιγράφονται λεπτομερέστερα στη συνέχεια του παρόντος εγγράφου.

- Συμβατικός υπόγειος αγωγός και καλώδιο
- Φουσκωτοί μικροαγωγοί και καλώδια
- Απευθείας θαμμένο καλώδιο
- Εναέριο καλώδιο
- Άλλες λύσεις 'Rights of Way'

2.2 Αρχιτεκτονική FTTH

Προκειμένου να καθοριστεί η συνεργασία παθητικής και ενεργού υποδομής, είναι σημαντικό να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των τοπολογιών που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη των ινών (που σχετίζονται με την παθητική) και των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων μέσω των ινών (που σχετίζονται με την ενεργό).

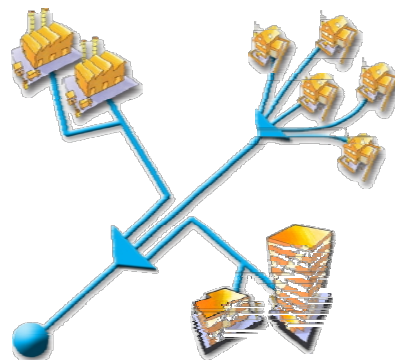
Οι δύο πιο διαδεδομένες τοπολογίες είναι η τοπολογία σημείο προς πολλαπλά σημεία που χρησιμοποιεί την τεχνολογία παθητικού οπτικού δικτύου (PON) και η τοπολογία σημείο προς σημείο, που συνήθως χρησιμοποιεί τεχνολογίες μετάδοσης Ethernet.

Οι τοπολογίες σημείου προς πολλαπλά σημεία με παθητικούς οπτικούς διαχωριστές στο πεδίο αναπτύσσονται προκειμένου να λειτουργήσουν με μία από τις τυποποιημένες τεχνολογίες PON (GPON ως πρωτοπόρος σήμερα στην Ευρώπη), χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα MAC με βάση το TDM για τον έλεγχο της πρόσβασης πολλαπλών συνδρομητών στην κοινή ίνα τροφοδοσίας.

Παροχή υπηρεσιών

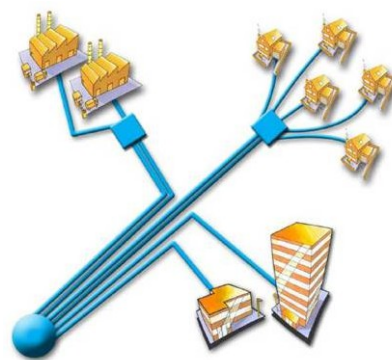
Ενεργή υποδομή

Παθητική υποδομή



Οι τοπολογίες σημείου προς σημείο παρέχουν αποκλειστικές οπτικές ίνες μεταξύ του POP και είτε του συνδρομητή είτε ενός πρώτου ενεργού σημείου συγκέντρωσης στο δίκτυο. Κάθε συνδρομητής συνδέεται απευθείας με μια αποκλειστική ίνα στο POP. Υπάρχει μεγάλη επιλογή τεχνολογιών μεταφοράς. Οι περισσότερες υφιστάμενες εγκαταστάσεις FTTH από σημείο σε σημείο χρησιμοποιούν Ethernet (100BASE-BX10 ή 1000BASE-BX10), αλλά αυτό μπορεί να αναμειχθεί με άλλα σχήματα μετάδοσης για επιχειρηματικές εφαρμογές (π.χ. Fiber Channel, SDH/SONET, ...).

Αυτό μπορεί επίσης να περιλαμβάνει τεχνολογίες PON με την τοποθέτηση των παθητικών οπτικών διαχωριστών στους POP.



2.3 Διαφορετικά σημεία τερματισμού ινών

Μπορούν να υλοποιηθούν διάφορες αρχιτεκτονικές δικτύων πρόσβασης.

- **Οπτικές ίνες στο σπίτι (FTTH).** Κάθε συσκευή ONT / CPE στον χώρο του συνδρομητή συνδέεται με αποκλειστική ίνα σε μια θύρα σε έναν μεταγωγέα στον POP ή στον οπτικό διαχωριστή, χρησιμοποιώντας κοινή ίνα τροφοδοσίας στον POP. Χρησιμοποιεί μετάδοση 100BASE-BX10 ή 1000BASE-BX10 στην περίπτωση συνδεσιμότητας από σημείο σε σημείο.
- **Οπτικές ίνες στο κτίριο (FTTB).** Ένας μεταγωγέας / DSLAM στο κτίριο (συνήθως στο υπόγειο) συνδέεται με τον POP μέσω μίας ίνας ή ενός ζεύγους ινών, μεταφέροντας τη συγκεντρωτική κίνηση του κτιρίου μέσω Gigabit Ethernet ή 10-Gigabit Ethernet. Οι συνδέσεις μεταξύ των συνδρομητών και του μεταγωγέα του κτιρίου μπορεί να είναι βασισμένες σε οπτικές ίνες ή χαλκό και να χρησιμοποιούν επίσης κάποια μορφή μεταφοράς Ethernet κατάλληλη για το μέσο που είναι διαθέσιμο στην κάθετη καλωδίωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μεταγωγείς κτιρίων δεν συνδέονται μεμονωμένα με το POP, αλλά συνδέονται μεταξύ τους σε μια αλυσίδα ή μια δομή δακτυλίου, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι υπάρχουσες ίνες που έχουν αναπτυχθεί σε συγκεκριμένες τοπολογίες και να εξοικονομηθούν ίνες και θύρες στο POP.
- **Οπτικές ίνες στο πεζοδρόμιο (FTTC).** Ένας μεταγωγέας / DSLAM, συνήθως σε ένα ντουλάπι δρόμου, συνδέεται με τον POP μέσω μιας ίνας ή ενός ζεύγους ινών, μεταφέροντας τη συγκεντρωτική κίνηση της γειτονιάς μέσω Gigabit Ethernet ή 10 Gigabit Ethernet. Οι συνδέσεις μεταξύ των συνδρομητών και του μεταγωγέα στο street cabinet μπορεί να είναι βασισμένες σε οπτικές ίνες ή χαλκό και να χρησιμοποιούν είτε 100BASE-BX10, 1000BASE-BX10, είτε VDSL2. Αυτή η αρχιτεκτονική μερικές φορές ονομάζεται επίσης "Active Ethernet", καθώς απαιτεί ενεργά στοιχεία δικτύου στο πεδίο.

Ωστόσο, το παρόν έγγραφο θα επικεντρωθεί στις εγκαταστάσεις FTTH, επειδή μακροπρόθεσμα θεωρούνται η αρχιτεκτονική-στόχος λόγω της σχεδόν απεριόριστης επεκτασιμότητάς τους.

3 Ενεργός εξοπλισμός : Λύσεις PON και Ethernet Point to Point

Ενώ σε πολλά μέρη του κόσμου το PON έχει γίνει η προτιμώμενη τεχνολογία για το FTTH, ένας σημαντικός αριθμός εγκαταστάσεων στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή βασίζεται σε εγκαταστάσεις οπτικών ινών από σημείο σε σημείο, είτε για απευθείας συνδέσεις μεταξύ συνδρομητών και POP (Points of Presence) σε πραγματικά σενάρια FTTH είτε μεταξύ κτιριακών μεταγωγέων και POP σε σενάρια FTTB.

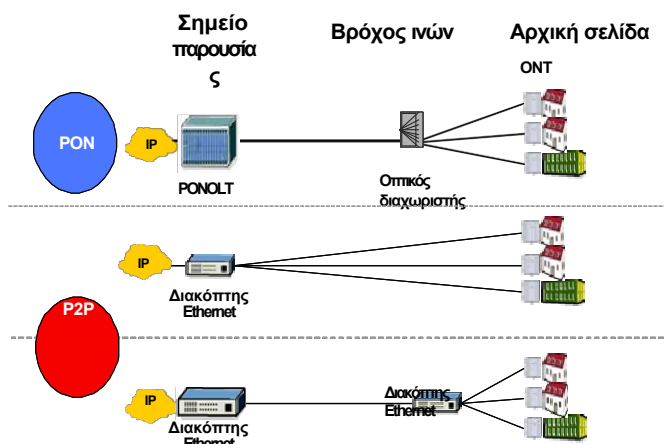
Το φαινόμενο αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αρχικές ευρωπαϊκές αναπτύξεις έγιναν από δήμους που ουσιαστικά εργάζονταν σε σενάρια "πράσινου πεδίου", δηλαδή έπρεπε να επενδύσουν σε έργα πολιτικού μηχανικού, τα οποία αποτελούν το κυρίαρχο μέρος του κόστους για την ανάπτυξη FTTH, ενώ το κόστος της οπτικής ίνας δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Ωστόσο, στη σημερινή αγορά υπάρχει χώρος και για τις δύο λύσεις.

Οι συνδέσεις μεταξύ των τελικών χρηστών και του διακόπτη του κτιρίου μπορούν να είναι είτε χάλκινες είτε οπτικές ίνες, αν και οι οπτικές ίνες είναι η μόνη λύση που εγγυάται τη δυνατότητα διαχείρισης των μελλοντικών απαιτήσεων εύρους ζώνης.

Σε ορισμένες χώρες προβλέπεται μια δεύτερη ίνα για συστήματα επικάλυψης βίντεο ραδιοσυχνότητας.

Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα για κάθε περίπτωση και η επιλογή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα και τη χρηστικότητα της παθητικής υποδομής.



3.1 PON

Εννοιολογικά, για το PON, υπάρχει ένα OLT (τερματισμός οπτικής γραμμής) στο σημείο παρουσίας (κυρίως σε περιβάλλον κεντρικού γραφείου), μια οπτική ίνα προς τον παθητικό οπτικό διαχωριστή και ένα split out προς 64 το πολύ τελικούς χρήστες, καθένας από τους οποίους έχει το δικό του ONT (τερματισμός οπτικού δικτύου) για να τερματίσει την οπτική ίνα στις εγκαταστάσεις του πελάτη. Όπως φαίνεται παρακάτω, αυτό το ONT υπάρχει σε διάφορες εκδόσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας έκδοσης MDU (Multi Dwelling Unit), που εξυπηρετεί πολλούς πελάτες για εφαρμογές εντός κτιρίου, επαναχρησιμοποιώντας την υπάρχουσα καλωδίωση εντός κτιρίου (CAT5/Eth). Αυτή η τελευταία λύση ονομάζεται FTTB (Fiber To The Building). Προφανή πλεονεκτήματα αυτής της λύσης είναι η μειωμένη χρήση οπτικών ινών, η απουσία ενεργού εξοπλισμού στο βρόχο οπτικών ινών (μεταξύ OLT - ONT) και οι δυνατότητες δυναμικής κατανομής εύρους ζώνης, που οδηγούν σε θετικά αποτελέσματα τόσο στους υπολογισμούς CAPEX όσο και στους υπολογισμούς OPEX.

3.1.1 Λύσεις PON

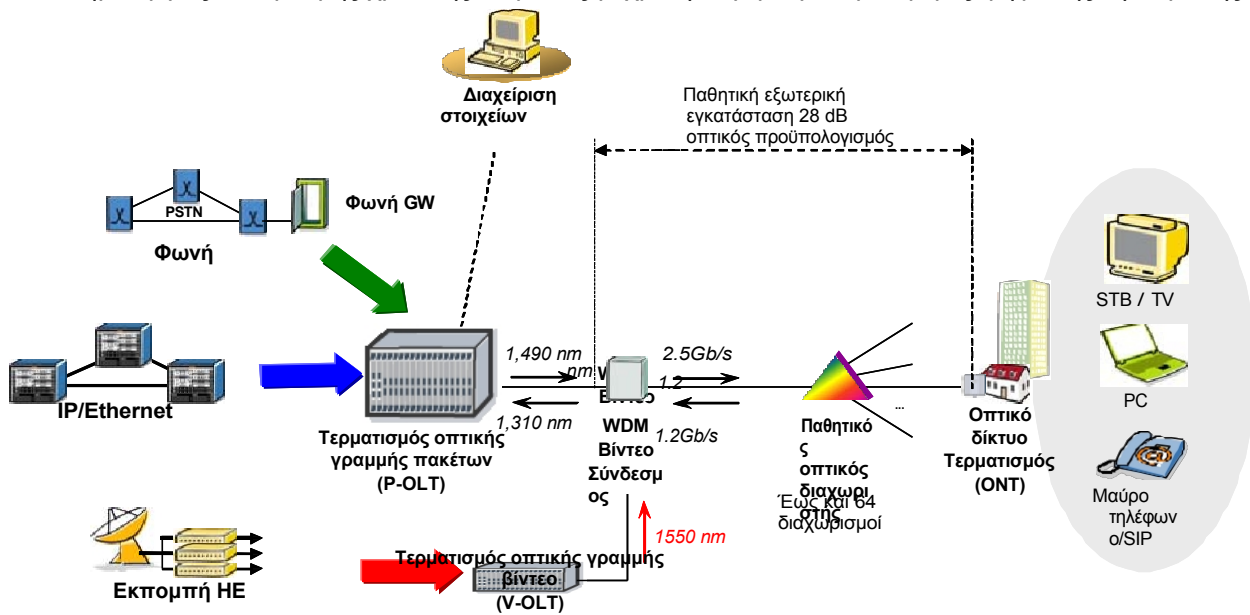
Μέχρι σήμερα, έχουν υπάρξει διάφορες γενιές τεχνολογίας PON. Η ομάδα φορέων εκμετάλλευσης Full Services Access Network (FSAN) καθόρισε μια σειρά προτύπων ITU, συμπεριλαμβανομένων των APON, BPON και τελικά GPON, παρέχοντας 2,5 Gbps/1,25 Gbps από/προς 64 χρήστες το πολύ. Εν τω μεταξύ, το 2004, η IEEE εισήγαγε ένα ανταγωνιστικό πρότυπο EPON με δυνατότητα συμμετρικού ρυθμού μετάδοσης 1 Gbit/s. Το EPON αναπτύσσεται απλώς στην Ασία και σήμερα διατίθενται νέα ιδιόκτητα προϊόντα EPON με ρυθμό μετάδοσης 2 Gbit/s.

Οι τάσεις για την τεχνολογία πρόσβασης κατά τα επόμενα δέκα χρόνια θα είναι προς την κατεύθυνση μιας υψηλότερης αναλογίας εύρους ζώνης μεταξύ ανάντη και κατόντη. Αν και τώρα είναι σχετικά ελάχιστα, οι νέες εφαρμογές που χρησιμοποιούν την τεχνολογία peer-to-peer, η κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων και η γενική τάση προς πιο εντατικές σε δεδομένα εφαρμογές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούνται από εργαζόμενους στο σπίτι θα οδηγήσουν τους συνδρομητές σε εύρος ζώνης ανόδου. Παρόλα αυτά, είναι δύσκολο να οραματιστεί κανείς πλήρη συμμετρία στις οικιακές εφαρμογές λόγω του τεράστιου εύρους ζώνης που απαιτείται για HDTV και ψυχαγωγία.

υπηρεσίες γενικά (αν και οι υπηρεσίες για μικρές επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη συμμετρική, ευρυζωνική συνδεσιμότητα). Παρόλα αυτά, οι σημερινοί και μελλοντικοί μηχανισμοί στα συστήματα PON επιτρέπουν την ασύμμετρη ή συμμετρική ισορροπία του εύρους ζώνης, και είναι ο υψηλός ρυθμός bitstream του PON που δίνει στους παρόχους FTTH ένα κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά έναντι των παρόχων DSL ή καλωδίων.

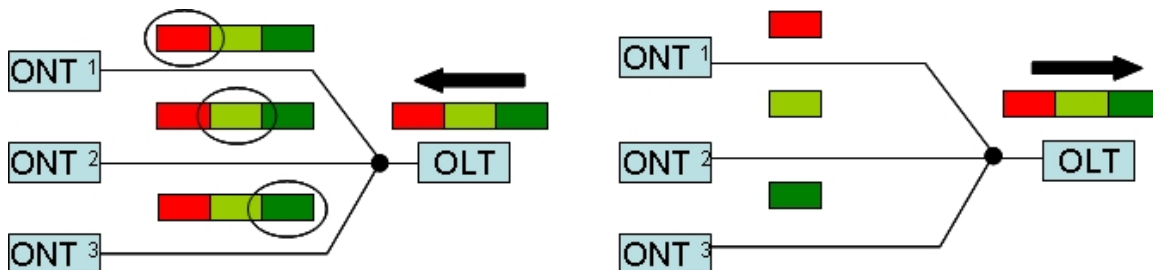
Το GPON παρέχει σήμερα εμβέλεια 20 χιλιομέτρων με οπτικό προϋπολογισμό 28dB (οπτικά κλάσης B+). Η εμβέλεια μπορεί να επεκταθεί στα 30 km με τον περιορισμό του συντελεστή διαχωρισμού (μέγιστο 1:16). Το EPON μπορεί επίσης να παρέχει εμβέλεια 20 km με οπτικό προϋπολογισμό 29dB. Όπως αναφέρεται κατωτέρω: Επικάλυψη βίντεο ραδιοσυχνότητας

είναι προαιρετική, μέσω ξεχωριστού μήκους κύματος (1550 nm), χρήσιμη σε περιπτώσεις σταδιακής δημιουργίας και κρίσιμης χρονικής διάρκειας μέχρι την αγορά για προσφορές ψηφιακής τηλεόρασης.



3.1.2 Διαχείριση εύρους ζώνης

Το εύρος ζώνης του GPON βασίζεται σε συστήματα TDM (Time Division Multiplexing). Κατάντη, όλα τα δεδομένα μεταδίδονται σε όλα τα ONT, τα εισερχόμενα δεδομένα φιλτράρονται με βάση το portID. Ανάντη, το OLT ελέγχει το ανάντη κανάλι μέσω της ανάθεσης παραθύρων σε ONT. Το πρωτόκολλο MAC (Medium Access Control) απαιτείται στο OLT και πραγματοποιείται δυναμική κατανομή εύρους ζώνης και ιεράρχηση μεταξύ των υπηρεσιών.



3.1.3 Ενεργός εξοπλισμός PON

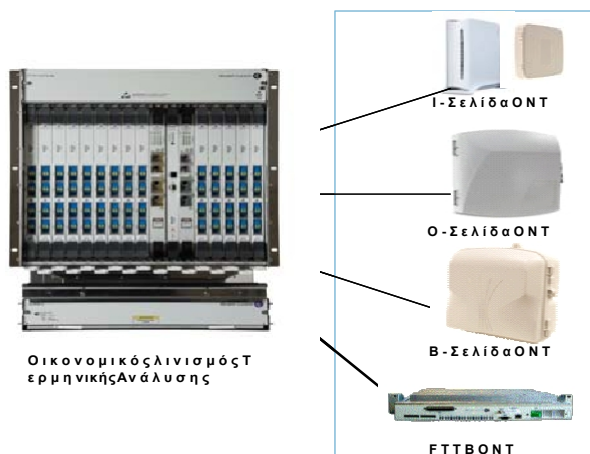
Ο τυπικός εξοπλισμός PON αποτελείται από το τερματικό οπτικής γραμμής (OLT) και το τερματικό οπτικού δικτύου (ONT).

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το OLT βρίσκεται συνήθως στο κεντρικό γραφείο ή στο σημείο συγκέντρωσης.

Οι πλακέτες τερματισμού οπτικών γραμμών μπορούν να εξυπηρετήσουν έως και περίπου 3600 συνδρομητές (με βάση μέγιστο αριθμό 64 ανά σύνδεση GPON) ανά ράφι.

Υπάρχουν διαφορετικοί τερματισμοί οπτικού δικτύου ανάλογα με την τοποθεσία:

- εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους (σειρά I)
- Εξωτερική εφαρμογή (σειρά O)
- επιχειρηματική εφαρμογή (σειρά B)
- Εφαρμογή FTTB (Fiber-To-The-Building). Ανάλογα με την εφαρμογή, το ONT καλύπτει έναν αριθμό αναλογικών τηλεφωνικών συνδέσεων (POTS), έναν αριθμό συνδέσεων Ethernet (Fast ή Gig), συνδέσεις RF για επικάλυψη βίντεο ή, στην περίπτωση FTTB, έναν αριθμό συνδέσεων VDSL2.



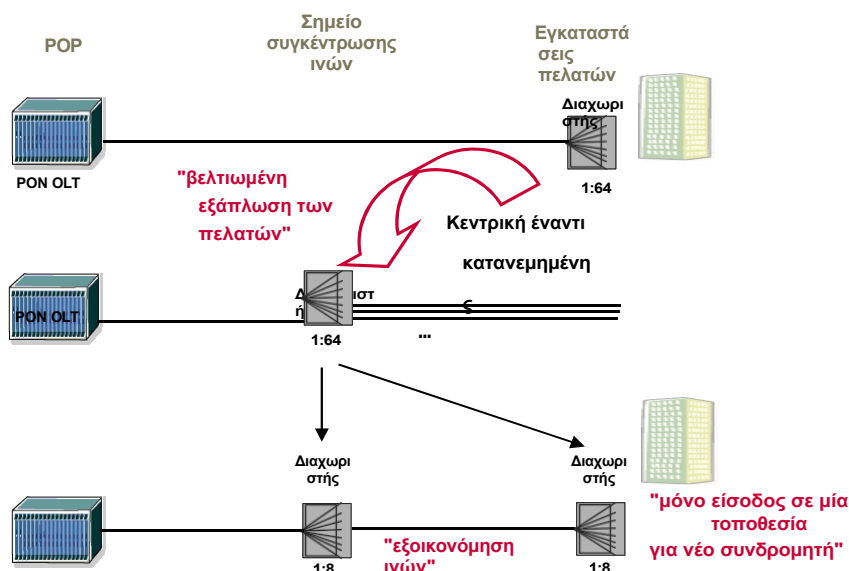
3.1.4 Ανάπτυξη Βελτιστοποίησης

Κατά την ανάπτυξη βρόχων πρόσβασης οπτικών ινών, η ενεργός και η παθητική υποδομή συμβαδίζουν. Είναι σαφές ότι η έγκαιρη επένδυση σε ενεργό εξοπλισμό (κυρίως στην πλευρά του δικτύου) μπορεί να βελτιστοποιηθεί μόλις επιλεγεί η σωστή παθητική αρχιτεκτονική διαχωρισμού.

Με τον διαχωρισμό σε ένα επίπεδο, ο διαχωριστής μπορεί να τοποθετηθεί πιο κοντά στους πελάτες σε περίπτωση σημαντικής πυκνότητας τελικών χρηστών, όπως τα πολυώροφα κτίρια, ή μπορεί να τοποθετηθεί πιο κεντρικά για να βελτιώσει την εξάπλωση των πελατών σε περίπτωση λιγότερο πυκνών θέσεων τελικών χρηστών.

Η γνώση της τρέχουσας και της μελλοντικής κατανομής και της θέσης των πελατών είναι υψίστης σημασίας κατά το σχεδιασμό της τοποθέτησης του διαχωριστή.

Περαιτέρω βελτιστοποίηση μπορεί να επιτευχθεί με τη διανομή των διαχωριστών σε περισσότερα από ένα επίπεδα, μειώνοντας την απαιτούμενη ίνα και διευκολύνοντας τη διαμόρφωση, αλλά αυξάνοντας τον αριθμό των θέσεων όπου εγκαθίστανται οι διαχωριστές.



3.2 Σημείο Ethernet από σημείο σε σημείο

Για το Ethernet PTP, υπάρχουν δύο δυνατότητες, μία αποκλειστική οπτική ίνα ανά πελάτη μεταξύ του μεταγωγέα Ethernet (Point of Presence) και της οικίας ή μία οπτική ίνα μέχρι ένα σημείο συγκέντρωσης και αποκλειστική οπτική ίνα από εκεί και πέρα. Η πρώτη δυνατότητα είναι εύκολη και απλή στην υλοποίηση, ενώ η δεύτερη περιορίζει τη χρήση οπτικών ινών στο βρόχο πρόσβασης και επομένως είναι κατάλληλη για λύσεις FTTB (Fiber To The Building).

3.2.1 Λύσεις Ethernet Point-to-Point

Από την άποψη του πολιτικού μηχανικού, οι τοπολογίες για την ανάπτυξη οπτικών ινών από σημείο σε σημείο είναι πανομοιότυπες με εκείνες για το PON. Από τη θέση POP οι μεμονωμένες ίνες τροφοδότησης για κάθε συνδρομητή αναπτύσσονται προς κάποιο σημείο διανομής στο πεδίο - συνήθως ένα σημείο σύνδεσης - είτε σε κάποιο υπόγειο περίβλημα είτε σε ένα γραφείο δρόμου. Από αυτό το σημείο διανομής τοποθετούνται οπτικές ίνες πτώσης προς κάθε μεμονωμένο νοικοκυριό. Καθώς οι πυκνότητες των ινών στο τμήμα τροφοδοσίας και στο τμήμα πτώσης είναι πολύ διαφορετικές, συχνά χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές καλωδίωσης, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες.

Στο τμήμα τροφοδοσίας, η ανάπτυξη μπορεί να διευκολυνθεί σημαντικά όχι μόνο από τους υπάρχοντες συμβατικούς αγωγούς, αλλά και από άλλα δικαιώματα διέλευσης, όπως υπονόμους, σήραγγες ή άλλους διαθέσιμους σωλήνες. Ο μεγαλύτερος αριθμός ινών τροφοδοσίας δεν αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για εγκαταστάσεις από σημείο σε σημείο.

Στο POP οι οπτικές ίνες που φθάνουν από την εξωτερική εγκατάσταση τερματίζονται σε ένα οπτικό πλαίσιο διανομής (ODF) ως λύση διαχείρισης ινών, η οποία επιτρέπει την ευέλικτη σύνδεση οποιουδήποτε πελάτη σε οποιαδήποτε θύρα στους μεταγωγείς στο POP.

Λόγω του μεγάλου αριθμού ινών που πρέπει να διαχειριστεί ένα POP, η πυκνότητα μιας τέτοιας λύσης διαχείρισης ινών πρέπει να είναι πολύ υψηλή, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτήσεις σε ακίνητο. Στα δεξιά είναι ένα παράδειγμα ενός ODF υψηλής πυκνότητας που μπορεί να διαχειριστεί περισσότερες από 2300 ίνες σε ένα μόνο rack. Για λόγους απεικόνισης είναι τοποθετημένο δίπλα σε ένα rack με ενεργό εξοπλισμό που μπορεί να τερματίσει 1152 ίνες σε μεμονωμένες θύρες.



Λύση διαχείρισης ινών υψηλής πυκνότητας
(πηγή: Huber&Suhner)

Τα ποσοστά απορρόφησης σε έργα FTTH χρειάζονται συνήθως κάποιο χρόνο για να ανεβούν και συνήθως παραμένουν πολύ κάτω από το 100%. Η διαχείριση της οπτικής ίνας επιτρέπει την αύξηση του αριθμού των ενεργών θυρών σε συγχρονισμό με την ενεργοποίηση των πελατών. Αυτό ελαχιστοποιεί τον αριθμό των αχρησιμοποίητων ενεργών στοιχείων δικτύου στο POP και επιτρέπει την αργή αύξηση των επενδύσεων.

3.2.2 Τεχνολογίες μετάδοσης

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη του Ethernet στα δίκτυα πρόσβασης των παρόχων υπηρεσιών, το IEEE είχε ήδη από το 2001 συστήσει την ομάδα εργασίας IEEE 802.3ah, δημιουργώντας ένα πρότυπο για το "Ethernet in the First Mile (EFM)". Εκτός από τα πρότυπα για OAM, Ethernet πάνω από χαλκό και EPON, δημιουργήθηκαν δύο πρότυπα για Fast Ethernet και Gigabit Ethernet πάνω από Single-Mode Single-Fiber.

Το πρότυπο EFM εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε το 2004 και συμπεριλήφθηκε στο βασικό πρότυπο IEEE 802.3 το 2005.

Οι προδιαγραφές για τη μετάδοση μέσω μονότροπης μονής ίνας ονομάζονται 100BASE-BX10 για το Fast Ethernet και 1000BASE-BX10 για το Gigabit Ethernet. Και οι δύο προδιαγραφές ορίζονται για ονομαστική μέγιστη εμβέλεια 10 χιλιομέτρων.

Για το διαχωρισμό των κατευθύνσεων στην ίδια ίνα χρησιμοποιείται η διπλή μετάδοση με διαίρεση μήκους κύματος, έτσι ώστε για κάθε μία από τις κατηγορίες ρυθμού μετάδοσης να ορίζονται δύο προδιαγραφές για πομποδέκτες, μία για "Upstream", δηλαδή από το CPE προς το POP και μία για "Downstream", δηλαδή από το POP προς το CPE.

Ο ακόλουθος πίνακας παρέχει τις βασικές οπτικές παραμέτρους αυτών των προδιαγραφών.

Περιγραφή	100BASE-BX10-D	100BASE-BX10-U	1000BASE-BX10-D	1000BASE-BX10-U
Κατεύθυνση εκπομπής	Κατάντη	Upstream	Κατάντη	Upstream
Ονομαστικό μήκος κύματος εκπομπής	1550nm	1310nm	1490nm	1310nm
Ελάχιστο εύρος	0,5m έως 10km			
Μέγιστη απώλεια παρεμβολής καναλιού	5,5dB	6,0dB	5,5dB	6,0dB

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν απαιτήσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη στο πρότυπο, η αγορά προσφέρει επίσης οπτικούς πομποδέκτες με μη τυποποιημένα χαρακτηριστικά.

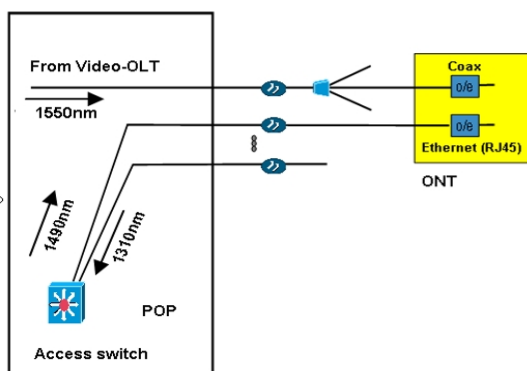
Ορισμένοι τύποι μπορούν να γεφυρώσουν σημαντικά μεγαλύτερες αποστάσεις, π.χ. για εφαρμογές σε αγροτικές περιοχές. Καθώς το ονομαστικό μήκος κύματος εκπομπής του 100BASE-BX-D (1550nm) είναι το ίδιο με το τυπικό μήκος κύματος για επικαλύψεις βίντεο στα συστήματα PON, υπάρχουν πομποδέκτες που μπορούν να μεταδίδουν στα 1490nm, γεγονός που επιτρέπει την εισαγωγή ενός πρόσθετου σήματος στα 1550nm που μεταφέρει ένα διαμορφωμένο με RF σήμα επικαλύψεων βίντεο στην ίδια ίνα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό μετάδοσης βίντεο που κυκλοφορεί στο εμπόριο.

3.2.3 Λύσεις βίντεο με βάση RF

Οι λύσεις βίντεο που βασίζονται στην IPTV παρέχουν ανώτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με τις απλές λύσεις μετάδοσης και, ως εκ τούτου, έχουν γίνει απαραίτητο μέρος κάθε προσφοράς triple-play. Αρκετά συχνά, ωστόσο, υπάρχει η ανάγκη να παρέχονται επικαλύψεις μετάδοσης βίντεο RF προκειμένου να υποστηριχθούν οι υπάρχουσες τηλεοράσεις στα νοικοκυριά των συνδρομητών. Σε μια αρχιτεκτονική PON αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με την παροχή σήματος βίντεο RF, συμβατού με λύσεις καλωδιακής τηλεόρασης, σε ένα πρόσθετο μήκος κύματος στα 1550 nm. Σε εγκαταστάσεις οπτικών ινών από σημείο σε σημείο αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες εγκατάστασης της οπτικής ίνας:

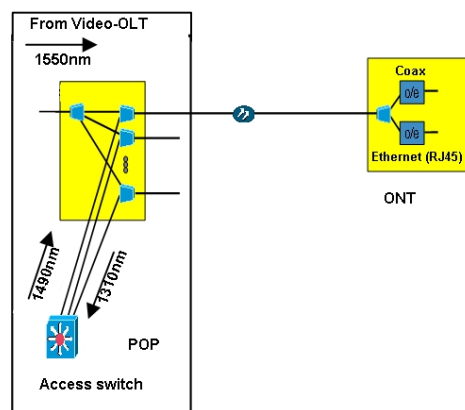
Στην πρώτη προσέγγιση, μια πρόσθετη ίνα ανά πελάτη αναπτύσσεται σε μια δενδρική δομή και μεταφέρει μόνο ένα σήμα βίντεο RF που μπορεί να τροφοδοτηθεί στο εσωτερικό ομοαξονικό δίκτυο διανομής. Στην περίπτωση αυτή οι συντελεστές διαχωρισμού (π.χ. ≥ 128) υπερβαίνουν αυτούς που χρησιμοποιούνται συνήθως για τα PON, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των πρόσθετων ινών τροφοδοσίας.

I



Επικάλυψη βίντεο RF με χρήση δεύτερης ίνας ανά συνδρομητή, που αναπτύσσεται σε δενδρική δομή

ε τη δεύτερη προσέγγιση εισάγεται ένα σήμα βίντεο σε κάθε ίνα σημείο προς σημείο στα 1550nm. Το σήμα βίντεο RF που μεταφέρεται από ένα ειδικό μήκος κύματος από ένα Video- OLT χωρίζεται πρώτα σε πολλαπλές πανομοιότυπες ροές από έναν οπτικό διαχωριστή και στη συνέχεια τροφοδοτείται σε κάθε ίνα σημείο-προς-σημείο μέσω τριπλέκτη. Μηχανικά, η λύση αυτή υλοποιείται σε δομές παρόμοιες με τα οπτικά πλαίσια διανομής. Στην πλευρά του πελάτη τα μήκη κύματος διαχωρίζονται, το σήμα 1550nm μετατρέπεται σε σήμα RF για διανομή ομοαξονικού δικτύου και το σήμα 1490nm διατίθεται σε θύρα Ethernet.



εισαγωγή σήματος βίντεο RF σε ίνες σημείο προς σημείο

Και στις δύο περιπτώσεις οι συσκευές CPE/ONT αποτελούνται από δύο διακριτά μέρη:

- έναν μετατροπέα πολυμέσων που λαμβάνει το σήμα RF στα 1550nm και το μετατρέπει σε ηλεκτρικό σήμα που οδηγεί μια ομοαξονική διασύνδεση,
- μια οπτική διασύνδεση Ethernet σε έναν μεταγωγέα ή δρομολογητή Ethernet

Στην περίπτωση μίας ίνας τα σήματα διαχωρίζονται από έναν τριπλέκτη ενσωματωμένο στο CPE, ενώ στην περίπτωση διπλής ίνας υπάρχουν ξεχωριστές οπτικές διεπαφές για κάθε ίνα.

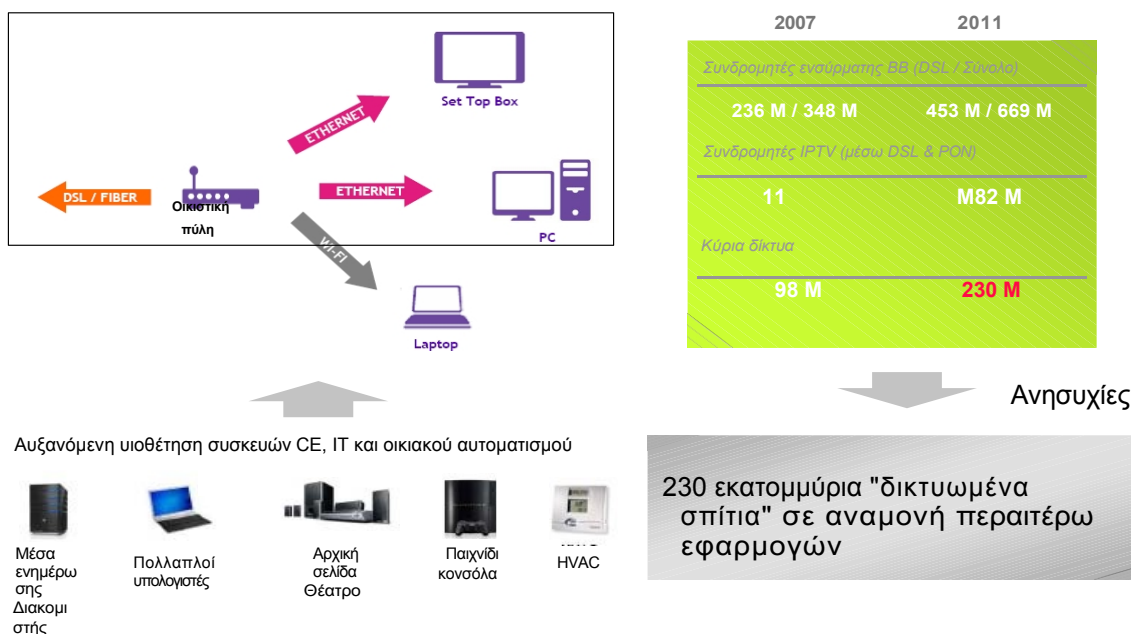
4 Ανάπτυξη εξοπλισμού πελάτη (CPE)

Για την ανάπτυξη των CPEs - είτε πρόκειται για απλές ONTs με ενσωματωμένους μεταγωγείς Ethernet, είτε για πιο εξελιγμένες πύλες οικιακής πρόσβασης με δρομολόγηση - οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών σεναρίων.

- Διαθέτουν και εγκαθιστούν οι ίδιοι το CPE και ελέγχουν επίσης την ακεραιότητα της μετάδοσης. Στην περίπτωση αυτή ο συνδρομητής δεν χρειάζεται να αγγίξει την οπτική ίνα με κανέναν τρόπο, αλλά απλώς συνδέει το οικιακό του δίκτυο στις διεπαφές του CPE που βλέπουν προς τον συνδρομητή.
- Μπορούν να στείλουν τα CPEs στους συνδρομητές και να τουςβάλουν να συνδέσουν τα CPEs τους μέσω οπτικών καλωδίων patch σε οπτικές πρίζες τοίχου. Αυτό απαιτεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητες των συνδρομητών να χειρίζονται οπτικές ίνες. Τελικά, αυτό θα επιτρέψει επίσης τη διανομή των CPEs σε κανάλια λιανικής πώλησης.

Στην αρχική φάση της ευρυζωνικότητας, η συνδεσιμότητα του οικιακού δικτύου παρασχέθηκε απλώς μέσω μόντεμ χαμηλού κόστους (μόνο για δεδομένα) για τους υπολογιστές, ακολουθούμενη από τη δρομολόγηση και την ασύρματη συνδεσιμότητα (WiFi). Λόγω του συνεχώς αυξανόμενου πολλαπλασιασμού των ψηφιακών συσκευών μέσα στο σπίτι (υπολογιστές, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, συσκευές αναπαραγωγής DVD, βιντεοκάμερες, home theatres, κονσόλες παιχνιδιών, προσωπικοί ψηφιακοί βοηθοί, ...), το περιβάλλον αλλάζει και γεννιέται το "ψηφιακό σπίτι". Η βιομηχανία αναμένει ότι για το 2011, 230 εκατομμύρια "δικτυωμένα σπίτια" περιμένουν προηγμένες εφαρμογές.

Καθώς υιοθετούνται πιο προηγμένες συσκευές, αναδύεται η έννοια της οικιακής πύλης. Αυτή η έννοια συνδυάζει συνήθως ένα ευρύ σύνολο δυνατοτήτων δικτύωσης και υποστήριξης υπηρεσιών, όπως ευρυζωνική συνδεσιμότητα στο WAN, δρομολόγηση, ασύρματο LAN (WiFi), μετάφραση διευθύνσεων δικτύου (NAT), ασφάλεια και τείχη προστασίας, καθώς και δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη υπηρεσιών VoIP και IPTV, πελάτες SIP, IGMP snooping και δυνατότητες QoS.



που σχετίζεται με τη διαχείριση του σπιτιού και των συσκευών, έφερε την υιοθέτηση της τυποποιημένης διεπαφής διαχείρισης TR-069 του DSL Forum, η οποία είναι πλέον διαθέσιμη σε όλες σχεδόν τις πρόσφατες οικιακές πύλες.

Η οικιακή συνδεσιμότητα ανοίγει νέα ανταγωνιστικά τοπία, όπου οι πάροχοι υπηρεσιών, οι προμηθευτές πληροφορικής, οι πάροχοι ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης και οι πάροχοι ηλεκτρονικών υπηρεσιών ανταγωνίζονται για την κατάκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου πελατών.

Σήμερα, η οικιακή πύλη μπορεί να διαχειριστεί με διάφορους τρόπους, οι υπηρεσίες και τα προϊόντα μπορούν να ενσωματωθούν στο ONT ή να συναρμολογηθούν ως ξεχωριστά προϊόντα.

5 Μελλοντική ενεργή τεχνολογία καινοτομίες

Πρέπει να περιμένουμε ότι το εύρος ζώνης πρόσβασης και το εύρος ζώνης κορμού θα συνεχίσουν να αυξάνονται εκθετικά. Έτσι, το παγκόσμιο μέγιστο και μέσο εύρος ζώνης θα αυξηθεί αμείλικτα και οι απαιτήσεις ρυθμού πρόσβασης θα ξεπεράσουν πολύ σύντομα τα 100 Mbps.

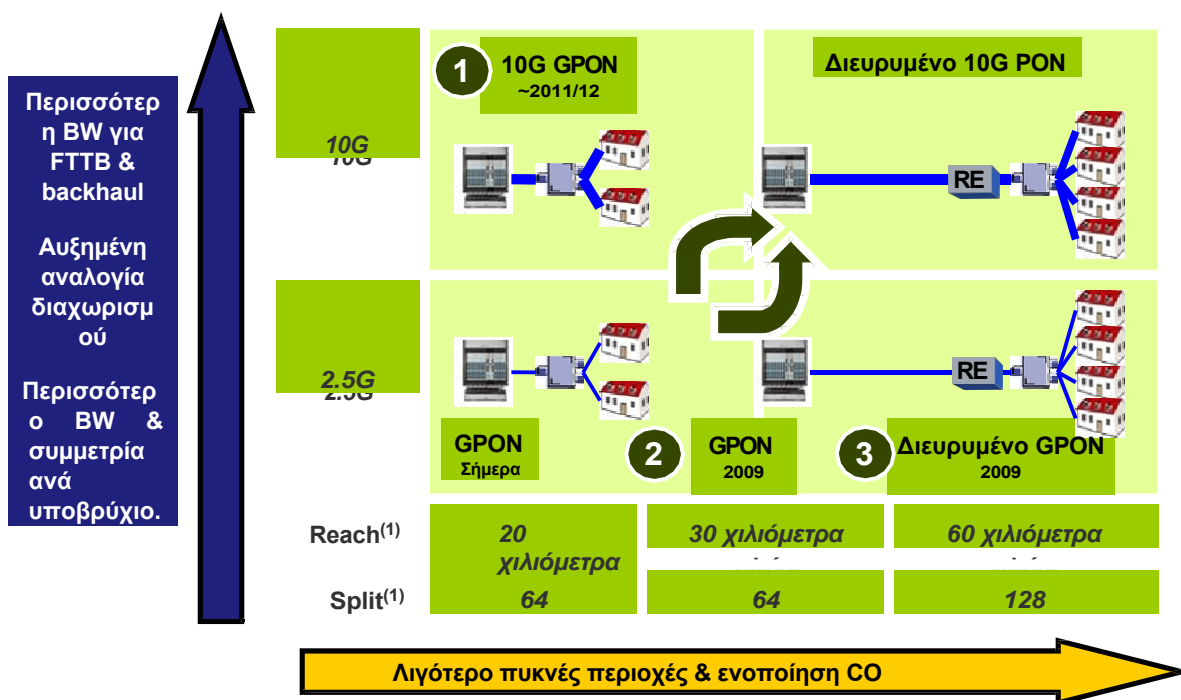
5.1 Εξέλιξη των παθητικών οπτικών δικτύων

Αν και το σημερινό GPON θεωρείται ευρέως ότι διαθέτει επαρκές εύρος ζώνης για τα επόμενα χρόνια, μια προδιαγραφή FSAN 10G GPON βρίσκεται επί του παρόντος υπό καθορισμό. Αλλά αυτό δεν είναι το όριο και ο φάκελος PON μπορεί να ωθηθεί περαιτέρω μετακινώντας τις παραμέτρους σε ακόμη υψηλότερες τιμές.

Το 10G GPON αποτελεί φυσική συνέχεια της εξέλιξης των τεχνολογιών PON, αυξάνοντας το εύρος ζώνης τέσσερις φορές (10G), την εμβέλεια από 20 σε 60 χιλιόμετρα και το split από 64 σε 128, γνωρίζοντας ότι τα μέγιστα όρια εμβέλειας και split δεν είναι απαραίτητα εφικτά ταυτόχρονα. Το σημαντικότερο από όλα, οι εξελίξεις αυτές αποφεύγουν την ανάγκη σημαντικής αναβάθμισης της εγκατεστημένης εξωτερικής εγκατάστασης.

Ο οπτικός προϋπολογισμός των 28dB με τη σημερινή τεχνολογία GPON και τη χρήση οπτικών κλάσης B+, επιτρέπει την εμβέλεια του πελάτη στα 30 km όταν ο συντελεστής διαχωρισμού περιορίζεται στο 1:16.

Τα νέα οπτικά κλάσης C+ θα προσθέσουν άλλα 4 dB του προϋπολογισμού και επομένως περισσότερες δυνατότητες κατανεμημένου διαχωρισμού ή μεγαλύτερη εμβέλεια, για παράδειγμα αναλογία 1:128 σε απόσταση 20 km.



5.2 WDM PON

Η εμφάνιση των WDM PONs υπόσχεται τον συνδυασμό των καλύτερων συνδυασμών και από τους δύο κόσμους, δηλαδή την κοινή χρήση των ινών τροφοδοσίας και την παροχή αποκλειστικής συνδεσιμότητας από σημείο σε σημείο. Αυτές οι αρχιτεκτονικές παρέχουν αποκλειστική και διαφανή συνδεσιμότητα σε ένα μήκος κύματος ανά συνδρομητή και, ως εκ τούτου, επιτρέπουν πολύ υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης χωρίς συγκράτηση για κάθε συνδεδεμένο συνδρομητή, και παρέχουν την ίδια εγγενή ασφάλεια όπως με την αποκλειστική ίνα. Αυτές οι αρχιτεκτονικές χρησιμοποιούν φίλτρα μήκους κύματος αντί για διαχωριστές στο πεδίο για την αντιστοίχιση κάθε μήκους κύματος στην τροφοδοτική ίνα σε μια αποκλειστική ίνα πτώσης και έχουν με αυτόν τον τρόπο μια "λογική" διαδρομή αναβάθμισης από τις αναπτύξεις (G)PON σε επίπεδο φυσικής υποδομής.

Η βασική πρόκληση για το WDM PON είναι η παροχή διαφορετικών ανάντη μηκών κύματος με έναν μόνο τύπο ONT. Θεωρείται μη διαχειρίσιμο να υπάρχει διαφορετικό ONT ανά μήκος κύματος και τα συντονιζόμενα λείζερ δεν είναι μέχρι στιγμής προσίτα.

Οι τεχνολογίες που απαιτούνται για το WDM PON είναι διαθέσιμες σήμερα, αλλά πρέπει να υποστούν κάποια μείωση του κόστους για να χρησιμοποιηθούν σε μαζικές εγκαταστάσεις.

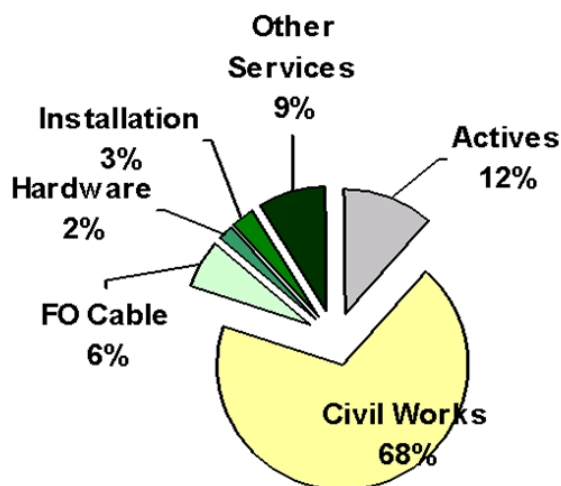
6 Κόστος

Το κόστος του δικτύου FTTx πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ως μέρος των κριτηρίων απόφασης για την κατασκευή. Επί του παρόντος, τα δίκτυα οπτικών ινών στο σπίτι είναι κυρίως ανταγωνιστικά λόγω των υπηρεσιών βίντεο και τηλεφωνίας. Ειδικά οι δυνατότητες παροχής υπηρεσιών βίντεο (IPTV, VOD και επικάλυψη RF)

6.1 Κόστος κεφαλαίου

Η ανάπτυξη FTTH περιλαμβάνει μια σειρά από διαφορετικά στοιχεία κόστους που μπορούν να βελτιστοποιηθούν το καθένα ξεχωριστά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη σχετική συμβολή κάθε στοιχείου, άρα και το σχετικό δυναμικό εξοικονόμησης. Το γράφημα δείχνει μια τυπική κατανομή κόστους για την ανάπτυξη FTTH σε πράσινο πεδίο.

Το γράφημα επιβεβαιώνει αυτό που διαισθητικά αναμενόταν: τα έργα πολιτικού μηχανικού αποτελούν σχεδόν το 70% των συνολικών αρχικών επενδύσεων. Προφανώς, αυτή είναι η συνιστώσα του κόστους όπου οι προσπάθειες εξοικονόμησης έχουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Επομένως, θα πρέπει να εξεταστεί η χρήση κάθε πιθανής λύσης για το δικαίωμα διέλευσης προκειμένου να μειωθεί το capex. Αυτό περιλαμβάνει υφιστάμενους αγωγούς, υπονόμους, σήραγγες κ.λπ. Με 6% για το καλώδιο FO και 2% για το Hardware, οι οπτικές ίνες και άλλα παθητικά οπτικά στοιχεία συνεισφέρουν μόνο ένα πολύ μικρό μέρος στο capex. Επομένως, η δυνατότητα εξοικονόμησης από αυτά τα στοιχεία είναι πολύ περιορισμένη. Τα ενεργά στοιχεία δικτύου αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο με συνεισφορά 12%. Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη τεχνολογία που χρησιμοποιείται, πρόκειται για ένα στοιχείο όπου η τεχνολογική πρόοδος θα συνεχίσει να μειώνει το κόστος ανά θύρα.



Πηγή: Corning & FTTH Council Europe

Τυπική κατανομή αρχικών κεφαλαιουχικών δαπανών για την ανάπτυξη FTTH σε πράσινο πεδίο

6.2 Λειτουργία κόστος

Το κόστος λειτουργίας είναι ένα πολύπλευρο θέμα. Παρόλο που πολλά από αυτά τα στοιχεία κόστους δεν αφορούν κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία πρόσβασης, η σωστή εγκατάσταση και ιδίως η αξιοπιστία της παθητικής υποδομής θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό το τρέχον κόστος. Επομένως, αν και στοιχεία όπως το μάρκετινγκ, η απόκτηση συνδρομητών, η διαχείριση συνδρομητών κ.λπ. εξετάζονται κανονικά, ο σχεδιασμός του δικτύου, η απλότητα, η αξιοπιστία, η αντιμετώπιση προβλημάτων και η ταχύτητα επισκευής είναι κρίσιμης σημασίας.

7 Πρόσβαση σε οπτικές ίνες και κοινή χρήση υποδομών

Λόγω του υψηλού κόστους της ανάπτυξης του FTTH, η πρόσβαση σε οπτικές ίνες και η κοινή χρήση υποδομών αποτέλεσαν καυτό θέμα μεταξύ των κατασκευαστών και των ιδιοκτητών δικτύων.

Η πρόσβαση στην οπτική ίνα μπορεί να χορηγηθεί σε διάφορα σημεία του δικτύου:

- στο οπτικό κεντρικό γραφείο
- στο υπόγειο ενός κτιρίου πολλαπλών χώρων
- σε κάποιο σημείο μεταξύ του κτιρίου και του οπτικού κεντρικού γραφείου - συνήθως σε μια καμπίνα του δρόμου ή σε μια ανθρωποθυρίδα (ή αλλιώς Fiber Concentration Point - FCP)

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η πρόσβαση στον πελάτη μπορεί να παρέχεται με αποκλειστικές οπτικές ίνες σε ένα σενάριο από σημείο σε σημείο. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπτικοί διαχωριστές για να μοιραστούν μια κοινή ίνα προς το οπτικό κεντρικό γραφείο με χρήση τεχνολογίας PON.

Υπάρχουν τέσσερις μέθοδοι διαμοιρασμού υποδομών, που κυμαίνονται από παθητικά έως ενεργά στοιχεία του δικτύου:

αγωγός - όπου πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών λιανικής ή χονδρικής μπορούν να μοιράζονται τη χρήση ενός δικτύου αγωγών που καλύπτει μια σημαντική περιοχή, τραβώντας ή φυσώντας τα καλώδια οπτικών ινών τους μέσω των κοινών αγωγών, και να ανταγωνίζονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ίνες - όπου πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών λιανικής ή χονδρικής μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο FTTH με σύνδεση σε διασύνδεση φυσικού επιπέδου ("σκοτεινή" ίνα) και να ανταγωνίζονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Μήκος κύματος - όπου πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών λιανικής ή χονδρικής μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο FTTH με σύνδεση σε μια διασύνδεση επιπέδου μήκους κύματος και να ανταγωνίζονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Πακέτο - όπου πολλαπλοί πάροχοι υπηρεσιών λιανικής μπορούν να χρησιμοποιούν το δίκτυο FTTH με σύνδεση σε διεπαφή επιπέδου πακέτου και να ανταγωνίζονται για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους τελικούς χρήστες.

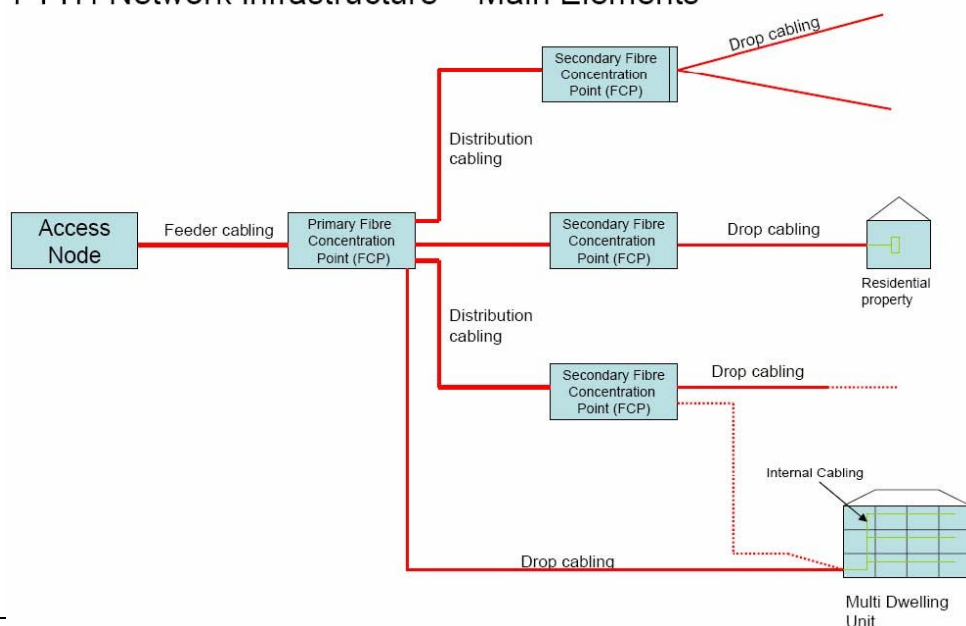
8 Περιγραφή του δικτύου παθητικής υποδομής FTTH Στοιχεία

Αναπτύσσοντας προς τα έξω από τον κόμβο πρόσβασης προς τον συνδρομητή, τα βασικά στοιχεία υποδομής FTTH είναι τα εξής:

Στοιχεία υποδομής δικτύου FTTH	Τυπική φυσική μορφή
Κόμβος πρόσβασης (ή POP)	Κτίριο επικοινωνιών ή ξεχωριστό κτίριο POP.
Καλωδίωση τροφοδοσίας	Οπτικά καλώδια μεγάλου μεγέθους και υποστηρικτική υποδομή, π.χ. αγωγοί ή στύλοι
Πρωτεύον σημείο συγκέντρωσης ινών (FCP)	Εύκολη πρόσβαση σε υπόγεια ή επί στύλου τοποθέτηση καλωδίων ή εξωτερικό ερμάριο οπτικών ινών (παθητικό - χωρίς ενεργό εξοπλισμό) με μεγάλη χωρητικότητα διανομής ινών.
Καλωδίωση διανομής	Οπτικά καλώδια μεσαίου μεγέθους και υποστηρικτική υποδομή, π.χ. αγωγοί ή στύλοι.
Δευτερεύον σημείο συγκέντρωσης ινών (FCP)	Μικρό, εύκολα προσβάσιμο, υπόγειο ή στύλο κλείσιμο συνδέσεων καλωδίων ή εξωτερικό ερμάριο βάθρου (παθητικό - χωρίς ενεργό εξοπλισμό) με χωρητικότητα μεσαίων/χαμηλών ινών και μεγάλη χωρητικότητα καλωδίων πτώσης.
Καλωδίωση πτώσης	Καλώδια χαμηλού αριθμού ινών ή μονάδες φυσικής ίνας/ αγωγούς ή σωλήνες για τη σύνδεση των χώρων των συνδρομητών.
Εσωτερική καλωδίωση*	Περιλαμβάνει τις εξωτερικές συσκευές εισόδου οπτικών ινών στο κτίριο, την εσωτερική καλωδίωση οπτικών ινών και την τελική μονάδα τερματισμού, η οποία μπορεί να είναι μέρος της ONU.

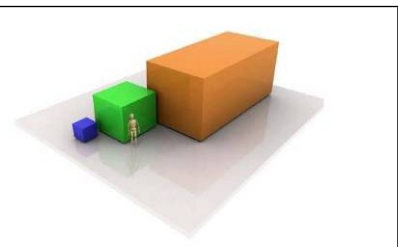
*Σημείωση: Η εσωτερική καλωδίωση δεν καλύπτει το θέμα της οικιακής καλωδίωσης, το οποίο αποτελεί αντικείμενο μελλοντικών δημοσιεύσεων του FTTH EC.

FTTH Network Infrastructure - Main Elements



8.1 Πρόσβαση Κόμβος

Ο κόμβος πρόσβασης, που συχνά αναφέρεται ως σημείο παρουσίας (POP), λειτουργεί ως σημείο εκκίνησης της διαδρομής οπτικών ινών προς τον συνδρομητή πελάτη. Η λειτουργία του κόμβου πρόσβασης είναι να στεγάζει όλο τον ενεργό εξοπλισμό μετάδοσης, να διαχειρίζεται όλους τους τερματισμούς οπτικών ινών και να διευκολύνει τη διασύνδεση μεταξύ των οπτικών ινών και του ενεργού εξοπλισμού. Το φυσικό μέγεθος του κόμβου πρόσβασης καθορίζεται τελικά από το μέγεθος και τη χωρητικότητα της περιοχής FTTH όσον αφορά τους συνδρομητές και τις μελλοντικές αναβαθμίσεις.

	Συνδεδεμένα σπίτια		Τύπος δομής πρόσβασης	
	2 - 400		Εσωτερικό	Οδός
	400 - 2000		Εσωτερικό	Σκυρόδεμα
	2000 - περισσότερα		Κτίριο	

Ένδειξη μεγέθους για τον κόμβο πρόσβασης (P2P Ethernet).

Ο κόμβος πρόσβασης μπορεί να αποτελεί μέρος υφιστάμενης ή νέας κτιριακής δομής. Τα κύρια καλώδια δικτύου που εισέρχονται στον κόμβο θα τερματίζουν και θα καταλήγουν στον ενεργό εξοπλισμό. Τα καλώδια τροφοδοσίας θα συνδέονται επίσης στον ενεργό εξοπλισμό και θα εξέρχονται από το κτίριο του κόμβου και θα καταλήγουν στην περιοχή του δικτύου FTTH. Όλα τα άλλα φυσικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των οπτικών ινών εντός του κόμβου. Για τη διαχείριση του εξοπλισμού και των μεμονωμένων ινών μπορεί να εξεταστούν ξεχωριστά ερμάρια και ράφια τερματισμού για την απλούστευση της συντήρησης των κυκλωμάτων ινών καθώς και για την αποφυγή τυχαίων παρεμβολών σε ευαίσθητα κυκλώματα ινών.

Ασφάλεια κόμβων πρόσβασης

Ο κόμβος πρόσβασης θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ασφαλής περιοχή. Ως εκ τούτου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη για συναγερμό πυρκαγιάς και εισβολής, ελεγχόμενη είσοδο/πρόσβαση και μηχανική προστασία από επιθέσεις βανδάλων.

8.2 Καλωδίωση τροφοδοσίας

Η καλωδίωση τροφοδοσίας εκτείνεται από τον κόμβο πρόσβασης στο πρώτο ή κύριο σημείο συγκέντρωσης οπτικών ινών (FCP). Η καλωδίωση τροφοδοσίας μπορεί να καλύπτει απόσταση μερικών χιλιομέτρων πριν από τον τερματισμό. Ο αριθμός των ινών στο καλώδιο εξαρτάται από τον τύπο κατασκευής.

Για το P2P απαιτούνται μεγαλύτερα καλώδια (100 ίνες) για την παροχή της απαραίτητης χωρητικότητας οπτικών ινών για την εξυπηρέτηση της περιοχής FTTH.

Στην περίπτωση ενός PON, η χρήση παθητικών συσκευών διαχωρισμού ινών τοποθετημένων πιο βαθιά στο εξωτερικό δίκτυο μπορεί να επιτρέψει τη χρήση μικρότερων καλωδίων ινών για το τμήμα τροφοδοσίας του δικτύου.

Συνιστάται η επιλογή μιας παθητικής υποδομής που να μπορεί να χειριστεί και τις δύο αρχιτεκτονικές και να ληφθεί υπόψη η αρθρωτότητα στον αριθμό των ινών στα καλώδια τροφοδοσίας. Για υπόγεια δίκτυα, κατάλληλα διαμορφωμένοι αγωγοί θα απαιτηθούν για να ταιριάζουν με το σχεδιασμό των καλωδίων και των πρόσθετων αγωγών που εξετάζονται για την ανάπτυξη και τη συντήρηση του δικτύου. Εάν χρησιμοποιούνται μικρότεροι αγωγοί ή υποαγωγοί, τότε η χωρητικότητα τροφοδοσίας παρέχεται με τη χρήση ενός αριθμού καλωδίων μικρότερου μεγέθους, π.χ. καλώδια 24 - 96f.



αγωγών

Για την εναέρια ανάπτυξη καλωδίων, απαιτούνται κατασκευές στύλων με επαρκή χωρητικότητα καλωδίωσης. Οι υπάρχουσες υποδομές μπορεί να είναι διαθέσιμες εν όλω ή εν μέρει για την εξισορρόπηση του κόστους.

8.3 Πρωτογενές σημείο συγκέντρωσης ινών (FCP)

Η καλωδίωση τροφοδοσίας θα πρέπει τελικά να μετατραπεί σε μικρότερα καλώδια διανομής. Αυτό επιτυγχάνεται στο πρώτο σημείο ευελιξίας εντός του δικτύου FTTH, το οποίο μπορεί γενικά να ονομαστεί Πρωτεύον Σημείο Συγκέντρωσης Ίνας (ΠΣΣΙ).

Σημείωση: Όλα τα σημεία τερματισμού οπτικών ινών εντός του δικτύου FTTH θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως σημεία ευελιξίας όσον αφορά την παροχή επιλογών δρομολόγησης οπτικών ινών. Ο όρος FCP χρησιμοποιείται σε όλο το παρόν έγγραφο ως γενική ονομασία για όλα αυτά τα σημεία και ταξινομείται ως "πρωτεύον" ή "δευτερεύον" κ.λπ., ώστε να αποδίδεται η θέση τους στο δίκτυο.

Ιδανικά, το FCP θα πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους συνδρομητές, μειώνοντας τα μετέπειτα μήκη των καλωδίων διανομής και, ως εκ τούτου, ελαχιστοποιώντας το περαιτέρω κόστος κατασκευής. Κατ' αρχήν, η θέση του FCP μπορεί να καθορίζεται από άλλους παράγοντες, όπως η θέση των αγωγών και των σημείων πρόσβασης.

Οι ίνες των καλωδίων τροφοδοσίας διασπώνται και ενώνονται σε μικρότερες ομάδες για περαιτέρω δρομολόγηση μέσω των εξερχόμενων καλωδίων διανομής.

Η μονάδα FCP μπορεί να έχει τη μορφή ενός υπόγειου ή επί κονταριού τοποθετημένου συνδέσμου καλωδίων που έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται σχετικά μεγάλο αριθμό ινών και συνδετικών συνδέσμων. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια δομή γραφείου δρόμου. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται είσοδος και περαιτέρω επανείσοδος σε ένα FCP για τη διαμόρφωση ή την επαναδιαμόρφωση ινών ή για τη συντήρηση και τη δοκιμή ινών.

Όπου είναι δυνατόν, η δραστηριότητα αυτή θα πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς καμία πιθανότητα διατάραξης των υφιστάμενων κυκλωμάτων οπτικών ινών. Δεν είναι πάντα δυνατό να διασφαλιστεί ότι η μελλοντική δραστηριότητα δεν θα διαταράξει τους υπάρχοντες πελάτες, αλλά υπάρχουν πλέον νεότερες προ-συνδεδεμένες λύσεις plug and play που εξαλείφουν την ανάγκη πρόσβασης σε κλεισίματα και μειώνουν τις βλάβες και τα σφάλματα κατασκευής.

Τα υπόγεια και τα τοποθετημένα σε στύλους κλεισίματα συνδέσεων καλωδίων είναι σχετικά ασφαλή και μη ορατά, αλλά η άμεση πρόσβαση μπορεί να παρεμποδίζεται, καθώς απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την πρόσβαση. Η ασφάλεια και η προστασία από επιθέσεις βανδάλων θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τα ΦΚΠ που βασίζονται σε γραφεία δρόμου,

8.4 Διανομή Καλωδίωση

Η καλωδίωση διανομής συνδέεται από το FCP στη σύνδεση του συνδρομητή σε αποστάσεις μικρότερες του 1 χλμ. Τα καλώδια θα έχουν μετρήσεις ινών μεσαίου μεγέθους που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένου αριθμού κτιρίων εντός της περιοχής FTTH.

Τα καλώδια μπορούν να διοχετεύονται, να θάβονται απευθείας ή να ομαδοποιούνται σε κοινή δέσμη μικροσωλήνων. Οι δέσμες μικροσωλήνων επιτρέπουν την προσθήκη άλλων καλωδίων σε μια βάση "ανάπτυξης".

Για μεγαλύτερα MDU, η καλωδίωση διανομής μπορεί να αποτελέσει την τελευταία πτώση στο κτίριο και να μετατραπεί σε εσωτερική καλωδίωση για να ολοκληρωθεί η σύνδεση οπτικών ινών.

Για τα εναέρια δίκτυα η διάταξη θα είναι παρόμοια με εκείνη των καλωδίων τροφοδοσίας.

Τα καλώδια διανομής είναι μικρότερα σε μέγεθος από τα καλώδια τροφοδοσίας. Ο συνολικός αριθμός ινών είναι γενικά 48-192.

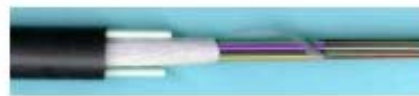


Καλώδιο με υψηλό αριθμό ινών

Τα καλώδια με χαλαρούς σωλήνες μπορούν να εγκατασταθούν με φυσήματα ή έλξη σε συμβατικούς αγωγούς και υποαγωγούς, με απευθείας ταφή και με ανάρτηση από στύλους.

Οι αγωγοί μπορούν να ποικίλουν από το τυπικό HDPE ID 40mm έως τα μικροσωλήνια.

Τα καλώδια που εγκαθίστανται σε μικροσωλήνες μπορούν να εκτοξευθούν σε αποστάσεις που υπερβαίνουν το 1 χιλιόμετρο. Οι μικροσωλήνες προσφέρουν ένα μέσο αναβαλλόμενης ανάπτυξης καλωδίων.



Αρθρωτά καλώδια σε αγωγούς



Απευθείας θαμμένοι σωλήνες με μικροκαλώδια

8.5 Δευτερεύον σημείο συγκέντρωσης ινών (FCP)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίνες μπορεί να χρειαστεί να διασπαστούν σε ένα δεύτερο σημείο συγκέντρωσης ινών εντός του δικτύου FTTH πριν από την τελική σύνδεση στον συνδρομητή. Όπως και με το πρωτεύον FCP, αυτό το δεύτερο σημείο πρέπει επίσης να είναι ένα σημείο ευελιξίας που να επιτρέπει τη γρήγορη σύνδεση και επαναδιαμόρφωση των κυκλωμάτων οπτικών ινών στα τελικά καλώδια πτώσης του συνδρομητή. Αυτό ονομάζεται δευτερεύον σημείο συγκέντρωσης οπτικών ινών (FCP). Το δευτερεύον FCP τοποθετείται σε ένα βέλτιστο ή στρατηγικό σημείο εντός του FTTH, επιτρέποντας την κατανομή της καλωδίωσης πτώσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πλειονότητα των συνδρομητών. Η θέση του δευτερεύοντος FCP καθορίζεται από παράγοντες όπως η θέση των αγωγών, των σωληνώσεων και των σημείων πρόσβασης και με PON ως θέση για τους διαχωριστές.

Στο FCP τα καλώδια διανομής συνδέονται με τα μεμονωμένα ζεύγη ή τα ζεύγη ινών (κυκλώματα) των καλωδίων πτώσης.

Το δευτερεύον FCP είναι ένα υπόγειο ή τοποθετημένο σε στύλο κλείσιμο σύνδεσης καλωδίων, σχεδιασμένο να χειρίζεται σχετικά μικρό αριθμό ινών και συνδέσεων και εξερχόμενων καλωδίων πτώσης.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια μικρή κατασκευή βάθρου δρόμου. Σε κάθε περίπτωση, θα απαιτείται είσοδος και περαιτέρω επανείσοδος στο δευτερεύον FCP για τη διαμόρφωση ή επαναδιαμόρφωση των ινών ή για τη συντήρηση και τη δοκιμή των ινών.

Στην περίπτωση ανάπτυξης ινών με φυσήματα αέρα, το δευτερεύον FCP μπορεί να έχει τη μορφή μιας συσκευής διάσπασης σωλήνων που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την εκτόξευση του καλωδίου microduct ή των μονάδων ινών απευθείας στις εγκαταστάσεις του συνδρομητή. Αυτό μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων εργασιών σύνδεσης.

Όταν τοποθετούνται σε στύλο, τα δευτερεύοντα κλεισίματα συνδέσεων καλωδίων FCP είναι σχετικά ασφαλή και μη ορατά, αλλά η πρόσβαση μπορεί να παρεμποδίζεται και απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την πρόσβαση.

Τα υπόγεια δευτερεύοντα κλεισίματα των συνδέσεων FCP είναι επίσης σχετικά ασφαλή και μη ορατά και απαιτούν την τοποθέτηση μιας μικρής "χειρολαβής" πρόσβασης σε κοντινή απόσταση. Τα δευτερεύοντα FCP που βασίζονται σε ερμάρια με βάθρο στο δρόμο απαιτούν ασφάλεια και προστασία από επιθέσεις βανδάλων. Ωστόσο, η άμεση πρόσβαση στα κυκλώματα οπτικών ινών πρέπει να είναι σχετικά απλή.

8.6 Καλωδίωση Drop

Η καλωδίωση drop αποτελεί την τελική εξωτερική σύνδεση με τον συνδρομητή και εκτείνεται από το τελευταίο FCP έως το κτίριο του συνδρομητή, με απόσταση που περιορίζεται σε λιγότερο από 500 μέτρα και συχνά πολύ λιγότερο για περιοχές υψηλής πυκνότητας. Τα καλώδια πτώσης περιέχουν μόνο 1 ή 2 ίνες για το κύκλωμα σύνδεσης και ενδεχομένως πρόσθετες ίνες για εφεδρεία ή για άλλους λόγους αρχιτεκτονικής του δικτύου.

Το καλώδιο πτώσης θα παρέχει συνήθως τη μοναδική σύνδεση με τον συνδρομητή, χωρίς ποικιλομορφία

δικτύου.

Για τα υπόγεια δίκτυα, η καλωδίωση μπορεί να αναπτυχθεί μέσα σε μικρούς αγωγούς, σε μικροσωλήνες ή με απευθείας ταφή, ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία λύση εκσκαφής και εγκατάστασης.

Τα εναέρια καλώδια θα τροφοδοτούνται από έναν κοντινό στύλο και θα καταλήγουν σε μέρος του κτιρίου για να οδηγηθούν στη μονάδα τερματισμού ινών συνδρομητών.

Τα παραπάνω μπορούν να λάβουν τη μορφή προ-συνδεδεμένων ή προ-συνδεδεμένων συγκροτημάτων καλωδίων για να επιτευχθεί ταχεία ανάπτυξη και σύνδεση και να ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις ελάχιστης διακοπής.

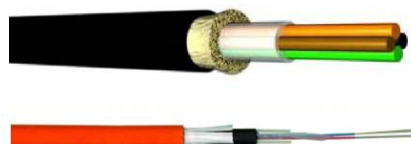
Τα καλώδια και οι μονάδες οπτικών ινών που διοχετεύονται με αέρα μπορούν να εισέλθουν μέσω του κτιριακού ιστού με τη χρήση κατάλληλων προϊόντων μικροσωλήνων και να δρομολογηθούν εσωτερικά στο εσωτερικό του κτιρίου. Αυτό θα αποτελέσει μέρος του εσωτερικού δικτύου καλωδίωσης με τη συσκευή εισόδου στο κτίριο να λειτουργεί ως σημείο μετάβασης για το microduct (εξωτερική σε εσωτερική ποιότητα υλικού).

Τα καλώδια μπορούν να χωριστούν σε 3 τύπους : Φουσκωμένες ίνες και εναέρια.

Τα **απευθείας θαμμένα καλώδια** διατίθενται σε 2 κατασκευές: χωρίς μέταλλο και με μεταλλική προστασία (κυματοειδής χάλυβας).

Το πλεονέκτημα των καλωδίων με μεταλλική προστασία είναι η πολύ υψηλή αντοχή τους σε θλίψη και το υψηλό φορτίο τάσης.

Έχουν αναπτυχθεί νέα μη μεταλλικά φύλλα ανακούφισης τάσης και προστασίας για να δώσουν στα μη μεταλλικά απευθείας θαμμένα καλώδια παρόμοιες επιδόσεις με τα προστατευμένα από μέταλλο καλώδια. Κατά μέσο όρο, τα μη μεταλλικά καλώδια έχουν χαμηλότερο κόστος.



Τα απευθείας θαμμένα καλώδια πτώσης διατίθενται σε Αριθμός ινών από 1 έως 12 (τυπικά 2- 4). μέταλλο

Απευθείας θαμμένο καλώδιο πτώσης χωρίς προστασία.

Το καλώδιο φουσητής ίνας αποτελείται από ένα απευθείας θαμμένο μικροσωλήνα (τυπικά μεγέθη εσωτερικού σωλήνα: o.d 3, 4 και 5 mm), μέσω του οποίου μπορεί να φουσηθεί μια μονάδα ίνας ή ένα μικροκαλώδιο. Τυπικά 2 έως 12 ίνες μπορούν να φουσηθούν σε αυτό το καλώδιο αγωγού



Καλώδιο πτώσης μονάδας με αέρα

Τα εναέρια καλώδια είναι διαθέσιμα ως εξής:

- Συνέχιση των δικτύων τροφοδότησης ή διανομής (π.χ. Οπτικό καλώδιο γείωσης (OPGW), Όλα τα διηλεκτρικά αυτοφερόμενα (ADSS))
- Καλώδια πτώσης μικρής έκτασης (π.χ. "Σχήμα 8", (καλώδιο στερεωμένο σε χαλύβδινο σύρμα), επίπεδο ή κυκλικό

Όλα αυτά τα σχέδια χρησιμοποιούνται για καλώδια πτώσης για εφαρμογές οπτικών ινών στο σπίτι.

Τα καλώδια OPGW χρησιμοποιούνται κυρίως σε συνδέσεις γραμμών ισχύος.

Τα καλώδια εναέριας πτώσης σχεδιάζονται για ένα συγκεκριμένο εφελκυστικό φορτίο το οποίο



Παράδειγμα καλωδίου ADSS

Το καλώδιο Σχήμα 8 αποτελείται από έναν κεντρικό σωλήνα στερεωμένο σε ένα χαλύβδινο σύρμα. Ο τυπικός αριθμός ινών κυμαίνεται μεταξύ 2 και 48 και η τυπική εφελκυστική φόρτιση του καλωδίου είναι 6000N.



Παράδειγμα καλωδίου 'Figure8'

Όλα τα παραπάνω καλώδια μπορούν να προ-συνδεθούν, γεγονός που δίνει πλεονέκτημα στην εγκατάσταση (λιγότερος χρόνος εγκατάστασης στο σπίτι και καλύτερος σχεδιασμός).

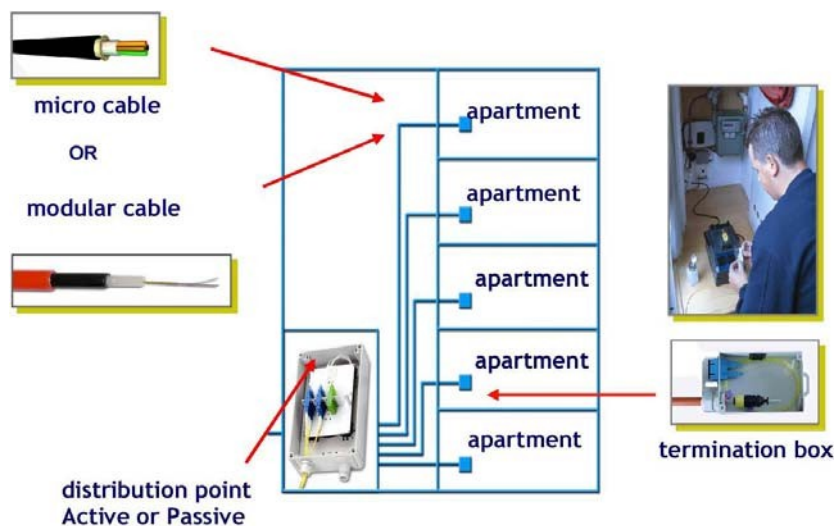
8.7 Εσωτερική καλωδίωση

Για κατοικίες, το καλώδιο θα καταλήγει γενικά στη δομή του σπιτιού και θα οδηγείται εξωτερικά σε ένα κουτί τερματισμού. Αυτό με τη σειρά του δρομολογεί την οπτική ίνα σε μια μονάδα τερματισμού (η οποία μπορεί να αποτελεί μέρος της μονάδας οπτικού δικτύου - ONU). Εάν η μονάδα αυτή βρίσκεται στο εσωτερικό του κτιρίου, θα απαιτηθεί η δρομολόγηση των ινών μέσω της δομής του τοίχου του κτιρίου μέσω κατάλληλης καλωδιακής εισόδου (CLI) και στη συνέχεια η διαχείρισή τους εντός του κτιρίου μέχρι την ONU. Εάν η ONU είναι τοποθετημένη εξωτερικά μέσα σε κουτί, το καλώδιο πτώσης απλά τερματίζεται με παρόμοιο τρόπο όπως και η τροφοδοσία κοινής ωφέλειας. Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται ελάχιστη ή καθόλου εσωτερική οπτική καλωδίωση, εκτός αν αυτή προστεθεί με απόφαση του ιδιοκτήτη/συνδρομητή της κατοικίας.

Οι κατασκευές MDU είναι ένα θέμα που προσελκύει μεγάλη προσοχή, καθώς αποτελούν μεγάλο μέρος των δικτύων FTTH. Πολλοί προμηθευτές διαθέτουν ειδικά καλώδια/λύσεις ανύψωσης και πτώσης (οριζόντια). Όπου η εγκατάσταση αποτελεί βασική πρόκληση, υπάρχει μια κίνηση προς τη χρήση της νέας γενιάς ινών χωρίς ευαισθησία στην κάμψη, η οποία επιτρέπει τη χρήση μη εξειδικευμένων τεχνιτών.

Για μεγαλύτερες πολυκατοικίες, η εσωτερική καλωδίωση αποτελεί σημαντικό μέρος της υποδομής FTTH. Τα καλώδια μπορούν να εγκατασταθούν σε υπάρχουσες υποδομές και αγωγούς εξυπηρέτησης ή να τοποθετηθούν επιφανειακά. Όπου είναι δυνατόν, για τη μείωση του κόστους και την προστασία της διακόσμησης, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υπάρχουσες υποδομές.

Το παρακάτω διάγραμμα είναι ένα σχηματικό σχέδιο για την εσωτερική καλωδίωση ενός κτιρίου με τη χρήση ανάπτυξης microduct ή συμβατικού καλωδίου. Τα μικροσωλήνια οδηγούνται σε άξονες ανύψωσης σε κάθε όροφο από ένα υπόγειο δωμάτιο εισόδου. Οι αγωγοί οδηγούνται οριζόντια σε κάθε διαμέρισμα ή δωμάτιο χρησιμοποιώντας συσκευές διάσπασης, όπως απαιτείται, για τη διανομή των σωλήνων. Σημείωση: Οι εσωτερικοί μικροσωλήνες είναι διαβαθμισμένοι για εσωτερική ανάπτυξη από το σημείο εισόδου του υπογείου (δηλ. χαμηλού καπνού/μηδενικού αλογόνου). Οι μικροαγωγοί αγκυρώνονται σε κανονικά διαστήματα σε οριζόντια θέση. Οι μονάδες οπτικών ινών ή τα καλώδια εγκαθίστανται στους μικροαγωγούς από το εξωτερικό, επάνω στο τμήμα ανύψωσης και στα δωμάτια των διαμερισμάτων μέσω των οριζόντιων σταγόνων μικροσωλήνων.



9 Ανάπτυξη υποδομών Τεχνολογίες

Η παρούσα ενότητα παρέχει λεπτομερή ανάλυση των διαθέσιμων επιλογών ανάπτυξης υποδομής.

Καμία από τις επιλογές που παρατίθενται δεν αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε μορφή σπουδαιότητας ή αποδοχής. Κάθε επιλογή προσφέρει χαρακτηριστικά και οφέλη καθώς και περιορισμούς. Οι επιλογές ανάπτυξης μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό.

9.1 Συμβατικός αγωγός Υποδομή

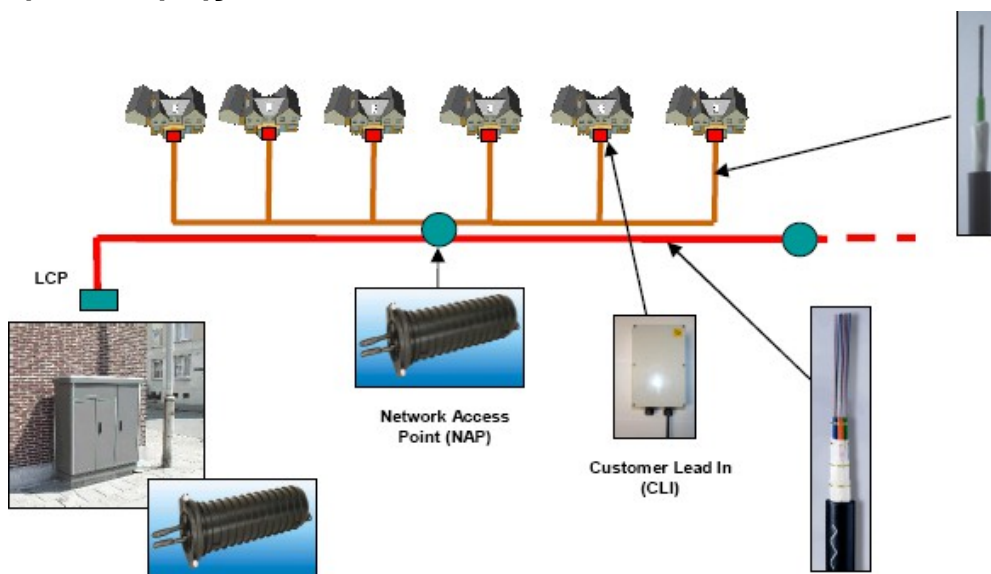
Αυτή είναι η πιο συμβατική μέθοδος εγκατάστασης υπόγειων καλωδίων και περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δικτύου αγωγών που επιτρέπει την επακόλουθη εγκατάσταση καλωδίων με έλξη, φυσήματα ή τεχνικές επίπλευσης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έναν μεγάλο κύριο αγωγό που περιέχει μικρότερους υποαγωγούς (για την εγκατάσταση μεμονωμένων καλωδίων), έναν μεγάλο κύριο αγωγό στον οποίο τα καλώδια τραβιούνται προοδευτικά το ένα πάνω στο άλλο καθώς το δίκτυο μεγαλώνει ή έναν μικρό υποαγωγό για την εγκατάσταση ενός μόνο καλωδίου. Η εγκατάσταση αγωγών επιτρέπει περαιτέρω πρόσβαση και αναδιαμόρφωση. Όπως και στην περίπτωση της άμεσης ταφής (παρακάτω), πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άλλες θαμμένες υπηρεσίες.



Αποδοτικότητα του καλωδίου

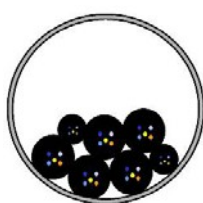
η εγκατάσταση σε αγωγούς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα της τοποθέτησης του αγωγού- αυτό ισχύει για όλες τις μεθόδους εγκατάστασης.

9.1.1 Προϊόν Χάρτης

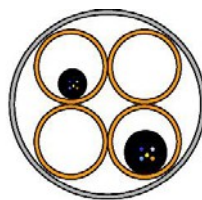


9.1.2 Δίκτυο αγωγών

Η χρήση ενός ενιαίου αγωγού μεγιστοποιεί τον αριθμό των καλωδίων που μπορούν να εγκατασταθούν, αλλά οι πλήρεις αγωγοί δυσχεραίνουν την εξαγωγή των παλαιότερων καλωδίων (συνήθως στο κάτω μέρος του αγωγού) για να δημιουργηθεί χώρος για νέα καλώδια. Η χρήση υποαγωγών μπορεί να μειώσει τον συνολικό αριθμό των καλωδίων που μπορούν να εγκατασταθούν, αλλά τουλάχιστον τα παλαιότερα καλώδια μπορούν να αφαιρεθούν και να εγκατασταθούν νέα. Επιτρέπει επίσης τη χρήση φυσήματος καλωδίων καθώς και την έλξη καλωδίων, καθώς είναι ευκολότερο να επιτευχθεί αεροστεγής σύνδεση με τον υπο-σωλήνα.



Αγωγός δικτύου

110mm110mm αγωγός δικτύου με
4 x 40/33mm υπο-σωλήνας

Τα τυπικά μεγέθη αγωγών είναι 110mm, 100mm ή 90mm για τον κύριο αγωγό και 50/43mm (50mm εξωτερική διάμετρος, 43mm εσωτερική διάμετρος), 40/33mm, 33/26mm ή 25/20mm για τον υποαγωγό. Μπορούν επίσης να αναπτυχθούν μικρότεροι "μικροαγωγοί" (βλ. παρακάτω).

Τα καλώδια εγκαθίστανται στους αγωγούς με τράβηγμα, φύσημα ή πλεύση. Εάν πρόκειται να τραβηχτούν, τότε ο αγωγός πρέπει είτε να περιέχει ένα προεγκατεστημένο σχοινί έλξης είτε να εγκατασταθεί ένα τέτοιο σχοινί με ράβδωση και σχοινί. Εάν πρόκειται να εισαχθούν με φυσήματα ή με επίπλευση, τότε ο αγωγός και τυχόν συνδέσεις μεταξύ τμημάτων του αγωγού πρέπει να είναι αεροστεγείς.

Το εσωτερικό τοίχωμα του υπο-σωλήνα είναι κατασκευασμένο για να εξασφαλίζει χαμηλή τριβή με το περιβλήμα του καλωδίου. Αυτό επιτυγχάνεται συνήθως με επίστρωση χαμηλής τριβής. Εναλλακτικά, ο υποσωλήνας μπορεί να περιέχει ένα προφίλ χαμηλής τριβής που έχει εξωθηθεί ή/και να χρησιμοποιούνται ειδικά λιπαντικά αγωγών.

Πολλοί παράγοντες καθορίζουν το συνεχές μήκος που μπορεί να τραβηχτεί ή να φυσήξει, όπως ο συντελεστής τριβής, οι στροφές στη διαδρομή του αγωγού (κάθετες και οριζόντιες), η αντοχή ή το βάρος των καλωδίων και ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός εγκατάστασης. Η διάμετρος του καλωδίου δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη σε σύγκριση με την εσωτερική διάμετρο του αγωγού. Οι λόγοι πλήρωσης θα πρέπει να υπολογίζονται στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδιασμού. Για εργασίες φυσήματος καλωδίων οι αρμοί των αγωγών πρέπει να είναι αεροστεγείς. Για τα υπάρχοντα δίκτυα θα πρέπει να ελέγχεται η κατάσταση των αγωγών για τυχόν ζημιές και για κατάλληλο χώρο και χωρητικότητα για μελλοντική καλωδίωση.

9.1.3 Τύπος αγωγών

Κύριοι αγωγοί - Υπόγεια συστήματα

Οι αγωγοί τροφοδοσίας ξεκινούν από τον κόμβο πρόσβασης και καταλήγουν στο FCP. Ο αριθμός των απαιτούμενων αγωγών υπαγορεύεται από το μέγεθος της περιοχής FTTH και το μέγεθος των χρησιμοποιούμενων καλωδίων τροφοδοσίας. Μπορεί επίσης να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εγκατασταθούν περισσότερα από ένα καλώδια σε έναν αγωγό για να εξοικονομηθεί ζωτικής σημασίας χωρητικότητα αγωγού (π.χ. με τη χρήση τεχνικών υπερδιόγκωσης ή έλξης). Τα μεγέθη των αγωγών θα κυμαίνονται από 25-50mm O.D. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι αγωγοί 110mm O.D. και αυτοί μπορεί να περιέχουν μικρότερους υποαγωγούς μεταξύ 20-40mm O.D.

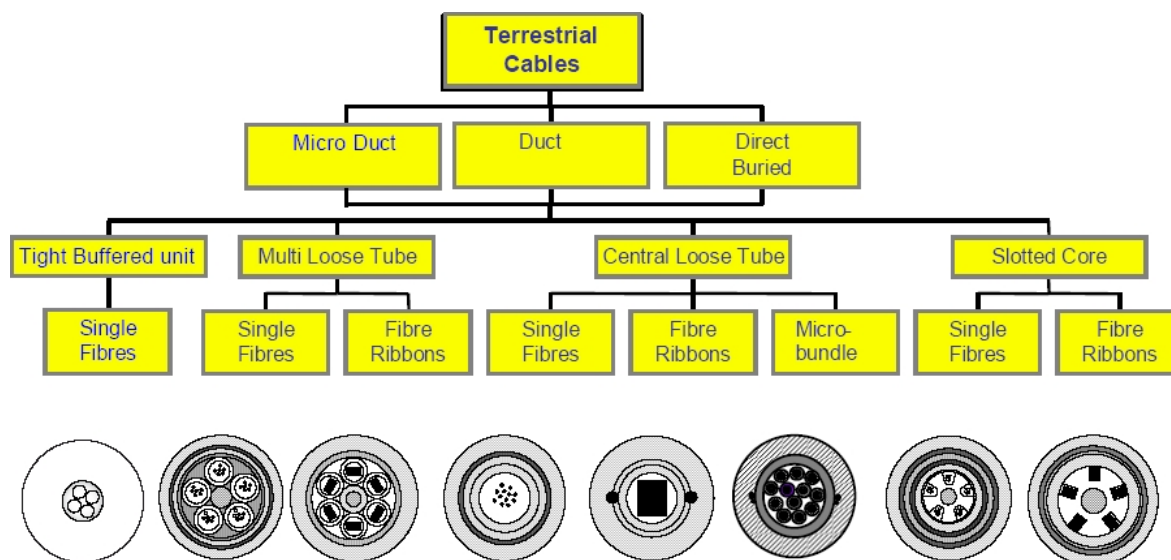
Το υλικό του αγωγού είναι συνήθως HDPE



9.1.4 Τύποι καλωδίων αγωγών

Υπάρχει μεγάλη ποικιλία καλωδίων για χρήση σε δίκτυο αγωγών. Εάν τραβηχτούν με τη χρήση βαρούλκου, τότε μπορεί να χρειαστεί να είναι ισχυρότερα από τις εκδόσεις με φυσήματα, δεδομένου ότι η εφαρμοζόμενη εφελκυστική δύναμη μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα φυσητά καλώδια πρέπει να είναι κατάλληλα ελαφριά και να έχουν κάποια ακαμψία για να βοηθούν τη διαδικασία φυσήματος. Η παρουσία του αγωγού παρέχει υψηλό βαθμό προστασίας από σύνθλιψη, εκτός από τα σημεία όπου το καλώδιο εισέρχεται στο κιβώτιο του πεζοδρομίου. Τα καλώδια αγωγών είναι συνήθως με μανδύα και μη μεταλλικά (για να μην υπάρχει ανάγκη γείωσης, για αντικεραυνική προστασία ή/και για περιβαλλοντικούς λόγους). Ωστόσο, μπορεί να περιέχουν μεταλλικά στοιχεία για μεγαλύτερη αντοχή (π.χ. χαλύβδινα κεντρικά στοιχεία αντοχής), για απομακρυσμένη ανίχνευση επιφάνειας (π.χ.

χάλκινα στοιχεία) ή για πρόσθετη προστασία από την υγρασία (διαμήκης ταινία αλουμινίου). Τα περιβάλλοντα των αγωγών τείνουν να είναι καλοπροαίρετα, αλλά τα καλώδια έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε πιθανές μακροχρόνιες πλημμύρες και περιστασιακή κατάψυξη.



Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σχεδίων καλωδίων, αλλά αυτά βασίζονται σε μικρό αριθμό στοιχείων. Το πρώτο και πιο συνηθισμένο "δομικό στοιχείο" είναι ένας χαλαρός σωλήνας, ο οποίος αποτελείται από έναν πλαστικό σωλήνα που περιέχει τον απαιτούμενο αριθμό ινών (συνήθως 12) μαζί με ένα μείγμα πλήρωσης του σωλήνα, το οποίο αφενός απομονώνει τις ίνες και αφετέρου τις βοηθά να κινούνται μέσα στο σωλήνα καθώς το καλώδιο διαστέλλεται και συστέλλεται σε ακραίες περιβαλλοντικές και μηχανικές συνθήκες. Άλλα δομικά στοιχεία περιλαμβάνουν πολλαπλές ίνες σε μορφή κορδέλας ή σε μια λεπτή επίστρωση σωλήνα με εύκολες λωρίδες. Οι ίνες μπορούν επίσης να τοποθετηθούν σε στενές σχισμές αυλακωτές από ένα κεντρικό στοιχείο καλωδίου.

Συνήθως, οι σωλήνες (που περιέχουν μεμονωμένες ίνες ή πολλαπλές κορδέλες) τοποθετούνται γύρω από ένα κεντρικό στοιχείο καλωδίου που αποτελείται από ένα στοιχείο αντοχής με πλαστικό μανδύα. Μπορούν να συμπεριληφθούν υλικά που εμποδίζουν το νερό, όπως οι διογκούμενες από το νερό ταινίες και τα νήματα (ή γράσο), για να εμποδίσουν την υγρασία να διεισδύσει ακτινικά ή διαμήκως μέσα στο καλώδιο, το οποίο υπερκαλύπτεται με πολυαιθυλένιο (ή εναλλακτικά υλικά) για την προστασία του από το εξωτερικό περιβάλλον. Οι ίνες, οι κορδέλες ή οι δέσμες (που προστατεύονται από έγχρωμο μικρο-έλυτρο ή αναγνωρίζονται από έγχρωμο συνδετικό υλικό) μπορούν επίσης να στεγάζονται μέσα σε ένα μεγάλο κεντρικό σωλήνα. Αυτός στη συνέχεια περιβάλλεται με στοιχεία αντοχής.

9.1.5 Εγκατάσταση καλωδίων με Τράβηγμα

Οι πληροφορίες που ακολουθούν είναι μια περιγραφή της απαιτούμενης εγκατάστασης και του απαιτούμενου εξοπλισμού. Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στην προδιαγραφή IEC 60794-1-1 Παράρτημα Γ "Οδηγός για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών".

Όταν τα καλώδια τραβιούνται μέσα σε αγωγό, πρέπει είτε να υπάρχει προϋπάρχον συρματόσχοινο είτε αυτό να εγκατασταθεί πριν από την ανέλκυση των καλωδίων. Το καλώδιο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με περιστρεφόμενο μοχλό, που επιτρέπει στο καλώδιο να στρίβει ελεύθερα κατά την εγκατάστασή του, και με ασφάλεια ονομαστικής ισχύος ίσης ή μικρότερης από την αντοχή του καλωδίου σε εφελκυσμό. Μπορούν να εγκατασταθούν μεγάλα μήκη τμημάτων καλωδίου, εάν το καλώδιο είναι κατάλληλο για να αντέξει το πρόσθετο εφελκυστικό φορτίο έλξης, ή με "φλερτάρισμα" του καλωδίου σε κατάλληλα σημεία στο μέσο του τμήματος, ώστε να επιτραπεί μια δευτερεύουσα λειτουργία έλξης εγκατάστασης, ή με τη χρήση ενδιάμεσων βοηθητικών εξολκτών (καπάκια ή ωθητήρες καλωδίων).

Κατά την εγκατάσταση των καλωδίων, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι δεδομένες μηχανικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις τους, όπως αυτές δίνονται από τα δελτία δεδομένων του προμηθευτή. Αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνονται. Το εφελκυστικό φορτίο αντιπροσωπεύει τη μέγιστη τάση που πρέπει να ασκείται σε ένα καλώδιο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και εξασφαλίζει ότι οποιαδήποτε καταπόνηση που ασκείται στις ίνες είναι εντός ενός ασφαλούς ορίου λειτουργίας. Η

χρήση περιστρεφόμενου και μηχανικής ασφάλειας θα προστατεύσει το καλώδιο εάν

η δύναμη έλξης ξεπερνιέται. Τα λιπαντικά καλωδίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν την τριβή μεταξύ του καλωδίου και του υποστρώματος, μειώνοντας έτσι το φορτίο εφελκυσμού. Η ελάχιστη διάμετρος κάμψης αντιπροσωπεύει τη μικρότερη σπείρα για την αποθήκευση καλωδίων σε θάλαμο καλωδίων. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες τροχαλίες και συσκευές καθοδήγησης για να διασφαλίζεται ότι η ελάχιστη δυναμική ακτίνα κάμψης διατηρείται κατά την εγκατάσταση. Εάν η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου υπερβαίνει το 75% της εσωτερικής διαμέτρου του αγωγού, το μήκος έλξης μπορεί να μειωθεί.



9.1.6 Εγκατάσταση καλωδίων με φυσήματα αέρα

Παραδοσιακά, τα καλώδια τραβούνταν σε αγωγούς. Πιο πρόσφατα, ιδίως με την ανάπτυξη των ελαφρών μη μεταλλικών σχεδίων, ένα σημαντικό ποσοστό των καλωδίων εγκαθίσταται πλέον με εμφύσηση. Αυτό μπορεί να είναι ταχύτερο από το τράβηγμα και μπορεί να επιτρέψει την εγκατάσταση μεγαλύτερων συνεχών μηκών (μειώνοντας έτσι την ποσότητα των συνδέσεων καλωδίων). Εάν έχει εγκατασταθεί ένας αριθμός εφεδρικών αγωγών, τότε τα επόμενα καλώδια μπορούν να εγκατασταθούν ανάλογα με τις ανάγκες ("just in time").

Όταν τα καλώδια διοχετεύονται σε αγωγό, είναι σημαντικό το δίκτυο αγωγών να είναι αεροστεγές σε όλο το μήκος του. Αυτό θα πρέπει να ισχύει για τις νέες κατασκευές, αλλά μπορεί να χρειαστεί να ελεγχθεί για τους υπάρχοντες αγωγούς, ιδίως αν πρόκειται για παλαιά κατασκευή (π.χ. παλαιό δίκτυο). Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της εσωτερικής διαμέτρου του αγωγού και της εξωτερικής διαμέτρου του καλωδίου. Εάν η εξωτερική διάμετρος του καλωδίου υπερβαίνει το 75% της εσωτερικής διαμέτρου του αγωγού, απαιτούνται πιέσεις αέρα υψηλότερες από αυτές που παρέχουν οι συμβατικοί συμπιεστές ή μπορεί να μειωθεί το μήκος φυσήματος. Παρόλα αυτά, έχουν επιτευχθεί καλά αποτελέσματα και για αναλογίες πλήρωσης μεταξύ 40 - 85%. Εάν το καλώδιο είναι πολύ μικρό, τότε αυτό μπορεί να οδηγήσει σε άλλες δυσκολίες εγκατάστασης, ιδίως εάν το καλώδιο είναι πολύ εύκαμπτο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια ημιανοικτή άκατος που συνδέεται στο άκρο του καλωδίου μπορεί να επιλύσει αυτές τις δυσκολίες.

Απαιτείται μια κεφαλή φυσήγματος καλωδίων για να φυσήξει και να σπρώξει το καλώδιο μέσα στον αγωγό. Η ώθηση ξεπερνά την τριβή μεταξύ του καλωδίου και του αγωγού στα πρώτα εκατοντάδες μέτρα και ανασύρει το καλώδιο από το τύμπανο. Οι αγωγοί και οι συνδέσεις πρέπει να είναι επαρκώς "αεροστεγείς" ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ροή αέρα μέσω του αγωγού. Ένας κατάλληλος αεροσυμπιεστής απαιτείται στο άκρο αποπληρωμής του καλωδίου στο τμήμα του αγωγού και θα συνδεθεί με την κεφαλή φυσήματος. Η υδραυλική πίεση στην κεφαλή εμφύσησης που χρησιμοποιείται για την παροχή κίνησης/ έλξης ώθησης στο καλώδιο πρέπει να ελέγχεται αυστηρά για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στο καλώδιο.

9.1.7 Εγκατάσταση καλωδίων από το Floating

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα υπόγεια καλώδια εξωτερικών εγκαταστάσεων εκτίθενται στο νερό κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους, η πλεύση είναι μια εναλλακτική μέθοδος έναντι της φυσήξεως. Η επίπλευση μπορεί να γίνει με μηχανήματα που έχουν αρχικά σχεδιαστεί για φυσήματα. Ο αέρας απλώς αντικαθίσταται από νερό. Σε σύγκριση με την εμφύσηση, η επίπλευση επιτρέπει την τοποθέτηση πολύ μεγαλύτερων τμημάτων καλωδίων σε αγωγούς χωρίς ενδιάμεσο σημείο πρόσβασης. Η επίπλευση μπορεί να αποδειχθεί πολύ αποτελεσματική για την υπερκάλυψη καλωδίων σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης, με την επίπλευση η απόδοση μειώνεται όταν τοποθετούνται καλώδια με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει το 75 % της εσωτερικής διαμέτρου του αγωγού. Παρόλα αυτά, έχουν επιτευχθεί καλά αποτελέσματα και για υψηλότερους βαθμούς πλήρωσης, π.χ. ένα καλώδιο 38 mm τοποθετήθηκε επί 1,9 km σε αγωγό με εσωτερική διάμετρο 41 mm (βαθμός πλήρωσης 93%). Επιτρέπει την ασφαλή αφαίρεση των καλωδίων από τον αγωγό τους (float out), καθιστώντας έτσι δυνατή την επαναχρησιμοποίηση του εν λόγω καλωδίου. Η εκτόξευση καλωδίων είναι συγκριτικά μια

επικίνδυνη εργασία.

9.1.8 Καλώδιο de- πυρηνοληψία

Έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές για την επιτυχή αποπυρήνωση των καλωδίων. Με τη μέθοδο αυτή, ο χάλκινος πυρήνας σχεδόν κάθε καλωδίου μπορεί να αντικατασταθεί οικονομικά και γρήγορα με οπτικές ίνες.

Αντί, όπως προηγουμένως, να σκάβεται όλο το μήκος του καλωδίου, η πρόσβαση στο καλώδιο γίνεται πλέον μόνο σε δύο σημεία, σε απόσταση 50 έως 400 μέτρων μεταξύ τους. Ένα ειδικό υγρό διοχετεύεται υπό πίεση στο χώρο μεταξύ του περιβλήματος του καλωδίου και του περιτυλίγματος του πυρήνα του καλωδίου, αποκολλώντας τον πυρήνα από το περίβλημα. Στη συνέχεια, ο παλιός πυρήνας του καλωδίου εξάγεται μηχανικά και επεξεργάζεται για καθαρή, φιλική προς το περιβάλλον διάθεση ή ανακύκλωση.

Ταυτόχρονα, ένα άδειο, με ακρίβεια προσαρμοσμένο περίβλημα για το νέο καλώδιο οπτικών ινών εισέρχεται στο παλιό περίβλημα του καλωδίου. Στη συνέχεια συνδέονται αυτά τα λεγόμενα "μικροσωλήνες", κλείνουν οι οπές και, τέλος, ο άδειος μανδύας καλωδίου γεμίζει ξανά με οπτικές ίνες.

Εκτός από τις θετικές περιβαλλοντικές πτυχές - τα παλιά καλώδια μπορούν να ανακυκλωθούν ομοιογενώς και το υγρό είναι βιοδιασπώμενο -, η τεχνική αυτή μπορεί να εξοικονομήσει 40 έως 90 τοις εκατό του κόστους σε σύγκριση με το παραδοσιακό σύστημα αντικατάστασης καλωδίων, ιδίως λόγω του πολύ ταχύτερου χρόνου ολοκλήρωσης και της μείωσης του κόστους σχεδιασμού και κατασκευής.



9.1.9 Πρόσβαση & συναρμογή Θάλαμοι

Απαιτείται η τοποθέτηση θαλάμων πρόσβασης κατάλληλου μεγέθους σε τακτά διαστήματα κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού. Αυτοί μπορούν να τοποθετηθούν ώστε να παρέχουν τη βέλτιστη θέση για τη σύνδεση με τα καλώδια πτώσης του πελάτη. Οι θάλαμοι αγωγών πρέπει να είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να επιτρέπουν όλες τις εργασίες εγκατάστασης καλωδίων αγωγών, την αποθήκευση χαλαρών βρόχων καλωδίων για σύνδεση και συντήρηση, κρεμάστρες καλωδίων και φορείς, καθώς και την αποθήκευση του κλεισίματος σύνδεσης καλωδίων. Οι θάλαμοι μπορούν να κατασκευαστούν "επί τόπου" ή να παρέχονται ως προκατασκευασμένες μονάδες για την ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και της αναστάτωσης του εργοταξίου. Διατίθενται επίσης αρθρωτές μονάδες θαλάμων που κατασκευάζονται επί τόπου. Όταν οι υπάρχοντες θάλαμοι πρόσβασης δεν επαρκούν λόγω μεγέθους ή υπερβολικού πληθυσμού καλωδίων/κλεισμάτων, τότε θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός θαλάμου "εκτός τροχιάς" ή "παρακαμπτήριου". Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο θάλαμος μπορεί να απαιτεί την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την ασφάλεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να εξεταστούν ειδικές θωρακισμένες πλάκες κάλυψης και απαράβιαστες κλειδαριές ασφαλείας.

9.1.10 Κλείσιμο κοινών καλωδίων

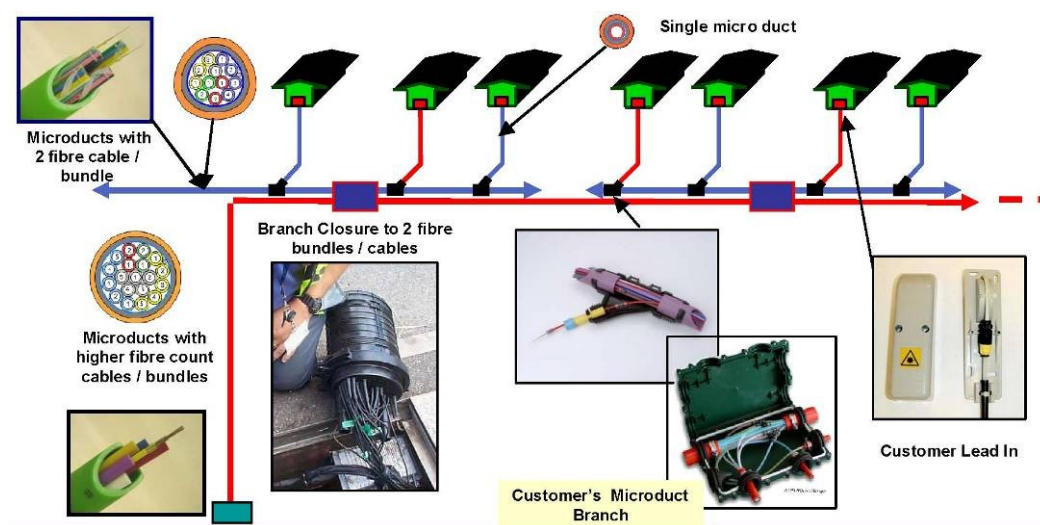
Οι σύνδεσμοι καλωδίων μπορούν να λειτουργήσουν ως σύνδεσμος διαδρομής ή ευθείας σύνδεσης, για να ενώσουν διαδοχικά μήκη καλωδίων και ινών μεταξύ τους, ή να παρέχουν μια λειτουργία για τη διανομή μικρότερων καλωδίων πτώσης. Τα κλεισίματα θα τοποθετούνται σε φρεάτια ή υπόγειους θαλάμους. Ενίοτε η σύνδεση καλωδίων μπορεί να πραγματοποιείται σε θάλαμο εκτός τροχιάς ή σε υπέργειο ερμάριο. Οι κύριες εκτιμήσεις για το κλείσιμο πρέπει να είναι ανθεκτικές σε μακροχρόνιες πλημμύρες και σε οποιαδήποτε μελλοντική ανάγκη επανεισόδου για την προσθήκη ή αναδιαμόρφωση κυκλωμάτων οπτικών ινών πελατών. Τυπικά, η τοποθέτηση κλεισίματος μπορεί να γίνεται τακτικά κάθε 500 μέτρα για περιοχές μέσης πυκνότητας και συχνά κάθε 250 μέτρα σε περιοχές υψηλής πυκνότητας. Ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να απαιτούν τη χρήση συνδέσμων στο μέσο του ανοίγματος, οι οποίοι επιτρέπουν τη συνέχιση των στοιχείων οπτικών ινών μέσω του συνδέσμου χωρίς να διασυνδέονται. Μόνο οι απαιτούμενες ίνες διακόπτονται για συγκόλληση.

9.2 Φουσκωμένα μικροπροϊόντα & μικροκαλώδια Υποδομή

Αυτή η επιλογή χρησιμοποιεί πεπιεσμένο αέρα για να φυσήξει γρήγορα τη μονάδα οπτικών ινών και τα καλώδια μικρής διαμέτρου μέσω ενός δικτύου σωλήνων στον πελάτη/τις εγκαταστάσεις. Η ανάπτυξη της οπτικής ίνας μπορεί να αναβληθεί έως ότου επιβεβαιωθεί η απαίτηση του πελάτη, με αποτέλεσμα την αναβολή του κόστους σε σύγκριση με τα κερδοσκοπικά προγράμματα εκ των προτέρων κατασκευής. Επίσης, ο αριθμός των συνδέσεων μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την εμφύσηση ινών μεγάλου μήκους μέσω του δικτύου σωλήνων (οι οποίοι συνδέονται εύκολα μέσω συνδέσεων push-fit). Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με αγωγούς, απευθείας θαμμένες και εναέριες υποδομές και οι σωλήνες μπορούν να στεγαστούν σε κατασκευές που έχουν σχεδιαστεί για οποιαδήποτε από τις τρεις αυτές μεθόδους.

9.2.1 Προϊόν Χάρτης

Χάρτης προϊόντος για εγκατάσταση δέσμης ινών / μικροκαλωδίων σε μικροαγωγούς



9.2.2 Microducts

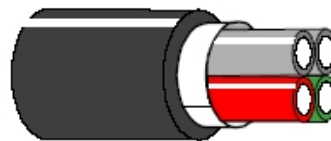
Η καλωδίωση Microduct χρησιμοποιεί μικρούς, εύκαμπτους, ελαφρούς σωλήνες. Αυτοί θα μπορούσαν να είναι ένας μικρός συμβατικός αγωγός με διάμετρο συνήθως μικρότερη από 16 mm (π.χ. εξωτερική διάμετρος 10 mm, εσωτερική διάμετρος 8 mm), ο οποίος είναι προεγκατεστημένος ή εμφυτευμένος σε έναν μεγαλύτερο υποαγωγό. Αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω κατάτμηση ενός υπο-αγωγού (π.χ. χρησιμοποιώντας πέντε μικροσωλήνες των 10 mm). Θα μπορούσαν επίσης να είναι μικροί σωλήνες (π.χ. εξωτερική διάμετρος 5 mm, εσωτερική διάμετρος 3,5 mm) που κατασκευάζονται στην πραγματικότητα ως συγκρότημα καλωδίων με έναν ή περισσότερους σωλήνες, γνωστό ως "προστατευμένο μικροσωλήνα". Τα μεγαλύτερα μικροσωλήνια μπορούν να φυσήξουν απευθείας στα υποσωλήνια. Τα προστατευμένα συγκροτήματα μικροσωλήνων (που συνήθως περιέχουν από ένα έως είκοσι τέσσερα μικροσωλήνια) μπορούν να κατασκευαστούν με παρόμοιο τρόπο με τα εναέρια, απευθείας θαμμένα ή αγωγά καλώδια που περιγράφονται αλλού. (π.χ. 7 μικροί σωλήνες συσσωρευμένοι μαζί και υπερθερμασμένοι). Στη συνέχεια, θα εγκατασταθούν με παρόμοιο τρόπο με αυτά τα καλώδια.



Υποδιαϊρούμενο



υπο-σωλήναΜεταγενέστερα εγκατεστημένος
μικροσωλήναςΠροστατευμένος μικροσωλήνας



Microducts

Οι μικροσωλήνες διαστασιολογούνται ανάλογα με τον κύριο αγωγό υποδοχής και τα καλώδια που πρόκειται να εγκατασταθούν. Σε αντίθεση με τους κανονικούς αγωγούς, οι μικροαγωγοί πρέπει να προσαρμοστούν στα οπτικά καλώδια που θα χρησιμοποιηθούν για να εξασφαλιστεί η συμβατότητα κατά την εγκατάσταση.



Παράδειγμα-Εικονογράφηση των παραλλαγών Microduct

Τα μικροσωλήνες μπορούν να παρέχονται ως ξεχωριστοί χαλαροί σωλήνες, προ-δεματοποιημένοι ή για άμεση ταφή. Διατίθενται και άλλες εκδόσεις για επίτοιχη τοποθέτηση (σήραγγες) ή για κατασκευές σε στύλους για εναέριες ρίψεις.

9.2.3 Σύνδεσμοι σωλήνων Microduct και κλεισίματα

Υπάρχει μια σειρά ειδικών συνδέσμων για την ένωση τμημάτων σωλήνων. Αυτοί διατίθενται σε εκδόσεις εύκολης τοποθέτησης με στεγανοποίηση νερού και αερίου.

Σύνδεσμοι σωλήνων Push/ Easy Fit

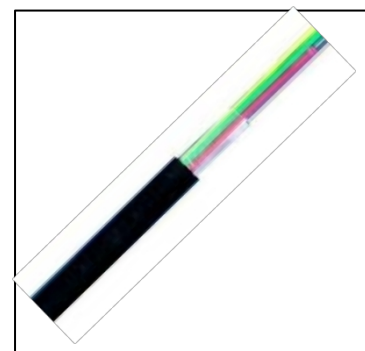
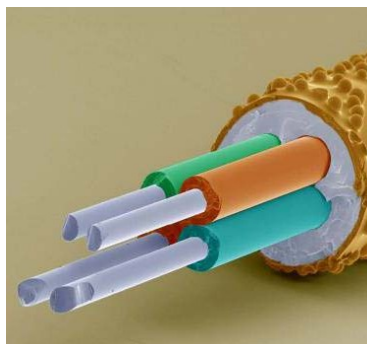
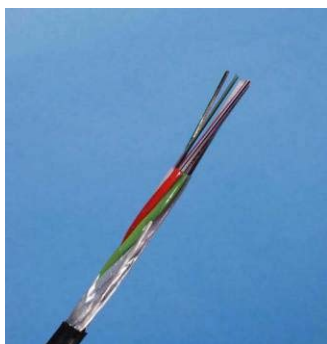
Σύνδεσμος σωλήνα μπλοκ αερίου Σύνδεσμος σωλήνα άκρου



ευθείας σωλήνα Σύνδεσμος

9.2.4 Τύποι καλωδίων Microduct και μονάδων οπτικών ινών

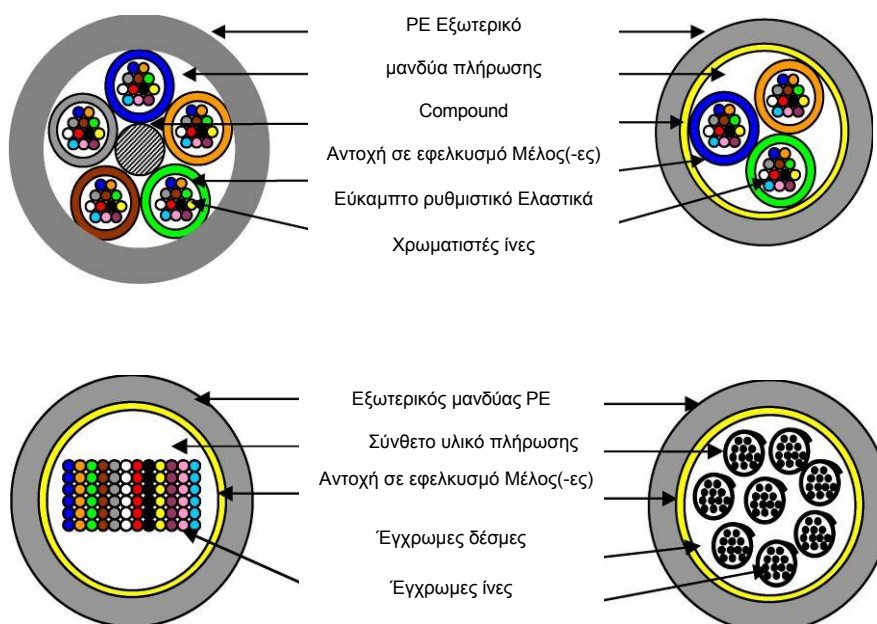
Τα καλώδια μικροσωλήνων μπορεί να είναι καλώδια μικροσωλήνων (π.χ. 72 ίνες διαμέτρου 6mm για χρήση σε μικροσωλήνα 10/8) ή πολύ μικρά καλώδια μονάδας φυσητής ίνας που περιέχουν έως και 12 ίνες εντός 1 έως 3mm (π.χ. 4 ίνες x 1mm διάμετρος για χρήση σε σωλήνες 5/3,5mm). Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους σωλήνες είναι μικρές ελαφρές κατασκευές που συνήθως απαιτούν το σωλήνα για προστασία. Με άλλα λόγια, ο σωλήνας και το καλώδιο λειτουργούν μαζί ως σύστημα. Τα καλώδια εγκαθίστανται με εμφύσηση. Και οι δύο τύποι καλωδίων μπορεί να έχουν ειδικές εξωτερικές επιστρώσεις για να βοηθούν την εμφύσηση αέρα.



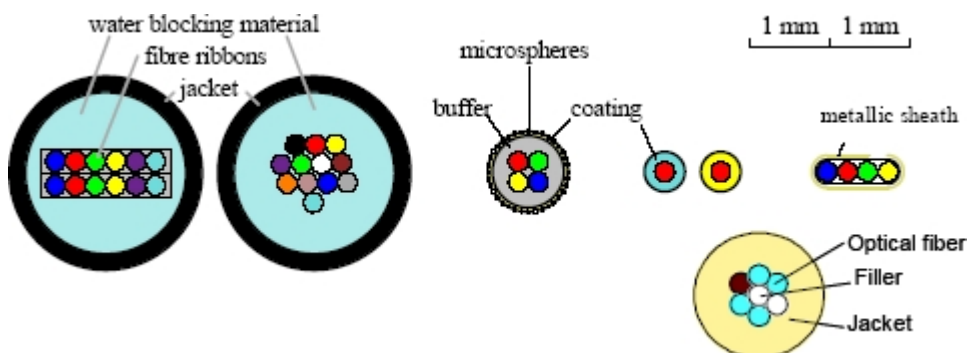
Παραδείγματα καλωδίων οπτικών ινών Microduct

Το μέγεθος του μικροσωλήνα επιλέγεται ανάλογα με το καλώδιο και τον απαιτούμενο αριθμό ινών. Τυπικοί συνδυασμοί μεγέθους καλωδίου και μεγέθους αγωγού δίνονται παρακάτω. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα μεγέθη και συνδυασμοί.

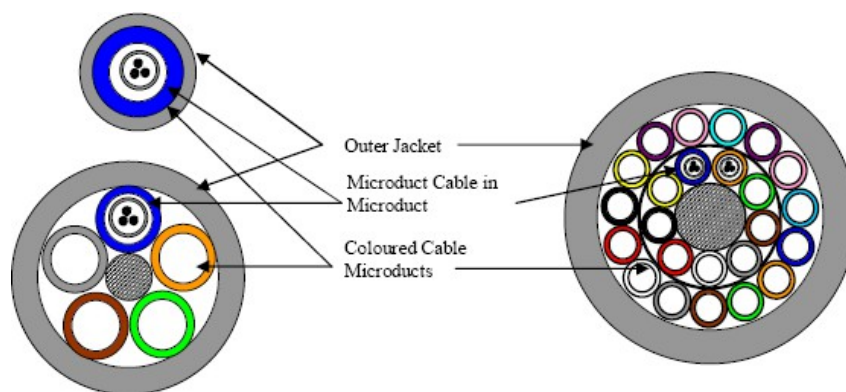
Εξωτερικό Microduct διάμετρος (mm)	Μικροσωλήνας εσωτερικός διάμετρος (mm)	Τυπικές μετρήσεις ινών	Τυπικό καλώδιο διάμετρος (mm)
16mm	12mm	24 - 144	9,2 mm
12mm	10mm	12 - 144	7 - 8mm
10mm	8mm	72 - 96	6 - 6.5mm
7mm	5,5 χιλιοστά	48 - 72	2.5mm
5mm	3.5mm	6 - 24	1 - 1.6mm
4mm	3 mm	2 -12	1.8 - 2mm
		2 -12	1 - 1.6mm



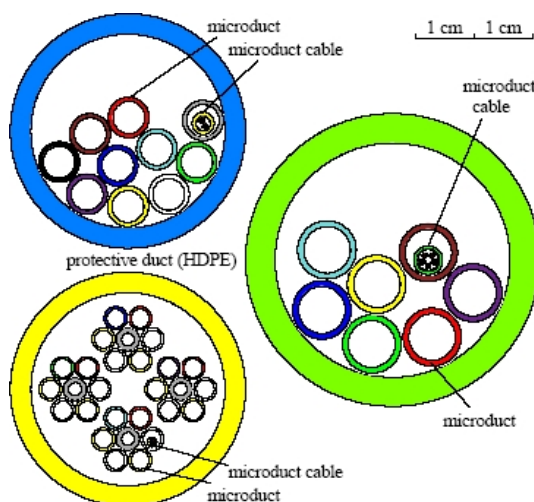
Καλώδια οπτικών ινών Microduct (χωρίς κλίμακα)



Μονάδες ινών



Προστατευμένος μικροσωλήνας καλωδίων με στεγανό ενσωματωμένο εξωτερικό αγωγό (χωρίς κλίμακα)



Προστατευμένα μικροπροϊόντα με χαλαρή συσκευασία

Η απόσταση που επιτυγχάνεται με φυσήματα εξαρτάται από το μικροσωλήνα, το καλώδιο και τον εξοπλισμό εγκατάστασης που χρησιμοποιείται, καθώς και από τη δυσκολία της διαδρομής (ιδίως τις στροφές της διαδρομής και τις κατακόρυφες αποκλίσεις). Καθώς η ίνα φτάνει στην τελευταία της πτώση προς την οικία, μπορεί να είναι δυνατή η χρήση ακόμη μικρότερων σωλήνων (π.χ. 4mm OD/2,5mm ID ή 3mm OD/2,1mm ID), καθώς η απόσταση φυσήματος μπορεί να είναι αρκετά μικρή.

9.2.5 Εγκατάσταση μονάδας μικροκαλωδίων/ φυσητής ίνας από το Blowing

Αυτό θα είναι πολύ παρόμοιο με τον εξοπλισμό που παρουσιάζεται στην ενότητα 4.1, αλλά με μικρότερο εξοπλισμό φυσήματος και με χρήση μικρότερης, ελαφρύτερης και πιο ευέλικτης καλωδίωσης (π.χ. μπομπίνες σε αντίθεση με τύμπανα και κλουβιά και τηγάνια). Υπό συγκεκριμένες συνθήκες, τα μικροκαλώδια μπορούν να επιπλέουν χρησιμοποιώντας μικρότερο εξοπλισμό πλεύσης

9.2.6 Πρόσβαση και σύνδεση Θάλαμοι

Ισχύουν οι ίδιες αρχές όπως και για το καλώδιο αγωγού στην ενότητα 4.1. Επιπλέον, είναι δυνατή η διακλάδωση των σωλήνων μικροσωλήνων σε θέσεις οπών χειρός με τη χρήση κατάλληλου κλεισίματος διακλάδωσης με σάρωση, αντί να απαιτείται θάλαμος πλήρους μεγέθους.

9.2.7 Microcable Joint Κλεισίματα

Τα βασικά χαρακτηριστικά των κλεισίματος των αρμών αγωγών μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στα καλώδια μικροσωλήνων. Ισχύουν διαφορετικές επιλογές, ανάλογα με το αν ο σύνδεσμος χρησιμοποιείται για τη σύνδεση ή τη διακλάδωση ινών ή αν οι ίδιοι οι σωλήνες πρόκειται να διακλαδωθούν ή να συνδεθούν. Αυτό επιτρέπει σημαντική ευελιξία με τη δρομολόγηση των αγωγών, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τα βήματα εγκατάστασης, δεδομένου ότι τα καλώδια ή οι ίνες μπορούν να φυσήξουν σε όλη τη διαδρομή, αφού συνδεθούν οι σωλήνες, και μπορεί να διευκολυνθεί με τη

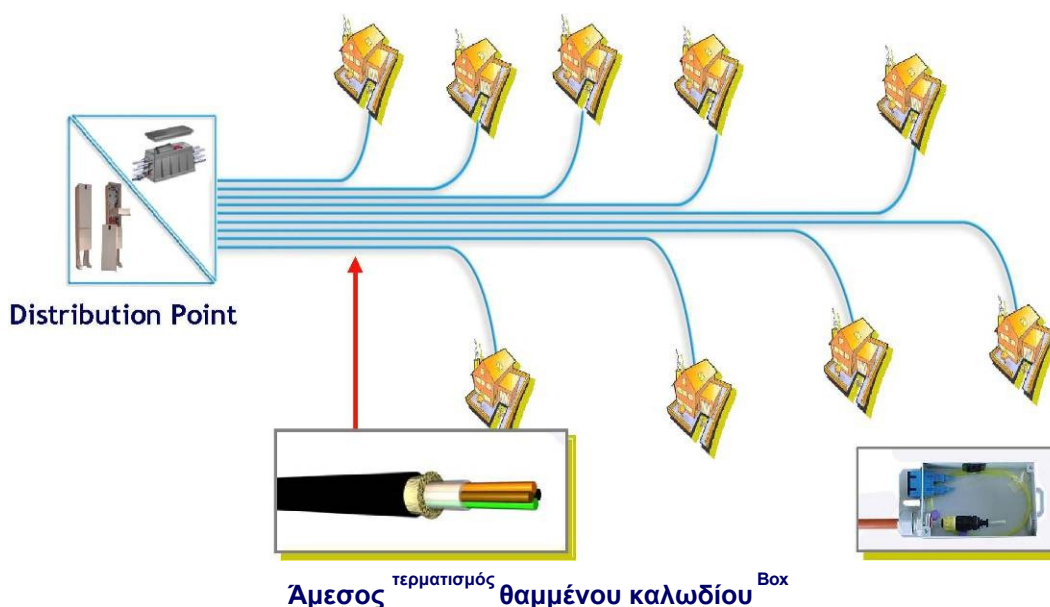
χρήση απλών συνδέσμων αντί για πλήρη κλεισίματα συνδέσμων.

Αυτό επιτρέπει επίσης την απευθείας σύνδεση των εξωτερικών σωληνώσεων με τις κατάλληλες εσωτερικές σωληνώσεις και, ως εκ τούτου, την αποφυγή της ανάγκης σύνδεσης στο σημείο εισόδου του κτιρίου. Ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα χαρακτηριστικά ασφαλείας, ιδίως όσον αφορά την ανακούφιση από την πίεση. Εάν απαιτείται ένα πλήρως συνδεδεμένο αεροστεγές κλείσιμο, τότε μπορεί να προκύψουν κίνδυνοι όταν η ίνα διοχετεύεται μέσω ενός συνδέσμου, εάν συμβεί να υπάρξει διαρροή αέρα εντός των σωλήνων που στεγάζονται στον σύνδεσμο. Για να αποφευχθεί η συσσώρευση πίεσης στον σύνδεσμο που θα μπορούσε να προκαλέσει την έκρηξή του, συνιστάται η τοποθέτηση αξιόπιστης βαλβίδας ασφαλείας ή άλλου μηχανισμού εκτόνωσης πίεσης.

9.3 Άμεσα θαμμένο καλώδιο Υποδομή

Αυτό απαιτεί την εκσκαφή στενής τάφρου για την αποτελεσματική ταφή και προστασία του καλωδίου. Διατίθενται διάφορες τεχνικές εκσκαφής, όπως το αλέτρι, η ανοικτή διάνοιξη τάφρου, η αυλάκωση και η κατευθυνόμενη γεώτρηση. Είναι δυνατός ο συνδυασμός αυτών των επιλογών σε μια περιοχή ανάπτυξης. Η απευθείας ταφή προσφέρει ένα ασφαλές προστατευμένο και κρυφό περιβάλλον για τα καλώδια, αλλά απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και έρευνα για να αποφευχθεί η βλάβη άλλων θαμμένων υπηρεσιών.

9.3.1 Προϊόν Χάρτης



9.3.2 Εγκατάσταση Επιλογές

Διατίθενται διάφορες τεχνικές εκσκαφής, όπως το αλέτρι, η ανοικτή διάνοιξη τάφρου, η διάνοιξη με αυλακώσεις και η κατευθυνόμενη γεώτρηση. Είναι δυνατός ο συνδυασμός αυτών των επιλογών σε μια περιοχή ανάπτυξης.

9.3.3 Τύποι απευθείας θαμμένου καλωδίου

Τα απευθείας θαμμένα καλώδια σχεδιάζονται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που περιγράφεται στην ενότητα 4.1 για τα καλώδια αγωγών, χρησιμοποιώντας παρόμοια δομικά στοιχεία όπως γεμισμένους χαλαρούς σωλήνες. Ωστόσο, ανάλογα με την τεχνική ταφής, τα καλώδια διαθέτουν συνήθως πρόσθετη θωράκιση για την προστασία τους. Η εκ των προτέρων διάνοιξη τάφρου και η περιβάλλουσα το θαμμένο καλώδιο με ένα στρώμα άμμου μπορεί να επιτρέψει τη χρήση αρκετά ελαφρών σχεδίων, ενώ η απευθείας διάνοιξη με τυφλό ή η πλήρωση με χώμα γεμάτο πέτρες μπορεί να απαιτήσει ένα πιο στιβαρό σχέδιο. Η προστασία από σύνθλιψη είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό και μπορεί να αποτελείται από μια κυματοειδή χαλύβδινη ταινία ή από την εφαρμογή ενός παχού μανδύα από κατάλληλα σκληρό πολυαιθυλένιο.



Απευθείας θαμμένο καλώδιο με προστασία από κυματοειδή χάλυβα



Μη μεταλλικό απευθείας θαμμένο καλώδιο

9.3.4 Προστασία από κεραυνούς

Τα μη μεταλλικά σχέδια προτιμώνται σε περιοχές με υψηλή κεραυνική δραστηριότητα, αλλά μπορεί επομένως να έχουν μικρότερη προστασία από σύνθλιψη από ένα καλώδιο με κυματοειδή χαλύβδινη ταινία. Η επιλογή της χαλύβδινης ταινίας μπορεί να επιβιώσει αρκετά καλά όταν χτυπηθεί από κεραυνό, ιδίως εάν το καλώδιο δεν περιέχει άλλα μεταλλικά στοιχεία (δεδομένου ότι μπορεί να απορροφήσει το φαινόμενο "σφυρί ατμού" ενός άμεσου χτυπήματος), και προσφέρει εξαιρετική προστασία από σύνθλιψη.

9.3.5 Προστασία τρωκτικών

Η κυματοειδής ταινία χάλυβα έχει αποδειχθεί ότι είναι μία από τις καλύτερες προστασίες έναντι ζημιών από τρωκτικά ή άλλα ζώα που σκάβουν. Εάν το καλώδιο πρέπει να είναι μη μεταλλικό, τότε μια πλήρης κάλυψη από γυάλινα νήματα μπορεί να αποτρέψει σε κάποιο βαθμό τα τρωκτικά.

9.3.6 Προστασία από τερμίτες

Τα νάιλον περιβλήματα, αν και δαπανηρά, μπορούν να προσφέρουν εξαιρετική προστασία από τους τερμίτες. Είναι σκληρό, το οποίο αντιστέκεται στις ζημιές από "δάγκωμα", και είναι χημικά ανθεκτικό στις ουσίες που εκκρίνουν οι τερμίτες.

9.3.7 Πρόσβαση και σύνδεση Θάλαμοι

Ανάλογα με την πραγματική εφαρμογή, οι θαμμένοι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται συνήθως αντί των θαλάμων πρόσβασης και σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση αγωγών.

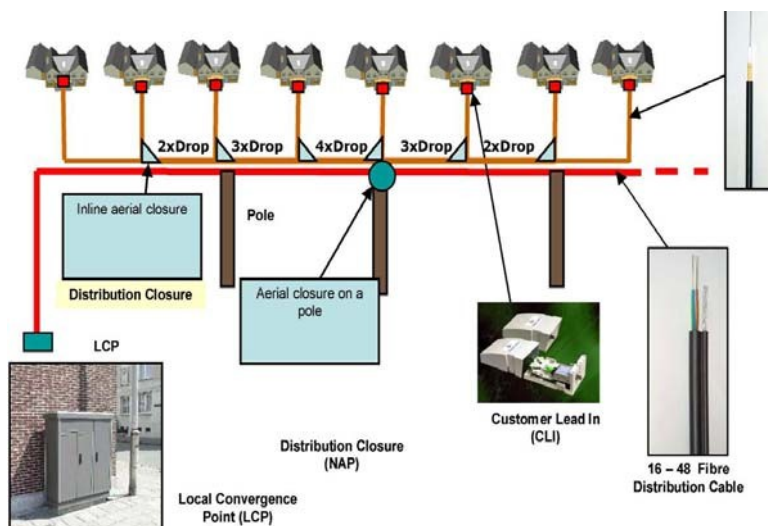
9.3.8 Direct Cables Κοινό Κλείσιμο

Ενώ τα βασικά κλεισίματα των αρμών μπορεί να είναι παρόμοια με εκείνα των καλωδίων αγωγών που περιγράφονται παραπάνω, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόσθετη μηχανική προστασία. Το κλείσιμο μπορεί επίσης να πρέπει να διευκολύνει τη διανομή μικρότερων καλωδίων πτώσης.

9.4 Εναέριο καλώδιο Υποδομή

Αυτό περιλαμβάνει τη διανομή οπτικών ινών με τη χρήση μιας σειράς καλωδίων που στηρίζονται σε στύλους ή άλλες υποδομές πύργων. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η χρήση της υπάρχουσας υποδομής στύλων για τη σύνδεση πελατών, αποφεύγοντας την ανάγκη διάνοιξης δρόμων για την ταφή καλωδίων ή νέων αγωγών. Οι υπάρχοντες αγωγοί μπορεί να είναι συμφορημένοι ή η πρόσβαση μπορεί να είναι περιορισμένη και δαπανηρή (π.χ. φύλλα διαδρομής). Τα εναέρια καλώδια εγκαθίστανται σχετικά γρήγορα και εύκολα, χρησιμοποιώντας υλικό και πρακτικές που είναι ήδη οικείες στους τοπικούς εγκαταστάτες.

9.4.1 Χάρτης προϊόντων για το καλώδιο Aerial



9.4.2 Κατάσταση της υποδομής του πόλου :

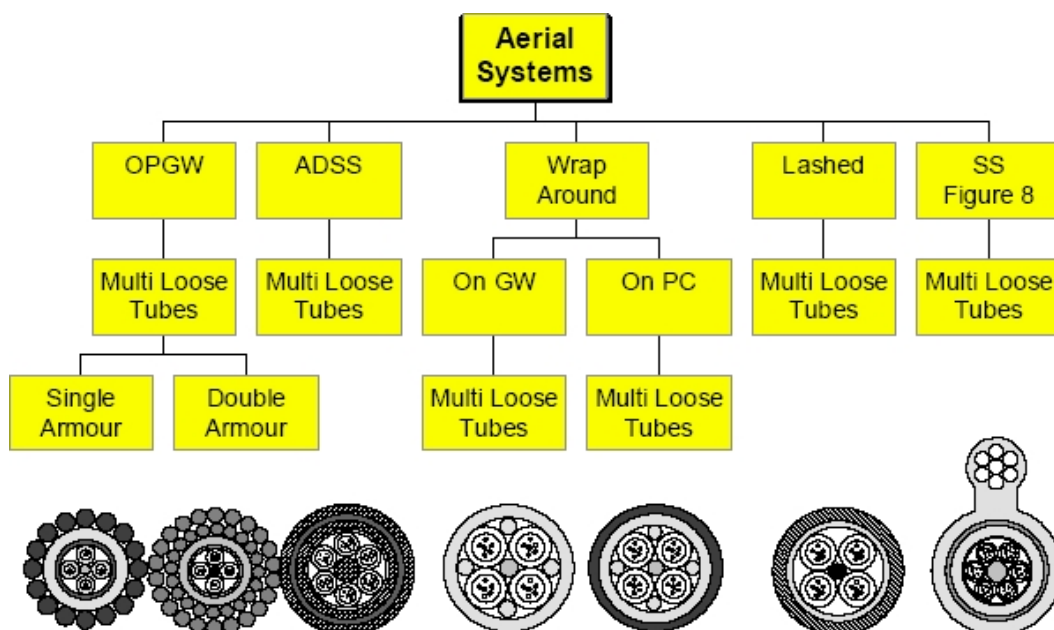
Οι στύλοι στους οποίους θα συνδεθεί το οπτικό καλώδιο μπορεί να υπάρχουν ήδη και να έχουν ήδη συνδεθεί με άλλα καλώδια. Πράγματι, η προϋπάρχουσα διαδρομή των στύλων θα μπορούσε να είναι ένας βασικός λόγος για την επιλογή αυτού του τύπου υποδομής, ιδίως εάν αποφεύγεται η διάνοιξη δρόμων για την εγκατάσταση νέων αγωγών. Η προσθήκη καλωδίων θα αυξήσει τη φόρτιση των στύλων, γι' αυτό είναι σημαντικό να ελέγχεται η κατάσταση των στύλων και η συνολική τους ικανότητα φόρτισης.

9.4.3 Τύποι καλωδίων (καλώδια τροφοδοσίας, διανομής και πτώσης)

Ενδέχεται το καλώδιο τροφοδοσίας να είναι υπόγειας κατασκευής, ενώ στην τελική σύνδεση με τον πελάτη χρησιμοποιούνται εναέρια καλώδια διανομής και πτώσης. Ο αριθμός των ινών μπορεί να μειώνεται μεταξύ POP και πελάτη.

Τα εναέρια σχέδια θα μπορούσαν να είναι κυκλικά αυτοφερόμενα (ADSS ή παρόμοια), "Σχήμα 8" ή τυλιγμένα/συνδεδεμένα. Η ADSS είναι χρήσιμη όταν η ηλεκτρική απομόνωση είναι σημαντική (π.χ. σε μια διαδρομή σε στύλο που μοιράζεται με καλώδια ισχύος ή δεδομένων). Το "σχήμα 8" επιτρέπει την εύκολη διάσπαση του οπτικού πακέτου μακριά από το στοιχείο αντοχής. Μπορεί να προτιμηθεί από εταιρείες που έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν χάλκινα καλώδια, δεδομένου ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες τεχνικές υλικού και εγκατάστασης. Το καλώδιο "Lashed" ή "Wrapped" μπορεί να χρησιμοποιήσει πιο συμβατικό καλώδιο το οποίο στη συνέχεια συνδέεται σε ξεχωριστό μέλος της δοκού αντοχής με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού εγκατάστασης, αυτό μπορεί να απλοποιήσει την επιλογή του καλωδίου.

Τα εναέρια καλώδια μπορούν να έχουν παρόμοια στοιχεία και κατασκευές καλωδίων με εκείνα των αγωγών και των θαμμένων καλωδίων οπτικών ινών που περιγράφονται ανωτέρω. Πρέπει να λαμβάνεται επιπλέον υπόψη η ιδιαιτερότητα των ακραίων περιβαλλοντικών συνθηκών που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα εναέρια καλώδια (π.χ. φορτία πάγου και ανέμου, το υλικό του μανδύα του καλωδίου πρέπει επίσης να είναι κατάλληλα σταθεροποιημένο έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας). Το μέσο εγκατάστασης πρέπει επίσης να λαμβάνεται δεόντως υπόψη (π.χ. στύλοι, γραμμές ρεύματος, μικρά ή μεγάλα ανοίγματα, δυνατότητες φόρτισης).



Τα κυκλικά σχέδια, είτε αυτοφερόμενα, είτε τυλιγμένα ή δεμένα, μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετα περιφερειακά στοιχεία αντοχής καθώς και ένα περίβλημα από πολυαιθυλένιο ή ειδικό υλικό κατά της τροχιάς (όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλά ηλεκτρικά πεδία). Τα σχέδια σχήματος οκτώ συνδυάζουν ένα κυκλικό καλώδιο με ένα στοιχείο αντοχής υψηλής αντοχής.

Εναέρια καλώδια

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας τροφοδοτείται από εναέρια διαδρομή, τότε ο αριθμός των ινών του καλωδίου θα είναι παρόμοιος με την υπόγεια έκδοση Παράδειγμα - Εγκατάσταση εναέριου καλωδίου τροφοδοσίας

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι ανωτέρω εκτιμήσεις ισχύουν εξίσου για τα συστήματα φυσικής ίνας που αναπτύσσονται σε εναέρια τεχνολογία.



9.4.4 Υποστήριξη καλωδίου πόλου Υλικό

Το υλικό στήριξης μπορεί να περιλαμβάνει σφιγκτήρες τάσης (για την αγκύρωση ενός ανοίγματος καλωδίου σε έναν στύλο ή για τον έλεγχο της αλλαγής της κατεύθυνσης του στύλου) και ενδιάμεσους σφιγκτήρες ανάρτησης (για τη στήριξη του καλωδίου μεταξύ των σημείων άνυσης). Και οι δύο τύποι σφιγκτήρων πρέπει να επιλέγονται προσεκτικά για τη συγκεκριμένη διάμετρο και κατασκευή του καλωδίου. Οι αποσβεστήρες κραδασμών μπορεί να χρειαστούν για ανοίγματα σε ανοικτή περιοχή που είναι επιρρεπής σε φαινόμενα αιολικού ή καλπασμού.

Το καλώδιο μπορεί να χρειάζεται προστασία εάν οδηγείται κάτω από τον στύλο, για παράδειγμα καλύπτοντας το με μια στενή μεταλλική πλάκα.

Η εγκατάσταση FTTH σε MDU απαιτεί συχνά διαφορετικές προδιαγραφές όσον αφορά τα υλικά των καλωδίων, τα δικαιώματα διέλευσης μέσα σε ιδιόκτητα κτίρια και πολλά άλλα. Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο θέμα στο οποίο θα θέλαμε να επεκταθούμε σε μια επόμενη αναθεώρηση του παρόντος εγγράφου.

9.4.5 Καλώδιο Τάνυση

Τα καλώδια εγκαθίστανται συνήθως τραβώντας τα πάνω σε προσκολλημένες τροχαλίες και στη συνέχεια στερεώνονται μέσω σφιγκτήρων έντασης και ανάρτησης στους στύλους. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται συνήθως σε εύλογα καλές καιρικές συνθήκες και η φόρτιση της εγκατάστασης αναφέρεται συχνά ως καθημερινή καταπόνηση (EDS). Καθώς οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν, οι ακραίες θερμοκρασίες (μέγιστα, ελάχιστα), ο πάγος και ο άνεμος μπορούν να επηρεάσουν την καταπόνηση του καλωδίου. Το καλώδιο πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό ώστε να αντέχει αυτές τις πρόσθετες φορτίσεις. Πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε η χαλάρωση της εγκατάστασης και η επακόλουθη πρόσθετη χαλάρωση λόγω, για παράδειγμα, φόρτισης από πάγο, να μην θέτει σε κίνδυνο την απόσταση του καλωδίου από το έδαφος (ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανονισμοί των τοπικών αρχών όσον αφορά την απόσταση από το οδόστρωμα) ή να οδηγήσει σε σύγκρουση με άλλα καλώδια που είναι τοποθετημένα σε στύλο με διαφορετικούς συντελεστές θερμικής διαστολής.

9.4.6 Κοινό καλώδιο εναέριας σύνδεσης Κλείσιμο

Εκτός από την πρακτική του κλεισίματος των αγωγών, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και πιθανή προστασία από κυνηγετικό όπλο, κατάλληλη για τοποθέτηση στον στύλο/πύργο. Το κλείσιμο μπορεί να απαιτεί μια λειτουργία για τη διανομή μικρότερων καλωδίων πτώσης.

Εναλλακτικά, το κλείσιμο μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα κιβώτιο πεζοδρομίου στη βάση του στύλου.

9.4.7 Άλλες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη

Τα εναέρια προϊόντα θα μπορούσαν να είναι πιο προσιτά σε απρόκλητους βανδαλισμούς από ό,τι τα προϊόντα με αγωγούς ή τα θαμμένα προϊόντα. Τα καλώδια θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να υποστούν ζημιές από καραμπίνα. Αυτό είναι πιο πιθανό να είναι χτύπημα χαμηλής ενέργειας, λόγω της μεγάλης απόστασης μεταξύ όπλου και στόχου. Εάν ο στόχος είναι ένα πουλί που είναι σκαρφαλωμένο στο καλώδιο (το θήραμα μπορεί να τρομάξει αν ο κυνηγός πλησιάσει πολύ!). Εάν, ωστόσο, αυτό αποτελεί ανησυχία, τότε η θωράκιση με κυματοειδή χαλύβδινη ταινία μέσα σε μια κατασκευή σχήματος οκτώ έχει αποδειχθεί ότι είναι πολύ αποτελεσματική. Για μη μεταλλικές κατασκευές, η χρήση παχιών καλυμμάτων από νήματα αραμιδίου, κατά προτίμηση σε μορφή ταινίας, μπορεί επίσης να είναι αποτελεσματική. Το καλώδιο OPGW έχει πιθανώς την καλύτερη προστασία, δεδομένης της προστασίας του από μεταλλικά σύρματα.

Εάν για την ανάπτυξη της ίνας χρησιμοποιείται γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τότε αυτό μπορεί να περιλαμβάνει καλώδια OPGW (οπτικό καλώδιο γείωσης), καλώδια γείωσης ή περιτύλιξης φάσης ή σχέδια ADSS. Το οπτικό καλώδιο γείωσης (OPGW) προστατεύει τις ίνες μέσα σε ένα μονό ή διπλό στρώμα χαλύβδινων συρμάτων θωράκισης. Ο βαθμός του σύρματος θωράκισης και οι διάμετροι των καλωδίων επιλέγονται συνήθως ώστε να είναι συμβατές με την υπάρχουσα υποδομή γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το OPGW προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία, αλλά συνήθως αποτελεί επιλογή μόνο όταν το ίδιο το καλώδιο γείωσης πρέπει να εγκατασταθεί ή να ανακαινιστεί. Τα καλώδια περιτύλιξης χρησιμοποιούν εξειδικευμένα μηχανήματα περιτύλιξης για την ανάπτυξη καλωδίων γύρω από τους αγωγούς γείωσης ή φάσης. Τα καλώδια ADSS έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι ανεξάρτητα από τους αγωγούς ισχύος. Τα καλώδια ADSS και τα καλώδια περιτύλιξης φάσης χρησιμοποιούν ειδικά υλικά μανδύα κατά της τροχιάς όταν χρησιμοποιούνται σε υψηλά ηλεκτρικά πεδία.

9.5 Προ-περατωμένο δίκτυο Κατασκευές

Με την πρόκληση της γρήγορης και αξιόπιστης δημιουργίας δικτύων, υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για τη χρήση προαποφασισμένων στοιχείων δικτύου.

Τόσο τα καλώδια όσο και το υλικό μπορούν να τερματιστούν με σύνδεσμο οπτικών ινών σε εργοστάσιο. Αυτό επιτρέπει τις δοκιμές στο εργοστάσιο και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της αξιοπιστίας, ενώ παράλληλα μειώνεται ο χρόνος και οι δεξιότητες που απαιτούνται στο πεδίο.

Τα προ-τερματισμένα προϊόντα εκτείνονται από το Πρωτεύον Σημείο Συγκέντρωσης Ινών στα ερμάρια μέχρι την τελική πτώση του πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυο μπορεί να αναπτύσσεται γρήγορα περνώντας από τα σπίτια, αλλά όταν ένας πελάτης ζητήσει υπηρεσία, η τελική πτώση γίνεται με μια απλή συναρμολόγηση καλωδίων plug and play. Δεν απαιτείται η είσοδος σε κλεισίματα και, επομένως, ο κίνδυνος να καταστραφούν οι ενεργές τροφοδοσίες πελατών.

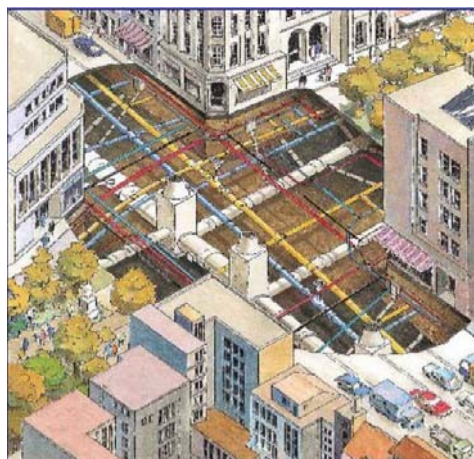


Παραδείγματα προ-τερματισμένου εξοπλισμού OSP

9.6 Άλλες επιλογές ανάπτυξης με χρήση των δικαιωμάτων του δρόμου

Εκτός από τις παραδοσιακές διαδρομές καλωδίωσης που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορεί επίσης να είναι επωφελής η εκμετάλλευση άλλων δικαιωμάτων διέλευσης (RoW) που υπάρχουν ήδη εντός των πόλεων. Το κόστος και ο χρόνος εγκατάστασης μπορούν να μειωθούν με την εγκατάσταση καλωδίων εντός δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης (υγιεινής και καταιγίδας), συστημάτων σωληνώσεων αερίου, καναλιών, πλωτών οδών και άλλων σηράγγων μεταφοράς.

Οι εγκαταστάσεις καλωδίων σε υφιστάμενα δίκτυα σωληνώσεων δεν πρέπει να επηρεάζουν την αρχική τους λειτουργία. Οι περιορισμοί κατά τη διάρκεια των εργασιών επισκευής και συντήρησης πρέπει να μειωθούν στο ελάχιστο και να συντονιστούν με τους φορείς εκμετάλλευσης του δικτύου.



9.6.1 Καλώδια οπτικών ινών σε συστήματα αποχέτευσης

Οι υπόνοιμοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δίκτυα πρόσβασης, δεδομένου ότι φθάνουν σχεδόν σε κάθε γωνιά της πόλης και περνούν από όλους τους πιθανούς πελάτες. Με την αξιοποίηση των υπονόμων αποφεύγεται η ανάγκη λήψης εγκρίσεων εκσκαφής και μειώνεται το κόστος κάτω από τις παραδοσιακές εγκαταστάσεις εκσκαφής.

Τα μεγέθη των σηράγγων στο δημόσιο αποχετευτικό δίκτυο κυμαίνονται από 200 mm διάμετρο έως εκείνες που μπορούν να εισέλθουν με βάρκα. Η πλειονότητα των σηράγγων του δημόσιου αποχετευτικού δικτύου κυμαίνεται μεταξύ 200 mm και 350 mm. Παρέχουν επαρκή διατομή για την εγκατάσταση ενός ή περισσότερων καλωδίων μικροσωλήνων.

Υπάρχουν διάφορα συστήματα εγκατάστασης, ανάλογα με τη διατομή του αποχετευτικού αγωγού (για παράδειγμα σωλήνες αποχέτευσης προσβάσιμοι από ανθρώπους και μη προσβάσιμοι από ανθρώπους).

Ένα από τα συστήματα χρησιμοποιεί χαλύβδινα στηρίγματα που στερεώνουν τους κυματοειδείς χαλύβδινους σωλήνες (που θα φέρουν το καλώδιο μετά την εμφύσηση) στο εσωτερικό τοίχωμα του μικρότερου σωλήνα αποχέτευσης χωρίς διάτρηση, φρεζάρισμα ή κοπή. Αυτό γίνεται από ένα ειδικό ρομπότ που βασίζεται σε μια μονάδα που χρησιμοποιείται σε πολλά συστήματα για επισκευές αποχετεύσεων.

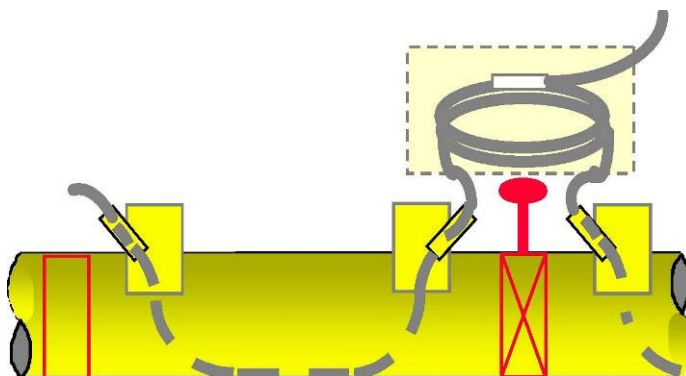
9.6.2 Καλώδια οπτικών ινών σε σωλήνες φυσικού αερίου (ίνες σε αέριο)

Οι αγωγοί φυσικού αερίου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών χωρίς μεγάλες διαταραχές και καταστροφές των δρόμων και των πεζοδρομίων που συνήθως προκαλούνται από τις συμβατικές τεχνικές κοπής και πλήρωσης. Το δίκτυο οπτικών ινών αναπτύσσεται με τη χρήση μιας ειδικά αναπτυγμένης θύρας εισόδου/εξόδου για την καθοδήγηση του καλωδίου μέσα και έξω από τον αγωγό αερίου, ώστε να παρακάμπτονται οι βαλβίδες αερίου. Το καλώδιο διοχετεύεται στους σωλήνες αερίου μέσω ενός σταθεροποιημένου αλεξίπτωτου είτε με τη

χρήση της ίδιας της ροής του φυσικού αερίου είτε με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα, ανάλογα με τις τοπικές απαιτήσεις.

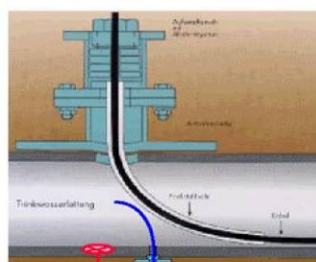
Το σύστημα αγωγών φυσικού αερίου παρέχει καλή προστασία για το καλώδιο οπτικών ινών, καθώς βρίσκεται αρκετά κάτω από την επιφάνεια του δρόμου και άλλες υποδομές.

Τμήμα αγωγού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των θυρών I/O και της παράκαμψης μιας βαλβίδας που ορίζει ένα σημείο παρουσίας για το καλώδιο οπτικών ινών.

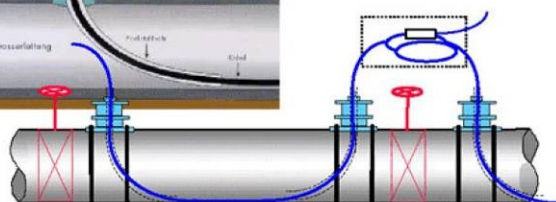


9.6.3 Καλώδια οπτικών ινών σε σωλήνες πόσιμου νερού

Οι σωλήνες πόσιμου νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών με παρόμοιο τρόπο όπως στην περίπτωση των σωλήνων φυσικού αερίου.



- ♦ flange system tested on ducts with 200mm and 300mm diam.
- ♦ cable must meet applicable drinkwater and health regulations
- ♦ each cable inlet (flange system) is a potential POP



9.6.4 Κανάλια και Waterways

Για τη διέλευση από υδάτινες οδούς και κανάλια μπορούν να αναπτυχθούν σκληρυμένα καλώδια οπτικών ινών χωρίς κανένα κίνδυνο, καθώς οι ίνες είναι συνήθως πολύ αναισθητες στην υγρασία.

9.6.5 Υπόγειες μεταφορές και μεταφορές Σήραγγες

Οι υπόγειες/μετρό σήραγγες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, συχνά παράλληλα με την καλωδίωση ισχύος και άλλων δεδομένων. Συνήθως, εγκαθίστανται σε κρεμάστρες στον τοίχο της σήραγγας. Μπορούν να στερεωθούν με παρόμοιο τρόπο με τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στους υπονόμους (βλέπε παραπάνω). Δύο βασικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν για αυτές τις εφαρμογές είναι η απόδοση έναντι πυρκαγιάς και η προστασία από τρωκτικά.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς σε σήραγγα μεταφοράς, η ανάγκη εκκένωσης του προσωπικού είναι κρίσιμη. Το πρότυπο IEC TR62222 παρέχει οδηγίες σχετικά με την "Πυρασφάλεια καλωδίων επικοινωνίας σε κτίρια", οι οποίες μπορούν επίσης να εφαρμοστούν σε σήραγγες μεταφορών, εάν τα σενάρια πυρκαγιάς είναι παρόμοια. Σε αυτήν απαριθμούνται πιθανοί κίνδυνοι, όπως η εκπομπή καπνού, η διάδοση της πυρκαγιάς, τα τοξικά αέρια/αναθυμιάσεις και τα όξινα αέρια, τα οποία μπορούν να αποβούν επιζήμια για την εκκένωση.



Οι δυνητικοί χρήστες υπόγειων σιδηρόδρομων και σιδηρόδρομων μεταφοράς θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι

όλοι οι τοπικοί κανονισμοί για την πυρασφάλεια λαμβάνονται υπόψη πριν από την εγκατάσταση.
Αυτό περιλαμβάνει τις στερεώσεις, τη συνδεσιμότητα και

κάθε άλλος εξοπλισμός που χρησιμοποιείται.

Τα καλώδια σε σήραγγες μπορούν επίσης να υποστούν επιθέσεις τρωκτικών, γεγονός που μπορεί να απαιτήσει την πρόσθετη προστασία του καλωδίου, όπως μια κυματοειδή χαλύβδινη ταινία.

9.7 Εσωτερική καλωδίωση

9.7.1 Καλώδια εσωτερικού χώρου

Τα καλώδια εσωτερικού χώρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την είσοδο του κτιρίου και μπορεί να είναι για μικρές διαδρομές μέσα σε ένα σπίτι ή για μεγάλες διαδρομές μέσα σε ένα κτίριο. Τα καλώδια αυτά μπορεί να κυμαίνονται από καλώδια μονής ίνας, ενδεχομένως με προ-σύνδεση, μέχρι σχέδια πολλαπλών ινών με χρήση στενών ή χαλαρών σωληνώσεων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Υπάρχουν επίσης εκδόσεις φυσικών ινών μικροσωληνών για εσωτερική εφαρμογή.

Παρόλο που τα σχέδια μπορεί να διαφέρουν, όλα χρησιμοποιούνται σε χώρους πελατών, επομένως θα πρέπει όλα να προσφέρουν συνήθως κάποια μορφή πυροπροστασίας. Αυτό τυπικά περιλαμβάνει τη χρήση μανδύα χαμηλού καπνού και μηδενικού αλογόνου. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει κάποιο βαθμό προστασίας από τη διάδοση της φλόγας (για παράδειγμα IEC60332-1 και IEC 60332-3 κατηγορία C) και την εκπομπή καπνού (IEC61034-2). Τα υλικά μπορούν να χαρακτηρίζονται ως προς την περιεκτικότητα σε αλογόνα σύμφωνα με το IEC60754-1 και ως προς την αγωγιμότητα και το pH σύμφωνα με το IEC60754-2.

Ενδέχεται να ισχύουν και άλλα κριτήρια, ανάλογα με τις ακριβείς απαιτήσεις του χρήστη, αλλά η προσοχή στη δημόσια ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας.

Οι τυπικές απαιτήσεις επιδόσεων καλωδίων δίνονται στη σειρά προδιαγραφών IEC60794-2.

Ο απλούστερος τύπος καλωδίου είναι το patchcord ή το καλώδιο ουράς. Αυτό αποτελείται από ένα με ακρυλική επίστρωση διαμέτρου 250 micron, η οποία περιβάλλεται, συνήθως με νάιλον, σε πάχος 0,8-1mm. Αυτό βελτιώνει τις ιδιότητες χειρισμού της ίνας και επιτρέπει μια πιο στιβαρή συνδεσμολογία. Αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ως στεγανό ρυθμιστικό στρώμα για βέλτιστη στιβαρότητα ή ως ημιστεγανό στρώμα για εύκολη απογύμνωση (π.χ. όταν απογυμνώνεται 1m ή περισσότερο για ευκολία αποθήκευσης σε δίσκο). Η αντοχή δίνεται από ένα στρώμα νημάτων αραμιδίου. Αυτό καλύπτεται με ένα υλικό μανδύα χαμηλής περιεκτικότητας σε καπνό.



Για τη διανομή των ινών σε ένα κτίριο, μια δημοφιλής κατασκευή είναι ο σχεδιασμός "πολλαπλών στεγανών". Αυτή είναι παρόμοια με το παραπάνω καλώδιο, με τη διαφορά ότι συνήθως φιλοξενεί έως και 24 ίνες.

Οι ίνες μπορεί να στεγάζονται μέσα σε:

- χαλαρούς σωλήνες, είτε κεντρικός χαλαρός σωλήνας (για έως 24 ίνες) είτε πολλαπλός χαλαρός σωλήνας για έως 144 ίνες.
- Ή δέσμες μέσα σε κεντρικό σωλήνα για όλοι οι αριθμοί ινών έως 144 ίνες

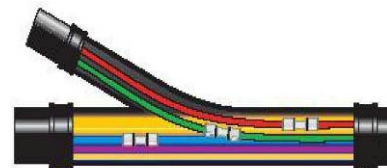
Συνήθως χρησιμοποιείται για σύνδεση με ράφια σε κτίρια ανταλλαγής



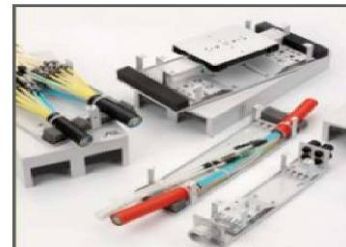
ή

Τα καλώδια Microduct κατασκευάζονται επίσης με υλικά χαμηλού καπνού και μηδενικού αλογόνου για εφαρμογές σε εσωτερικούς χώρους.

Υπάρχει ένας αριθμός συσκευών διανομής και διάσπασης σωλήνων που συνδέουν και διανέμουν τους σωλήνες εντός του κτιρίου.



Από μικρά (λεπτά) κιβώτια έως μεγάλα κιβώτια διανομής για σωλήνες μεγάλου αριθμού, τα κιβώτια αυτά διατίθενται σε στεγανή, ανοικτή και βανδαλισμένη κατασκευή.



9.7.2 Είσοδος κτιρίου Σημείο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι εισόδου στο κτίριο του πελάτη και αυτό εξαρτάται από παράγοντες όπως οι τοπικοί κανόνες, η αισθητική και ο τρόπος με τον οποίο το δίκτυο αλλάζει στη διεπαφή.



Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν τυπικές λύσεις για:

- Όπου ενώνονται οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί αγωγοί και το καλώδιο συνεχίζει μέσα στο κτίριο
- Όπου ο αγωγός σταματάει, προβλέπεται φραγή αερίου και μόνο το καλώδιο συνεχίζει στο κτίριο.
- Όταν το καλώδιο απλώς περνάει μέσα από τον τοίχο
- Όταν μια ανθεκτική οπτική σύνδεση γίνεται στη διεπαφή με ένα εσωτερικό καλώδιο, στην περίπτωση αυτή ένα σημείο σύνδεσης plug and play.

9.7.3 Εξοπλισμός στις εγκαταστάσεις του πελάτη (CPE)

Αυτό είναι το σημείο όπου τελειώνει το παθητικό δίκτυο και εγκαθίσταται ο ενεργός εξοπλισμός. Η οπτική ίνα τερματίζεται στο εσωτερικό του CPE με συνδετήρες, συνήθως SC/APC ή LC/APC.)

Η θέση του CPE εξαρτάται από το δίκτυο. Σε ορισμένα δίκτυα το CPE είναι τοποθετημένο έξω από τον χώρο του πελάτη για να διευκολύνεται η πρόσβαση και η συντήρηση. Άλλα δίκτυα εξασφαλίζουν ότι ο ενεργός εξοπλισμός διατηρείται κοντά στον εξοπλισμό που θα τροφοδοτεί και είναι τοποθετημένος εντός του χώρου του πελάτη. Για τα MDU το CPE μπορεί επίσης να τοποθετηθεί σε υπόγειο ή σε επίπεδο ορόφου.

Σε αυτό το παράδειγμα μιας εξωτερικής μονάδας τερματισμού οπτικών ινών (μέρος της ONU) το δίκτυο οπτικών ινών τερματίζει σε μια επίτοιχη μονάδα που περιέχει επίσης τον εξοπλισμό CPE.

Από αυτή τη θέση η τροφοδοσία θα γίνεται με χάλκινο καλώδιο.

Ένα μειονέκτημα με ένα εξωτερικό CPE είναι η ανάγκη παροχής ρεύματος στη μονάδα και επίσης η πιθανότητα βανδαλισμού.



10 Στοιχεία δικτύου

10.1 Οπτικές ίνες για την ανάπτυξη FTTH

Διατίθενται διάφοροι τύποι οπτικών ινών. Τα συστήματα FTTH βασίζονται σε μονότροπες οπτικές ίνες, αλλά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πολύτροπες οπτικές ίνες. Η επιλογή της ίνας εξαρτάται από διάφορες εκτιμήσεις. Αυτοί που παρατίθενται παρακάτω δεν είναι εξαντλητικοί και ενδέχεται να χρειαστεί να εξεταστούν και άλλοι παράγοντες κατά περίπτωση.

10.1.1 Αρχιτεκτονική δικτύου Τύπος

Οι επιλογές της αρχιτεκτονικής του δικτύου επηρεάζουν την ποσότητα και τον έλεγχο (ευελιξία) του εύρους ζώνης που παρέχεται σε κάθε συνδρομητή. Υπάρχουν επίσης διαφορές στον διαθέσιμο προϋπολογισμό ισχύος εντός του συστήματος.

10.1.2 Μέγεθος του δικτύου FTTH

Το μέγεθος του δικτύου FTTH καλύπτει τον αριθμό των κατοικιών/διαμερισμάτων στην περιοχή FTTH. Ωστόσο, όσον αφορά την οπτική ίνα και τις λειτουργικές επιδόσεις, το βασικό ζήτημα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός ισχύος. Αυτό θα καθορίσει την απόσταση του POP από τον πελάτη. Οι προϋπολογισμοί ισχύος επηρεάζονται από όλα τα στοιχεία της διαδρομής, συμπεριλαμβανομένης της οπτικής ίνας.

10.1.3 Το υφιστάμενο δίκτυο Ίνα Τύπος

Ο τύπος οπτικής ίνας του υπάρχοντος δικτύου είναι πιθανότατα μονότροπη ίνα και αυτή θα συνδέεται πίσω στον κόμβο πρόσβασης (ή στον POP) με τον εξοπλισμό εξυπηρέτησης. Θα απαιτηθεί σύνδεση οπτικής ίνας με την περιοχή του δικτύου FTTH από ένα στρατηγικό σημείο του δικτύου (σημείο συγκέντρωσης οπτικών ινών).

10.1.4 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής και μελλοντική αναβάθμιση

Η διάρκεια ζωής του δικτύου FTTH μπορεί να είναι 30 χρόνια ή και περισσότερο. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική ανάγκη η όποια επένδυση γίνει στην υποδομή FTTH να είναι σε θέση να εξυπηρετεί τόσο τις μελλοντικές όσο και τις σημερινές ανάγκες. Η αλλαγή του τύπου της οπτικής ίνας στη μέση της αναμενόμενης διάρκειας ζωής του δικτύου FTTH δεν είναι επιθυμητή επιλογή.

10.1.5 Τύποι ινών

10.1.5.1 Τι είναι η οπτική ίνα;

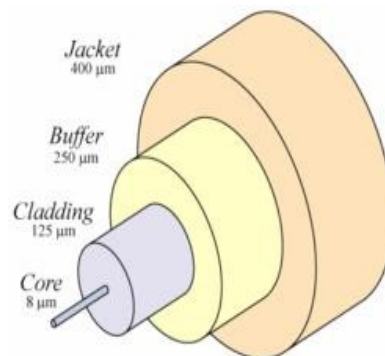
Η οπτική ίνα είναι ουσιαστικά ένας "σωλήνας φωτός" που μεταφέρει παλμούς φωτός που παράγονται από λέιζερ ή άλλες οπτικές πηγές σε έναν αισθητήρα λήψης (ανιχνευτή). Η μετάδοση του φωτός μέσω οπτικών ινών μπορεί να επιτευχθεί σε σημαντικές αποστάσεις, υποστηρίζοντας εφαρμογές υψηλής ταχύτητας και υψηλού εύρους ζώνης που δεν μπορούν να υποστηριχθούν από τα σημερινά δίκτυα που βασίζονται στο χαλκό. Οι οπτικές ίνες, οι οποίες σχεδιάστηκαν τη δεκαετία του 1960, έχουν αναπτυχθεί και τυποποιηθεί σε μεγάλο βαθμό ώστε να αποτελούν αξιόπιστη και αποδεδειγμένη ραχοκοκαλιά των σημερινών σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων μετάδοσης.

10.1.5.2 Βασικά στοιχεία ινών

Η ίνα κατασκευάζεται από ράβδους υψηλής καθαρότητας από πυρίτιο, που μοιάζουν με γυαλί, οι οποίες έχουν τραβηχτεί σε λεπτά νήματα που μοιάζουν με τρίχες και καλύπτονται με λεπτή προστατευτική πλαστική επίστρωση. Στη συνέχεια, οι ίνες συσκευάζονται σε διάφορες διαμορφώσεις καλωδίων πριν από την εγκατάστασή τους στα εξωτερικά ή/και εσωτερικά δίκτυα. Ενώ υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι οπτικών ινών, το παρόν έγγραφο επικεντρώνεται στις οπτικές ίνες για εφαρμογές FTTH.

Οι ίνες αποτελούνται ουσιαστικά από έναν πυρήνα, μια επένδυση και μια εξωτερική επίστρωση. Οι παλμοί φωτός εκτοξεύονται στην περιοχή του πυρήνα. Ένα περιβάλλον στρώμα επένδυσης συγκρατεί το φως που ταξιδεύει στον πυρήνα και εμποδίζει τη διαρροή του φωτός προς τα έξω. Μια εξωτερική επίστρωση, η οποία συνήθως αποτελείται από ένα προστατευτικό στρώμα πολυμερούς, εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σχεδίασης.

Ο πυρήνας ινών μπορεί να σχεδιαστεί σε διάφορα γεωμετρικά μεγέθη. Αυτά επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο ταξιδεύει ο φωτεινός παλμός, παράγοντας έτσι διαφορετικές οπτικές επιδόσεις.



Βασικός σχεδιασμός μιας οπτικής ίνας

Ορισμένες βασικές παράμετροι καθορίζουν την αποτελεσματικότητα της μετάδοσης των φωτεινών παλμών στην ίνα. Οι δύο κύριες παράμετροι απόδοσης της ίνας είναι η εξασθένηση και η διασπορά.

Η εξασθένηση είναι η μείωση της ισχύος του φωτός σε σχέση με την απόσταση. Ακόμα και με τα εξαιρετικά καθαρά υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του πυρήνα/του περιβλήματος της ίνας, η φωτεινή ισχύς χάνεται με την πάροδο της απόστασης λόγω σκέδασης και απορρόφησης εντός της ίνας. Η εξασθένηση της ίνας περιορίζει την απόσταση που μπορούν να διανύσουν οι φωτεινοί παλμοί, ενώ εξακολουθούν να είναι ανιχνεύσιμοι. Η εξασθένηση εκφράζεται σε ντεσιμπέλ ανά χιλιόμετρο (dB/km) σε δεδομένο μήκος κύματος ή εύρος μηκών κύματος.

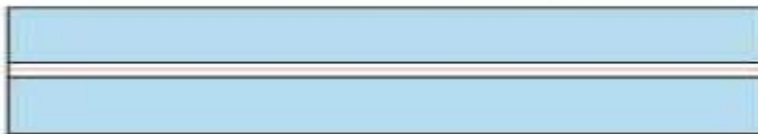
Η διασπορά σχετίζεται αντιστρόφως ανάλογα με το εύρος ζώνης, το οποίο είναι η ικανότητα μεταφοράς πληροφοριών μιας ίνας. Αυτό μπορεί να περιγραφεί σε γενικές γραμμές ως η ποσότητα παραμόρφωσης ή διασποράς ενός παλμού κατά τη μετάδοση. Εάν οι παλμοί διασκορπιστούν πολύ, η μονάδα ανίχνευσης στο άλλο άκρο της ίνας δεν είναι σε θέση να διακρίνει τον ένα παλμό από τον άλλο, προκαλώντας απώλεια πληροφοριών. Η χρωματική διασπορά εμφανίζεται σε όλες τις ίνες και προκαλείται από τα διάφορα χρώματα του φωτός (συστατικά ενός φωτεινού παλμού) που ταξιδεύουν με ελαφρώς διαφορετικές ταχύτητες κατά μήκος της ίνας.

Υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι που επηρεάζουν την απόδοση της μετάδοσης ινών. Περισσότερες

πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σειρά προδιαγραφών IEC 60793.

10.1.5.3 Μονότροπική ίνα

Η μονότροπη ίνα έχει μικρό μέγεθος πυρήνα (<10μm) που υποστηρίζει έναν τρόπο (ακτίνα) φωτός.

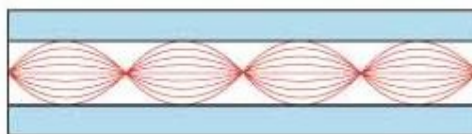


Η μονότροπη ίνα παρέχει τη χαμηλότερη απώλεια οπτικής εξασθένησης και την υψηλότερη ικανότητα μεταφοράς εύρους ζώνης από όλους τους τύπους ινών. Η μονότροπη ίνα συνεπάγεται υψηλότερο κόστος εξοπλισμού σε σύγκριση με τα συστήματα πολύτροπων ινών. Τα περισσότερα συστήματα οπτικών ινών παγκοσμίως βασίζονται σε αυτόν τον τύπο οπτικών ινών. Για εφαρμογές FTTH μονότροπης οπτικής ίνας, η αναφορά στις συστάσεις ITU-T G.652 θα πρέπει να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των περισσότερων χρηστών.

Πρόσφατα, εισήχθη στην αγορά ένας νεότερος τύπος μονότροπης ίνας που έχει μειωμένες οπτικές απώλειες σε μειωμένες καμπύλες της ίνας. Η ίνα αυτή έχει τυποποιηθεί ως ITU-T G.657 και διατίθεται από διάφορους προμηθευτές ινών. Αυτός ο τύπος οπτικής ίνας είναι πιο επωφελής όταν η οπτική ίνα πρέπει να εγκατασταθεί σε περιβάλλοντα όπου τα καλώδια πρέπει να εγκατασταθούν σε στενότερες καμπύλες, όπως η καλωδίωση εντός κτιρίων και οικιών,...

10.1.5.4 Πολύτροπες ίνες διαβαθμισμένου δείκτη

Οι πολύτροπες ίνες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο μέγεθος πυρήνα (50 ή 62,5 μm) που υποστηρίζει πολλούς τρόπους λειτουργίας (διαφορετικές διαδρομές φωτός μέσω του πυρήνα). Ανάλογα με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά εκτόξευσης, η ισχύς του παλμού εισόδου κατανέμεται σε όλους ή σε μέρος αυτών των τρόπων.



Η διαφορετική ταχύτητα διάδοσης των επιμέρους τρόπων (διασπορά τρόπου) μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τον κατάλληλο σχεδιασμό της ίνας. Η πολύτροπη ίνα μπορεί να λειτουργήσει με λιγότερο δαπανηρές πηγές φωτός και συνδέσμους, αλλά έχει υψηλότερο κόστος ίνας από την μονότροπη ίνα. Οι πολύτροπες ίνες χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά για δίκτυα μετάδοσης σε μικρές αποστάσεις, π.χ. σε πανεπιστημιούπολεις και σε εφαρμογές εντός κτιρίων. Η προδιαγραφή ISO/IEC11801 δίνει το ρυθμό δεδομένων και την εμβέλεια των πολυτροπικών ινών που αναφέρονται ως OM1, OM2 και OM3.

Η πολύτροπη ίνα χρησιμοποιείται ευρέως σε κέντρα δεδομένων και μερικές φορές σε δίκτυα πανεπιστημιούπολεων και σε εφαρμογές εντός κτιρίων. Έχει μικρότερο εύρος ζώνης και περιορισμένο μήκος ίνας.

10.2 Πλαίσια οπτικής διανομής

Ένα οπτικό πλαίσιο διανομής (ODF) είναι η διασύνδεση μεταξύ των εξωτερικών καλωδίων της εγκατάστασης (εξωτερικό δίκτυο) και του ενεργού εξοπλισμού μετάδοσης. Συνήθως αυτά βρίσκονται σε POP (Point of Presence), τα οποία διαθέτουν έναν αριθμό ODF και συγκεντρώνουν αρκετές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες ίνες. Ένα μόνο ερμάριο ODF μπορεί να συνδέσει έως και 1400 ίνες και για μεγάλα POP χρησιμοποιούνται πολλά ερμάρια ODF.

Τα καλώδια εξωτερικού χώρου τερματίζονται σε ένα ODF χρησιμοποιώντας έναν οπτικό σύνδεσμο. Αυτό συνήθως συνίσταται στη σύνδεση ενός συνδέσμου οπτικών ινών σε κάθε άκρο μεμονωμένης ίνας.

Το POP είναι ένας κόμβος πρόσβασης και θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως ασφαλής περιοχή, επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη η πρόβλεψη για πυρκαγιά, συναγερμό εισβολής, ελεγχόμενη είσοδο/πρόσβαση και μηχανική προστασία από επιθέσεις βανδάλων.



Ενεργό



POPAγωγοί εκτός



POPSmall POP

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ODF προσφέρει ευέλικτο patching μεταξύ των θυρών ενεργού εξοπλισμού και των συνδέσμων οπτικών ινών πεδίου. Οι ίνες αναγνωρίζονται και συνήθως αποθηκεύονται σε φυσικά διαχωρισμένα περιβλήματα ή ράφια για την απλούστευση της συντήρησης των κυκλωμάτων ινών και την προστασία ή την αποφυγή τυχαίων παρεμβολών στις ίνες.



Παραδείγματα μονάδων ODF

Για ένα συμπαγές σύστημα ODF τα κλιματιζόμενα ερμάρια δρόμου μπορούν να παρέχουν μια ευέλικτη λύση.

Τα ερμάρια μπορούν να εξοπλιστούν με τα ίδια μέτρα ασφαλείας και αδιάλειπτη παροχή ρεύματος όπως στους κόμβους πρόσβασης μεγάλης κλίμακας.



Παράδειγμα συνδυασμένου POP και ODF με κλιματικό έλεγχο

Σύστημα καθοδήγησης καλωδίων

Τα εσωτερικά οπτικά καλώδια διέρχονται μεταξύ των ODF και του ενεργού εξοπλισμού. Μεταξύ του ενεργού εξοπλισμού και των θαλάμων ODF κατασκευάζεται μια πλατφόρμα οδήγησης οπτικών ινών.

Αυτό παρέχει μια προστατευμένη διαδρομή για τα εσωτερικά οπτικά καλώδια.
ανάμεσα σε 2 τοποθεσίες



Παραδείγματα συστημάτων οδήγησης εναέριων καλωδίων

Αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS)

Ένα UPS παρέχει απαραίτητη εφεδρική τροφοδοσία έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής της εξωτερικής παροχής ρεύματος. Ο κόμβος πρόσβασης μπορεί επίσης να απαιτεί μια δεύτερη διαφορετική εξωτερική τροφοδοσία ισχύος, η οποία μπορεί να αποτελεί μέρος της τοπικής και νομοθετικής απαίτησης (παροχή υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης). Οι διαθέσιμες μονάδες UPS ποικίλλουν σε μέγεθος και εξαρτώνται από την απαίτηση ισχύος που πρέπει να υποστηριχθεί.



Παράδειγμα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος

Έλεγχος κλίματος

Απαιτείται κατάλληλη εγκατάσταση κλιματισμού για να διατηρηθεί ο εξοπλισμός ενεργοποίησης εντός των περιβαλλοντικών ορίων λειτουργίας. Το μέγεθος και η χωρητικότητα της μονάδας εξαρτάται από το μέγεθος του χώρου εξοπλισμού που πρέπει να εξυπηρετηθεί.



Παράδειγμα μονάδας κλιματισμού

10.3 Patchcords και Pigtails

Τα patchcords είναι καλώδια οπτικών ινών τα οποία είναι εφοδιασμένα στο ένα άκρο (pigtail) ή και στα δύο άκρα (jumper) με έναν σύνδεσμο.

Τα καλώδια διατίθενται γενικά σε δύο διαφορετικές κατασκευές:

- Σωλήνας 900 micron (τυπικός) ή ρυθμιστικό χωρίς κανένα στοιχείο αντοχής
- Ανθεκτικό καλώδιο 1,7 mm έως 3,0 mm. Η κατασκευή βασίζεται κυρίως σε σωλήνα 900 μικρομέτρων σε συνδυασμό με νήματα αραμιδίου ως στοιχεία αντοχής και πλαστικό μανδύα πάνω από το περίβλημα.

Η οπτική απώλεια ενός συνδετήρα είναι η μετρούμενη απώλεια δύο ζευγαρωμένων συνδετήρων τοποθετημένων σε περίβλημα προσαρμογέα. Μια τυπική απώλεια ενός ζευγμένου συνδετήρα είναι 0,5dB όταν ζευγαρώνεται τυχαία και 0,2dB όταν ζευγαρώνεται με έναν συνδετήρα αναφοράς (ο οποίος είναι ένας "ιδανικός συνδετήρας").

Για πολλούς τύπους συνδέσμων υπάρχουν επίσης εκδόσεις χαμηλών απωλειών με τυπική απώλεια εισαγωγής 0,15dB, σε τυχαία σύζευξη. Οι εκτιμήσεις του προϋπολογισμού ισχύος υπαγορεύουν την κατηγορία του συνδετήρα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί.

Όπου απαιτείται απόδοση συνδετήρων με χαμηλές απώλειες, πολλοί προμηθευτές είναι σε θέση (μέσω σχεδιασμού) να επιτύχουν χαμηλότερες απώλειες συντονίζοντας τους συνδετήρες ώστε να ελαχιστοποιήσουν την πλευρική μετατόπιση της ίνας μεταξύ ενός ζευγαριού ζευγών.

Οι σύνδεσμοι χαρακτηρίζονται επίσης με τιμή απώλειας επιστροφής. Όταν το φως μεταδίδεται σε έναν σύνδεσμο, ένα μέρος του φωτός ανακλάται πίσω από την ακραία επιφάνεια της ίνας με εξασθένηση μιας καθορισμένης τιμής dB. Για τους συνδέσμους PC η τιμή αυτή είναι 45dB- για τους τύπους UPC η τιμή αυτή είναι 50dB και για τους συνδέσμους APC η τιμή αυτή ανέρχεται σε 60dB (μη συνδεδεμένες εκδόσεις). Είναι επιθυμητό η τιμή αυτή να είναι όσο το δυνατόν υψηλότερη για την αποφυγή προβλημάτων με τα λείζερ μετάδοσης. Τα Pigtails μπορούν να αναπτυχθούν σε συνθήκες OSP με εύρος θερμοκρασιών από -40/+70°C. Οι σύνδεσμοι πρέπει να προστατεύονται από μεγάλες ποσότητες σκόνης και υγρασίας.

•

Οι κανονισμοί για τα καλώδια στην Ευρώπη απαιτούν ως επί το πλείστον τα πολυμερή υλικά για καλωδίωση εσωτερικών χώρων να έχουν πιστοποίηση LSZH (Low Smoke, Zero Halogen) για τη μείωση των υψηλών συγκεντρώσεων καπνού και την ελαχιστοποίηση των τοξικών αερίων κατά την καύση.

Στην αγορά υπάρχουν διάφορα σχέδια οπτικών συνδέσμων. Παρέχονται είτε:

- χωρίς γωνιακή στίλβωση (PC ή UPC) ή
- με γωνιακή στίλβωση (APC).

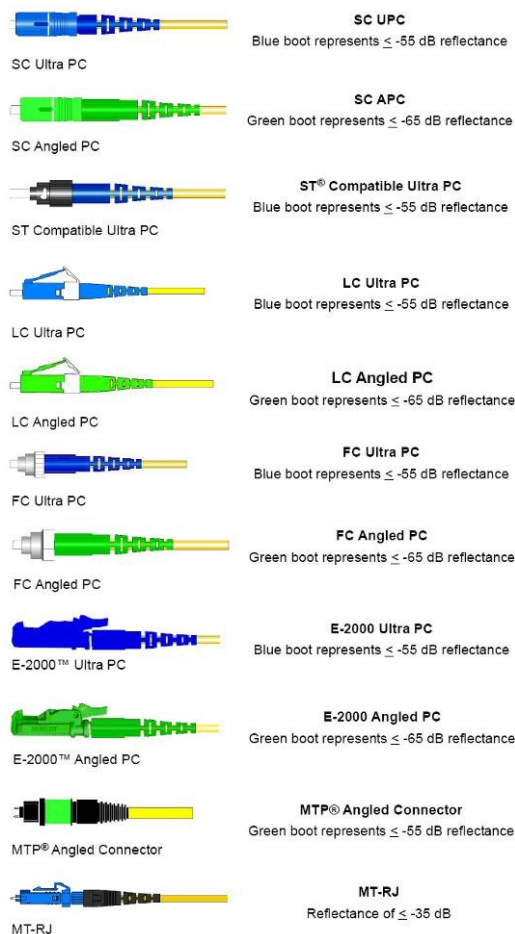
Στα σημερινά δίκτυα υπάρχει ένας συνδυασμός αυτών των προτύπων. Ένα πλήρες φάσμα παρουσιάζεται σε αυτό το διάγραμμα.

Τα πιο συνηθισμένα πρότυπα είναι το SC και το LC. Τα τυποποιημένα μεγέθη συνδετήρων περιλαμβάνουν:

- SC
- FC
- E2000
- ST, DIN

Οι τύποι συνδέσμων μικρού μεγέθους (μισό μέγεθος) περιλαμβάνουν:

- LC
- MU
- F3000



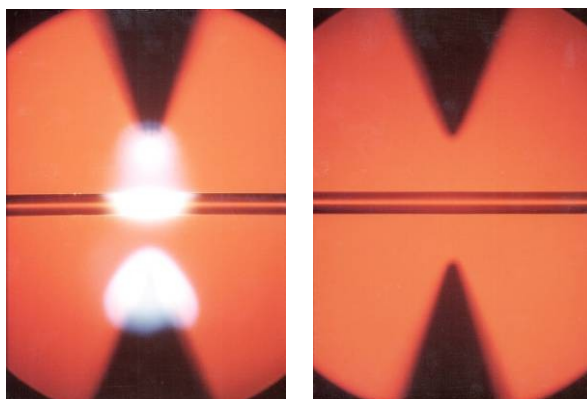
10.4 Συγκόλληση ινών

Δύο τεχνολογίες είναι κοινές για τη συγκόλληση ινών με ίνες - η σύντηξη και η μηχανική:

Συγχώνευση σύντηξης:

Η συγκόλληση σύντηξης βασίζεται στη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου μεταξύ δύο ηλεκτροδίων. Σε αυτό το τόξο δύο σχισμένες ίνες ενώνονται, όπου και τα δύο άκρα λιώνουν το ένα με το άλλο.

Με βάση τον χρησιμοποιούμενο μηχανισμό ευθυγράμμισης, οι οπτικές απώλειες μπορεί να διαφέρουν από συνδετήρα σε συνδετήρα.



Για συνδετήρες που χρησιμοποιούν ευθυγράμμιση πυρήνα, ευθυγραμμίστε το κανάλι οδήγησης φωτός της ίνας (πυρήνας 9 micron) το ένα με το άλλο. Αυτά τα μηχανήματα συγκόλλησης παράγουν συγκολλήσεις με απώλειες τυπικά $<0,05$ dB



Ορισμένες μηχανές συγκόλλησης (για παράδειγμα μικρότερες φορητές εκδόσεις) ευθυγραμμίζουν το περίβλημα (125 μικρά) μιας ίνας το ένα με το άλλο αντί για τους πυρήνες που μεταφέρουν το φως. Πρόκειται για φθηνότερη τεχνολογία, αλλά μπορεί να προκαλέσει περισσότερα σφάλματα λόγω των ανοχών διαστάσεων αυτής της επένδυσης. Οι τυπικές τιμές απώλειας παρεμβολής για αυτές τις μηχανές σύνδεσης είναι $<0,1\text{dB}$.

Μηχανική συγκόλληση

Η μηχανική συγκόλληση βασίζεται στη μηχανική ευθυγράμμιση των δύο άκρων της ίνας που έχουν διασπαστεί, έτσι ώστε το φως να μπορεί να συνδεθεί από τη μία ίνα στην άλλη. Αυτό ισχύει επίσης για τον τερματισμό ινών σε συνδετήρες. Για να διευκολυνθεί η σύζευξη του φωτός μεταξύ των ινών, χρησιμοποιείται συνήθως ένα τζελ αντιστοίχισης δείκτη. Διαφορετικοί κατασκευαστές διαθέτουν διάφορα εργαλεία για τον τερματισμό των ινών στη μηχανική σύνδεση.

Υπάρχουν μηχανικές συνδέσεις με και χωρίς γωνιακή διάσπαση, όπου οι γωνιακές εκδόσεις έχουν υψηλότερες τιμές απώλειας επιστροφής. Η τυπική απώλεια παρεμβολής της μηχανικής σύνδεσης είναι $<0,5\text{dB}$.



10.5 Κλείσιμο κοινών καλωδίων

Καθώς τα καλώδια δεν είναι ατελείωτου μήκους και πρέπει να διακλαδίζονται σε διάφορα σημεία, απαιτούνται ενδιάμεσες συνδέσεις. Πρόκειται για περιβαλλοντικά και μηχανικά προστατευμένα περιβλήματα για εξωτερική χρήση που προσφέρουν ένα μικρό συμπαγές μέσο διαχείρισης ινών για αποθήκευση σε υπόγειους θαλάμους και σε εναέριους στύλους. Οι κίνδυνοι ασφαλείας είναι χαμηλοί και η εύκολη πρόσβαση είναι δυνατή εάν ο υπόγειος θάλαμος στον οποίο αποθηκεύεται το περιβλήμα είναι καλά διαχειρίσιμος. Τα κλεισίματα διατίθενται σε πολλά διαφορετικά μεγέθη και σχήματα. Η τυπική χωρητικότητα συγκόλλησης ξεπερνά τα 500 κυκλώματα οπτικών ινών ανά κοινό κλείσιμο. Το σύστημα διαχείρισης ινών επιτρέπει την αναγνώριση των ινών και την προστασία και αποφυγή τυχαίων παρεμβολών των κυκλωμάτων ινών όταν υπάρχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες ίνες.

Ορισμένα κλεισίματα προσφέρουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένες μόνο ίνες ενός πλήρους καλωδίου για συγκόλληση, ενώ όλες οι άλλες ίνες του καλωδίου παραμένουν ακάλυπτες κατά την εγκατάσταση του κλεισίματος.

Αυτό αναφέρεται ως επί το πλείστον ως πρόσβαση σε καλώδιο mid-span. Η δυνατότητα αυτή μειώνει δραστικά το χρόνο εγκατάστασης μιας διακλάδωσης και τον απαιτούμενο χρόνο διακοπής μιας σύνδεσης. Για εναέριες εφαρμογές μπορεί να απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για την πρόσβαση στο κλείσιμο για διαμόρφωση. Το επίπεδο προστασίας από το περιβάλλον μπορεί να εξαρτάται από την

εφαρμογή και την περιοχή εγκατάστασης (υπόγεια έναντι βάρους, έναντι εναέριας τοποθέτησης).

Η διαφοροποίηση μεταξύ των κλεισμάτων μπορεί επίσης να γίνει με βάση τα χαρακτηριστικά στεγανοποίησης του καλωδίου. Σήμερα τα περισσότερα κοινά κλείστρα σφραγίζουν τα καλώδια με θερμοσυρρικνούμενους σωλήνες ή είναι ψυχρά σφραγιζόμενα με στοιχεία σφράγισης από τζελ ή καουτσούκ.



Τυπικά παραδείγματα κλεισίματος υπόγειων χώρων

Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ανάπτυξης ινών θα επηρεάσει επίσης τα χαρακτηριστικά κλεισίματος της άρθρωσης. Για παράδειγμα, οι εφαρμογές σε συστήματα αποχέτευσης απαιτούν κλείσματα που είναι κατάλληλα για να αντιμετωπίζουν πολύ σκληρά χημικά περιβάλλοντα. Τα κλείστρα φυσικής ίνας πρέπει να χειρίζονται τους σωλήνες φυσικής ίνας και να επιτρέπουν την πρόσβαση του εξοπλισμού φυσικής ίνας. Για το λόγο αυτό, κάθε εφαρμογή μπορεί να απαιτεί διαφορετική λύση κλεισίματος.



Τυπικά παραδείγματα κλεισίματος από φυσικές ίνες

10.6 Θάλαμοι πρόσβασης και συναρμογής (φρεάτια χειρός και φρεάτια)

Οι οπές χειρός στα δίκτυα FTTH χρησιμοποιούνται για εύκολη πρόσβαση σε κλείσματα συνδέσεων, σημεία διανομής αγωγών και αποθήκευση χαλαρών καλωδίων. Υπάρχουν βασικά τέσσερις διαθέσιμοι τύποι/υλικά:

Σκυρόδεμα, HDPE, πολυεστέρας και πολυανθρακικό.

Διατίθενται διάφορα μεγέθη και σχήματα για όλους τους τύπους και οι περισσότεροι πλαστικοί τύποι είναι επίσης διαθέσιμοι ως αρθρωτοί για διαφορετική δόμηση.

Η επιλογή του τύπου της χειρολαβής βασίζεται στα ακόλουθα κριτήρια:

- Πού θα εγκατασταθεί; (κυρίως για λόγους ασφαλείας)
- Ποιο είναι το μέγιστο φορτίο που πρέπει να αντέξει;
- Πόσος χώρος απαιτείται;
- Ποιοι είναι οι τοπικοί κανονισμοί;
- Είναι σε υπόγειο ή σε επίπεδο εδάφους;



Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος ζημιών, είναι μερικές φορές συνετό να τοποθετείται η χειρολαβή εντελώς υπόγεια. Το μειονέκτημα αυτού είναι η δύσκολη πρόσβαση όταν απαιτείται επαναλαμβανόμενη πρόσβαση. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια χειρολαβή με κάλυμμα που μπορεί να κλειδωθεί με ειδικά κλειδιά. Διατίθενται διάφοροι τύποι για όλους τους τύπους χειρολαβών.

Το φορτίο που πρέπει να αντέχει η χειρολαβή ρυθμίζεται στο ευρωπαϊκό πρότυπο: EN 124. Όλες οι απαιτούμενες δοκιμές περιγράφονται επίσης σε αυτό το πρότυπο.

ΚΑΛΥΨΗ

A 15 (φορτίο δοκιμής 15 kN)



ΦΟΡΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Περιοχές κυκλοφορίας που χρησιμοποιούνται μόνο από πεζούς και ποδήλατα και παρόμοιες περιοχές (π.χ. περιοχές πάρκων)
- μπορεί να διασχίζεται από αυτοκίνητα σε περιορισμένη επέκταση

B 125 (φορτίο δοκιμής 125 kN)



Πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, χώροι στάθμευσης - μπορεί να διασχίζεται από αυτοκίνητα σε περιορισμένη επέκταση

D 400 (φορτίο δοκιμής 400 kN)
προσγείωσης)



Όλοι οι δρόμοι κυκλοφορίας (εκτός των διαδρόμων

Εάν η οπή χειρός χρησιμοποιείται για τη χαλάρωση του καλωδίου, είναι σημαντικό να τηρείται η μέγιστη ακτίνα κάμψης που επιτρέπει το εγκατεστημένο καλώδιο. Αυτό είναι επίσης σημαντικό για τις χειρολαβές με κλεισίματα σύνδεσης.

Οι χειρολαβές είναι ένα δαπανηρό στοιχείο για την εγκατάσταση και πρέπει να επιλέγονται με προσοχή, εξασφαλίζοντας ότι υπάρχει επαρκής χώρος και ότι οι τοπικοί κανονισμοί ενσωματώνονται στο σχεδιασμό, όπως το προφίλ φορτίου (αντιολισθητικό) και ο τύπος της επικάλυψης που ταιριάζει στο οδόστρωμα (πλακάκια, σκυρόδεμα κ.λπ.).

10.7 Street Side Γραφεία

Ένα θαμμένο δίκτυο FTTH περιέχει εξοπλισμό επικοινωνίας που μπορεί να βρίσκεται είτε κάτω είτε πάνω από το επίπεδο του εδάφους. Τα ερμάρια δρόμου μπορούν να παρέχονται τόσο πάνω όσο και κάτω από το έδαφος, αν και η αναγνωρισμένη σύμβαση είναι πάνω από το έδαφος.

Με τα διαφορετικά μεγέθη, τα χαμηλότερα προφίλ και τη μικρότερη επιφάνεια διατομής πάνω από το έδαφος, τα σύγχρονα ερμάρια δρόμου είναι λιγότερο ενοχλητικά από τα μεγαλύτερα ερμάρια που απαιτούνται για ένα δίκτυο χαλκού ή VDSL. Παρόλο που η ορατότητα αποτελεί σημαντικό παράγοντα, δεν είναι ο μόνος που πρέπει να ληφθεί υπόψη:

- Το κόστος πρώτης εγκατάστασης έχει γίνει ολοένα και πιο σημαντικό για την εγκατάσταση δικτύων FTTH, όπως και για άλλα κοινά δίκτυα - το κόστος εργασίας για τις εργασίες εγκατάστασης συχνά επισκιάζει το κόστος των υλικών των ίδιων των στοιχείων του δικτύου. Τα φρεάτια χειρός/ φρεάτια συχνά απαιτούν περισσότερη προετοιμασία του χώρου και

- συνολικό χρόνο εγκατάστασης σε σύγκριση με τα ερμάρια δρόμου.
- Προσβασιμότητα δικτύου: ανάλογα με τη γεωγραφική θέση, η καθαριότητα του κλεισίματος σύνδεσης που έχει εγκατασταθεί είναι συνήθως καλύτερη σε μια υπέργεια εγκατάσταση. Οι υγρές συνθήκες μπορούν να μετατρέψουν ένα παραδοσιακό φρεάτιο σε μια μικρογραφία λασπόλακκου που απαιτεί

πρόσθετος χρόνος εγκατάστασης. Σε περιοχές με κρύους χειμώνες η πρόσβαση μπορεί να είναι αδύνατη λόγω πάγου σε υπόγειες λύσεις.

Τα ερμάρια δρόμου είναι είτε μεταλλικά είτε πλαστικά κλεισίματα που χρησιμεύουν ως σημείο διανομής/πρόσβασης μεταξύ της ίνας διανομής και της ίνας πτώσης στον συνδρομητή. Οι θάλαμοι δρόμου τοποθετούνται για σχετικά εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα κυκλώματα οπτικών ινών.

Συγκριτικά με τα κλεισίματα συνδέσεων ινών μπορούν να χειριστούν μεγαλύτερες χωρητικότητες ινών και να προσφέρουν ευελιξία τύπου ODF.



Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως επιφανειακό σημείο πρόσβασης για τα κλεισίματα οπτικών ινών, όπου τα κλεισίματα οπτικών ινών τοποθετούνται στο εσωτερικό του ντουλαπιού του δρόμου σε μια λύση που αφαιρείται εύκολα για να επιτρέπει την εύκολη και καθαρή πρόσβαση στην επανείσοδο.

Τα ερμάρια δρόμου χρησιμοποιούνται συχνά για την αποθήκευση συσκευών διαχωρισμού σε αρχιτεκτονικές PON που εξακολουθούν να απαιτούν ευέλικτη συνδεσιμότητα σε ίνες αφιερωμένες στον πελάτη. Επίσης, για τις αρχιτεκτονικές P2P τα ερμάρια δρόμου αποτελούν μια δυνατότητα με το ελεγχόμενο από το κλίμα περιβάλλον τους. Τα σημεία πρόσβασης/διανομής συχνά εξυπηρετούν από 24-96 συνδρομητές εγκατεστημένους στο τελευταίο μίλι του δικτύου. Τα συμπαγή βάθρα εξυπηρετούν συνήθως από 1-24 συνδρομητές.

Η μεγαλύτερη ανησυχία όσον αφορά την υπέργεια εγκατάσταση είναι η σχετική ευπάθεια των γραφείων σε ανεξέλεγκτες ζημιές, π.χ. από ατυχήματα με αυτοκίνητα και βανδαλισμούς. Ως εκ τούτου, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις από τα πεζοδρόμια και η τοποθέτηση σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία.

Η τοποθέτηση μπορεί επίσης να περιορίζεται από τους κανόνες των τοπικών αρχών (ιστορικά κέντρα πόλεων, ασφαλείς δημόσιοι χώροι κ.λπ.). Όταν απαιτούνται τα πλεονεκτήματα ενός ερμαρίου αλλά υπάρχουν προβλήματα με την τοποθεσία, διατίθεται επίσης μια υπόγεια λύση όπου το ερμάριο μπορεί να ανασκηωθεί από το έδαφος για πρόσβαση και όταν αποθηκεύεται δεν φαίνεται παρά μόνο το κάλυμμα ενός φρεατίου.

Αρχιτεκτονική γραφείου

Ένα τυπικό ντουλάπι δρόμου περιέχει διαχείριση 3 τμημάτων: Αγωγός, Βάση και Σύνδεσμος

Η διαχείριση αγωγών γίνεται στο διαμέρισμα της ρίζας για τη σύνδεση, το διαχωρισμό και την αποθήκευση αγωγών και καλωδίων. Το ίδιο διαμέρισμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σημείο πρόσβασης για τη διευκόλυνση της εμφύσησης (επίσης εμφύσηση στο μέσο) των μονάδων ινών, των αγωγών ή των καλωδίων οπτικών ινών.



Η διαχείριση βάσης είναι το σημείο όπου οι αγωγοί, τα αρθρωτά καλώδια και τα καλώδια οπτικών ινών μπορούν να στερεωθούν και να διαχειριστούν συνήθως σε μια ράγα τοποθέτησης.



Η διαχείριση ινών είναι το σημείο όπου μπορούν να συνδεθούν οι ίνες των διαφόρων τύπων καλωδίων. Αυτή η κατασκευή επιτρέπει την εύκολη και χωρίς σφάλματα σύνδεση διαφορετικών τύπων ινών.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη νέων δικτύων είναι η ταχύτητα. Τα ερμάρια παρέχονται πλέον προ-συνδεδεμένα και τερματισμένα. Αυτά τα ερμάρια συναρμολογούνται στο εργοστάσιο και δοκιμάζονται πριν από την παράδοση. Τα ερμάρια διαθέτουν ένα στέλεχος καλωδίου που οδηγείται πίσω στο επόμενο κλείσιμο και προσφέρουν ένα patch panel για απλή συνδεσιμότητα plug and play. Αυτό παρέχει ταχύτερη εγκατάσταση, σημείο συνδεσιμότητας και μειώνει σημαντικά τα σφάλματα εγκατάστασης στο εργοτάξιο.

Αυτό συνδυάζεται με διαχωριστές plug and play για δίκτυα PON, οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν μόνο όταν απαιτείται, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω σύνδεση στο πεδίο.



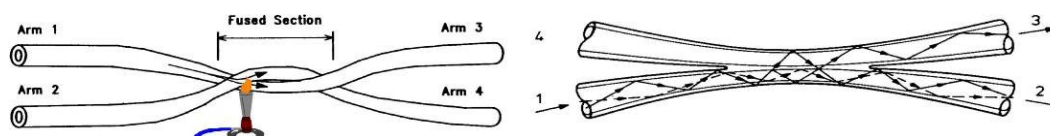
Παραδείγματα τυπικών γραφείων οδών



10.8 Οπτικοί διαχωριστές

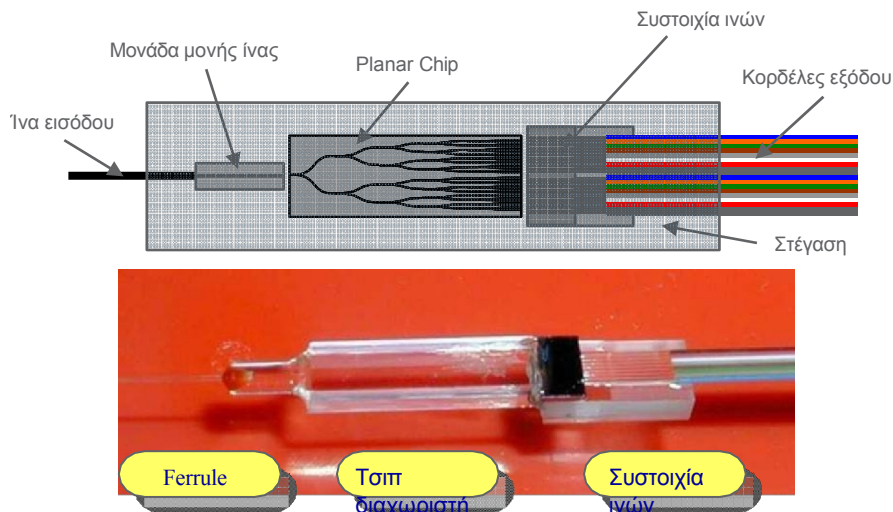
Δύο τεχνολογίες είναι κοινές στον κόσμο των παθητικών διαχωριστών:

Διαχωριστής FBT (Fused Biconic Tapered)



- Οι διαχωριστές FBT κατασκευάζονται με τη σύντηξη δύο τυλιγμένων ινών
- Γνωστή διαδικασία παραγωγής
- Αποδεδειγμένη τεχνολογία για περιβάλλοντα OSP
- Διατίθενται μονολιθικές συσκευές με αναλογία διαχωρισμού 1x4
- Υψηλότερες αναλογίες διαχωρισμού (>1x4) κατασκευάζονται με την ένωση των διαχωριστών 1x2, 1x3 ή 1x4 σε έναν καταρράκτη.
- Αναλογίες διαχωρισμού από 1x2 έως 1x32 και υψηλότερες (είναι δυνατή και η διπλή είσοδος)
- Οι υψηλότερες αναλογίες διαχωρισμού έχουν συνήθως υψηλότερη IL (Insertion Loss) και χαμηλότερη ομοιομορφία σε σύγκριση με την επίπεδη τεχνολογία.
- Δυνατότητα ασύμμετρων αναλογιών διαχωρισμού, π.χ. διαχωριστής 1x2 με αναλογία διαχωρισμού 30/70% (οποιαδήποτε αναλογία είναι δυνατή)

Επίπεδος διαχωριστής



- Τα οπτικά μονοπάτια είναι θαμμένα μέσα στο τσιπ πυριτίας
- Υφίστανται από 1x4 έως 1x32 αναλογίες διαχωρισμού και διατίθενται υψηλότερες (είναι δυνατή και η διπλή είσοδος)
- Διατίθενται μόνο συμμετρικοί διαχωριστές ως στάνταρ συσκευές
- Συμπαγής σε σύγκριση με FBT σε υψηλότερους λόγους διαχωρισμού (χωρίς κλιμάκωση)
- Καλύτερη IL και ομοιομορφία σε υψηλότερα μήκη κύματος σε σύγκριση με το FBT σε όλες τις ζώνες
- Καλύτερα για μεγαλύτερο μήκος κύματος- ευρύτερο φάσμα

11 Σχεδιασμός, λειτουργία και συντήρηση δικτυακών υποδομών

Η παρούσα ενότητα παρέχει μια σύντομη επισκόπηση των πτυχών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης μιας υποδομής δικτύου FTTH. Ενώ κάθε σχεδιασμός δικτύου FTTH θα διαφέρει και θα λειτουργεί σε διαφορετικά περιβάλλοντα και συνθήκες, ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η συντήρηση παραμένει κοινή απαίτηση για όλους.

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής του δικτύου, ο κατασκευαστής θα πρέπει να διασφαλίσει την ελάχιστη δυνατή αναστάτωση του κοινού και του περιβάλλοντος. Αυτό πιθανότατα θα αποτελέσει απαίτηση μέσω σύμβασης, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι διαδικασίες εγκατάστασης και κατασκευής προκαλούν ελάχιστη ή καθόλου όχληση εντός της περιοχής FTTH. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με προσεκτικό σχεδιασμό και εκτέλεση. Αυτό θα οδηγήσει επίσης στην ανάγκη ανάπτυξης αποτελεσματικών μεθόδων κατασκευής που θα ωφεληθούν τελικά την επιχειρηματική υπόθεση FTTH. Ο κακός σχεδιασμός θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και ενδεχομένως θα οδηγήσει σε κακή απόδοση κατασκευής και σε αποτυχία του προγράμματος κατασκευής.

Ενώ οι οπτικές ίνες είναι ένα αξιόπιστο μέσο με αποδεδειγμένα αξιόπιστη λειτουργία επί δεκάδες χρόνια, εξακολουθούν να είναι ευάλωτες σε απροσδόκητες βλάβες που απαιτούν κινητοποίηση και ταχεία και αποτελεσματική επισκευή. Κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων, η άμεση πρόσβαση στα αρχεία των δικτύων από τους επιφορισμένους με την επισκευή είναι απαραίτητη. Είναι ζωτικής σημασίας από την αρχή της κατασκευής του δικτύου να συγκεντρώνονται και να συγκεντρώνονται κεντρικά τα αρχεία και η τεκμηρίωση για να υποστηρίζεται κάθε μεταγενέστερη ανάλυση του δικτύου.

Οι διαδικασίες συντήρησης πρέπει να σχεδιάζονται εκ των προτέρων και να τίθενται σε εφαρμογή συμβατικές ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι υπάρχει το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό όταν χρειάζεται.

11.1 Σχεδιασμός δικτύου Κατευθυντήριες γραμμές

11.1.1 Έλεγχος χώρου και λειτουργία εγκατάστασης Σχεδιασμός

Οι εργασίες με υπόγεια συστήματα αγωγών ή εγκαταστάσεις σε πλαϊνούς ή στύλους, απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό και σε πολλές περιπτώσεις προκαλούν διακοπή της κυκλοφορίας. Θα απαιτηθεί συνεργασία με τις τοπικές αρχές και θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή οι κατάλληλοι έλεγχοι. Στα ακόλουθα σημεία παρατίθενται συνοπτικά οι κύριες εκτιμήσεις εγκατάστασης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όταν ξεκινάτε μια εγκατάσταση τύπου αγωγού:

11.1.2 Γενική διαχείριση Σκέψεις

- Είναι απαραίτητη η εξοικείωση με τα συστήματα, τις πρακτικές και τις εργασίες υπόγειων ή εναέριων αγωγών και καλωδίων.
- Ο προσεκτικός σχεδιασμός της εγκατάστασης θα οδηγήσει σε αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία. Συνιστάται, κατά περίπτωση, επικοινωνία με τις τοπικές αρχές πριν από την εγκατάσταση.
- Πρέπει να ληφθεί πλήρης εκτίμηση των κοντινών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας τόσο από τις τοπικές αρχές όσο και με επιβεβαίωση "επί τόπου" με τη χρήση κατάλληλου εξοπλισμού ανίχνευσης.

11.1.3 Ασφάλεια

- Θα πρέπει να οργανωθούν κατάλληλες ζώνες ασφαλείας με τη χρήση κώνων σήμανσης και σηματοδοτών. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πρέπει να συντονίζεται με τους τοπικούς αξιωματούχους.
- Όλα τα φρεάτια και οι θάλαμοι καλωδίων θα πρέπει να αναγνωρίζονται και όσοι προορίζονται για πρόσβαση θα πρέπει να ελέγχονται για εύφλεκτα και τοξικά αέρια πριν από την είσοδο.
- Για τους κλειστούς χώρους, θα πρέπει να διενεργούνται πλήρεις δοκιμές αέρα και οξυγόνου πριν από την είσοδο και να παρέχεται εξαναγκαστικός αερισμός, εφόσον απαιτείται. Κατά την εργασία σε υπόγειους χώρους, όλο το προσωπικό πρέπει να έχει σε λειτουργία ανά πάσα στιγμή εξοπλισμό συνεχούς παρακολούθησης των επιπέδων των αερίων - εύφλεκτων, τοξικών, διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου.
- Σε περιπτώσεις που ανιχνεύεται εύφλεκτο αέριο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
- Όλα τα υπάρχοντα ηλεκτρικά καλώδια πρέπει να επιθεωρούνται για τυχόν ζημιές και εκτεθειμένους αγωγούς.

11.1.4 Κατασκευή, εξοπλισμός και σχεδιασμός

- Πριν από την εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται πλήρης έρευνα του πλήρους υπόγειου συστήματος αγωγών ή των εναέριων εγκαταστάσεων.
- Τα φρεάτια και οι θάλαμοι καλωδίων με υπερβολικά επίπεδα νερού πρέπει να αντλούνται.
- Οι αγωγοί θα πρέπει να ελέγχονται για ζημιές και πιθανά εμπόδια. Συνιστάται η τοποθέτηση ράβδων στα τμήματα αγωγών με δοκιμαστική ατράκτου ή βούρτσας πριν από την εγκατάσταση.
- Τα φρεάτια θα πρέπει να ελέγχονται για να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος χώρος για το τύλιγμα των χαλαρών καλωδίων, η πρόβλεψη των στηριγμάτων καλωδίων και ο χώρος για την τοποθέτηση των κλεισιμάτων συνδέσεων σύνδεσης.
- Θα πρέπει να καταρτιστεί ένα σχέδιο για τη βέλτιστη τοποθέτηση του εξοπλισμού αποπληρωμής καλωδίων, του μέσου σημείου φλερτ και του εξοπλισμού ανέλκυσης καλωδίων/βαρούλκου. Το ίδιο ισχύει επίσης εάν τα καλώδια πρόκειται να φυσήξουν στον αγωγό, γεγονός που απαιτεί κεφαλή φυσήματος και εξοπλισμό συμπίεστή. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάλογες προβλέψεις για τις υψομετρικές μεταβολές.
- Η απομάκρυνση του καλωδίου στα μεσαία τμήματα με την τεχνική Σχήμα 8 μπορεί να αυξήσει σημαντικά την απόσταση του τμήματος εγκατάστασης που τραβήχτηκε με τη χρήση μεγάλου μήκους καλωδίου. Ωστόσο, ο προσεκτικός σχεδιασμός πρέπει να διασφαλίζει ότι οι θέσεις αυτές είναι κατάλληλες για το *fleeting* του καλωδίου.
- Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του αγωγού ή του εσωτερικού αγωγού για τις καθιερωμένες οδηγίες εγκατάστασης καλωδίων.
- Οι ραβδωτοί, κυματοειδείς αγωγοί και οι αγωγοί με επένδυση χαμηλής τριβής έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την τριβή καλωδίων/αγωγών κατά την εγκατάσταση. Οι λείοι

- αγωγοί χωρίς επένδυση ενδέχεται να απαιτούν κατάλληλο συμβατό λιπαντικό καλωδίων.
- Οι λαβές έλξης χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του σχοινιού έλξης στο άκρο του καλωδίου. Αυτά είναι

συχνά βασίζονται σε πλέγμα/πλέξη ή προσαρμόζονται μηχανικά στο άκρο του καλωδίου, ελαχιστοποιώντας τη διάμετρο και, συνεπώς, το χώρο του χρησιμοποιούμενου αγωγού. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται μια διάταξη "λιωμένης περιστροφής" μεταξύ της λαβής έλξης του καλωδίου και του σχοινιού έλξης.

- Οι περιστρεφόμενοι κρίκοι έχουν σχεδιαστεί για να απελευθερώνουν κάθε ροπή που δημιουργείται από την έλξη και έτσι προστατεύουν το καλώδιο. Μια μηχανική ασφάλεια αποσύνδεσης προστατεύει το καλώδιο από υπερβολικές δυνάμεις έλξης, σπάζοντας έναν "θυσιαστικό" πείρο διάτμησης. Οι πείροι διατίθενται σε διαφορετικές τιμές εφελκυσμού.
- Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ένα βαρούλκο έλξης με κατάλληλη χωρητικότητα. Αυτά πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δυναμόμετρο για την παρακολούθηση της τάσης κατά την έλξη.
- Για την καθοδήγηση του καλωδίου υπό τάση από την απολήξη, προς και από την είσοδο του αγωγού και προς τον εξοπλισμό ανάληψης θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυματοθραύστες, ακροδέκτες και τετράγωνα μπλοκ, ώστε να εξασφαλίζεται η διατήρηση της ελάχιστης διαμέτρου κάμψης του καλωδίου.
- Σε όλες τις θέσεις της επιχείρησης θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι ασύρματοι επικοινωνίας, κινητά τηλέφωνα ή παρόμοια μέσα.
- Η χρήση μεσαίου σημείου ή βοηθητικών βαρούλκων μπορεί να συνιστάται σε περιπτώσεις όπου το φορτίο εφελκυσμού του καλωδίου πλησιάζει το όριό του και θα μπορούσε να επιταχύνει ένα μεγαλύτερο τμήμα έλξης.
- Συσκευή αποπληρωμής καλωδίων: συνιστάται ένα ρυμουλκούμενο με μπομπίνα ή τύμπανο.
- Για εναέριες εφαρμογές θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλος εξοπλισμός, όπως φορητά με κάδο. Πρέπει να τηρούνται οι ειδικές οδηγίες ασφαλείας για εργασίες σε υψόμετρο. Διατίθεται ειδικό υλικό για το καλώδιο και το εξάρτημα κλεισίματος.

11.1.5 Καλωδίωση Σκέψεις

Καλωδίωση αγωγών και μικροσωλήνων

- Η εγκατάσταση και η συντήρηση των αγωγών είναι σχετικά απλή. Περιστασιακά μπορεί να ανασκαφούν καλώδια κατά λάθος, επομένως θα πρέπει να υπάρχουν πάντα διαθέσιμα μήκη συντήρησης.
- Τα καλώδια οπτικών ινών σε αγωγούς και τα θαμμένα καλώδια οπτικών ινών μπορούν να έχουν παρόμοιες κατασκευές, με το δεύτερο να έχει προφανώς μεγαλύτερη προστασία από το περιβάλλον στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει.
- Μήκος διαδρομής συν το επίδομα σύνδεσης (συνήθως 3-5 μέτρα).
- Εφεδρικοί/χαλαροί βρόχοι καλωδίων σε θέσεις θαλάμου συνήθως 20 mtrs. Αυτό θα επιτρέψει τη μεταγενέστερη προσθήκη συνδέσεων πρόσβασης "στο μέσο του ανοίγματος" σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
- Οι ελάχιστες ακτίνες κάμψης (MBR) και οι τιμές μέγιστου εφελκυστικού φορτίου για τα καλώδια δεν πρέπει να υπερβαίνονται.
- Το MBR εκφράζεται συνήθως ως πολλαπλασιαστής της διαμέτρου του καλωδίου (π.χ. 20xD) και ορίζεται συνήθως ως μέγιστη τιμή για στατικές και δυναμικές καταστάσεις.
- Το στατικό MBR είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή κάμψης για το καλώδιο σε λειτουργία (δηλ. τυλιγμένο μέσα σε φρεάτιο ή θάλαμο). Η δυναμική τιμή MBR είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη τιμή κάμψης για το καλώδιο υπό συνθήκες έλξης της εγκατάστασης.
- Οι τιμές του φορτίου έλξης (ή της τάσης έλξης, N, ή της δύναμης, Kgf) καθορίζονται συνήθως για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνθήκες. Οι βραχυπρόθεσμες τιμές φορτίου αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη τάση που μπορεί να εφαρμοστεί στο καλώδιο κατά τη διαδικασία εγκατάστασης και οι μακροπρόθεσμες τιμές αντιπροσωπεύουν τη μέγιστη τάση που μπορεί να εφαρμοστεί στο καλώδιο για τη διάρκεια ζωής του καλωδίου σε λειτουργία.
- Σε περιπτώσεις όπου τα καλώδια πρόκειται να εγκατασταθούν με φυσήματα, το καλώδιο και ο αγωγός πρέπει να είναι συμβατά για λειτουργία φυσήματος. Πρέπει να επικοινωνήσετε με τον/τους προμηθευτή/ες καλωδίων και αγωγών για οδηγίες εγκατάστασης.

Άμεσα θαμμένο καλώδιο

Οι τεχνικές εγκατάστασης για την ταφή των καλωδίων μπορεί να περιλαμβάνουν διάνοιξη τάφρων, όργανο, κατευθυνόμενη διάτρηση και διάτρηση με ώθηση. Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στην προδιαγραφή IEC 60794-1-1 Παράρτημα Γ.3.6 "Εγκατάσταση θαμμένων καλωδίων".

- Επιβεβαιώστε τις ελάχιστες ακτίνες κάμψης του καλωδίου και τις μέγιστες τάσεις έλξης για την εγκατάσταση

- και μακροχρόνιες συνθήκες λειτουργίας.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του καλωδίου παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της ταφής και ότι δεν υπερβαίνονται τα μέγιστα όρια του καλωδίου.
- Μια πλήρης έρευνα του θαμμένου τμήματος θα εξασφαλίσει μια αποτελεσματική λειτουργία εγκατάστασης.
- Πρέπει να προσδιορίζονται τα σημεία διασταύρωσης με άλλες υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
- Όλα τα θαμμένα καλώδια πρέπει να αναγνωρίζονται και να επισημαίνονται για κάθε μελλοντική θέση.
- Η επίχωση πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα καλώδια προστατεύονται κατάλληλα από ζημιές από μεγάλα πετρώματα, π.χ. άμμο. Όλη η επίχωση πρέπει να συμπίεζεται για την αποφυγή μελλοντικών εδαφικών μετακινήσεων και καθιζήσεων.
- Όλες οι επιφάνειες πρέπει να αποκατασταθούν σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα

Εναέριο καλώδιο

Θα πρέπει να γίνει αναφορά στην προδιαγραφή IEC 60794-1-1 Παράρτημα Γ.3.5 "Εγκατάσταση εναέριων οπτικών καλωδίων".

- Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις τύπου εναέριας εγκατάστασης είναι κυρίως διαφορετικά σε σύγκριση με τις υπόγειες εφαρμογές και έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν τα φορτία ανέμου και χιονιού/πάγου. Οι απαιτήσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή. Για παράδειγμα, τα φορτία ανέμου συχνά εξαρτώνται από τις περιοχές (περιοχές τυφώνων κ.λπ.).
- Το καλώδιο χρειάζεται μια καθορισμένη χαλάρωση μεταξύ των πόλων για να μειωθεί το φορτίο του καλωδίου (ίδιο βάρος).
- Στους στύλους πρέπει να αποθηκεύεται χαλαρό υλικό για την πρόσβαση στο καλώδιο ή την εγκατάσταση του κλεισίματος.
- Η κοινή χρήση στύλων μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης ή παρόχων υπηρεσιών (CATV, ηλεκτρική ενέργεια, POTS κ.λπ.) είναι κοινή πρακτική και απαιτεί επίσης ειδική οργάνωση.

11.2 Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης

Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:

- Μετρήσεις
- Αρχεία καλωδίων και αγωγών οπτικών ινών
- Σήμανση βασικών στοιχείων υποδομής
- Πλήρης τεκμηρίωση
- Προσδιορισμός των βασικών στοιχείων υποδομής που υπόκεινται σε εργασίες συντήρησης
- Κατάλογος μικρής συντήρησης
- Σχέδιο για καταστροφική αστοχία του δικτύου από εξωτερικούς παράγοντες (τυχαίο σκάψιμο καλωδίων και αγωγών)
- Ανταλλακτικά στοιχεία υποδομής που πρέπει να διατηρούνται σε ετοιμότητα για την περίπτωση των ανωτέρω καλωδίων και αγωγών
- Τοποθεσία και διαθεσιμότητα των αρχείων δικτύου για τα ανωτέρω
- Παροχή συμφωνίας συντήρησης

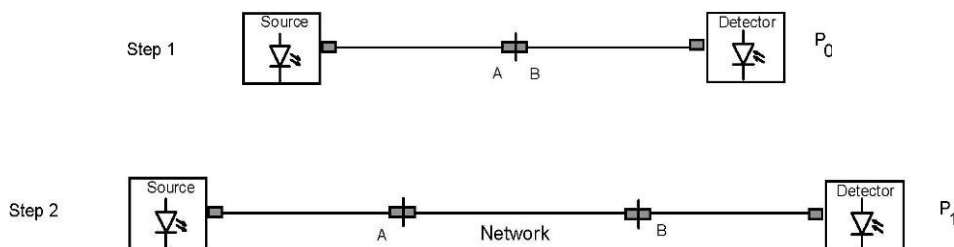
12 Μετρήσεις οπτικών ινών

Στις ακόλουθες περιπτώσεις πραγματοποιούνται οπτικές μετρήσεις σε ένα δίκτυο FTTH: -Δοκιμή συμμόρφωσης και αποδοχής δικτύου -Συντήρηση -Εντοπισμός βλάβης σε περίπτωση βλάβης

Οι πιο δημοφιλείς μέθοδοι είναι οι μέθοδοι LSPM (Light Source Power Meter) και OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).

Μέθοδος LSPM:

Το φως από μια σταθερή πηγή φωτός εκπέμπεται σε ένα άκρο του δικτύου. Ο μετρητής ισχύος θα μετρήσει τη λαμβανόμενη οπτική ισχύ στο άλλο άκρο του δικτύου. Η συνολική οπτική απώλεια της γραμμής μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από:



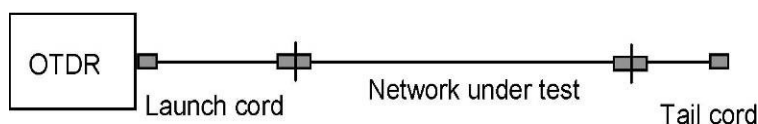
$$\text{Πού } IL = P_0 - P_1$$

Αυτή η μέθοδος θα δώσει την ακριβή εξασθένηση από σημείο σε σημείο σε ένα οπτικό δίκτυο και επομένως χρησιμοποιείται συχνά για δοκιμές αποδοχής. Στα δίκτυα μονής λειτουργίας δεν υπάρχει ανάγκη μέτρησης της εξασθένησης και από τις δύο πλευρές.

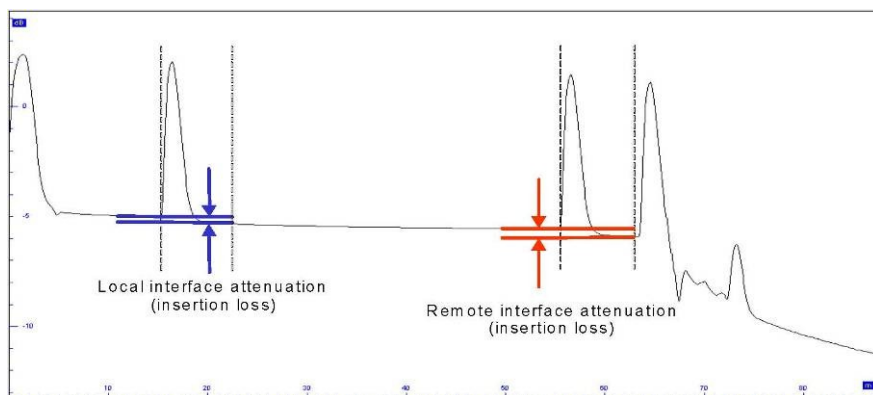
Το μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι δεν θα δώσει καμία χωρική πληροφορία σχετικά με τη θέση μιας αστοχίας (για παράδειγμα μια χαμένη σύνδεση ή ένας χαμένος σύνδεσμος). Στην περίπτωση αυτή το OTDR θα παρέχει περισσότερες πληροφορίες.

Μέθοδος OTDR:

Ο εξοπλισμός δοκιμής OTDR θα εκπέμψει έναν παλμό φωτός στο δίκτυο.

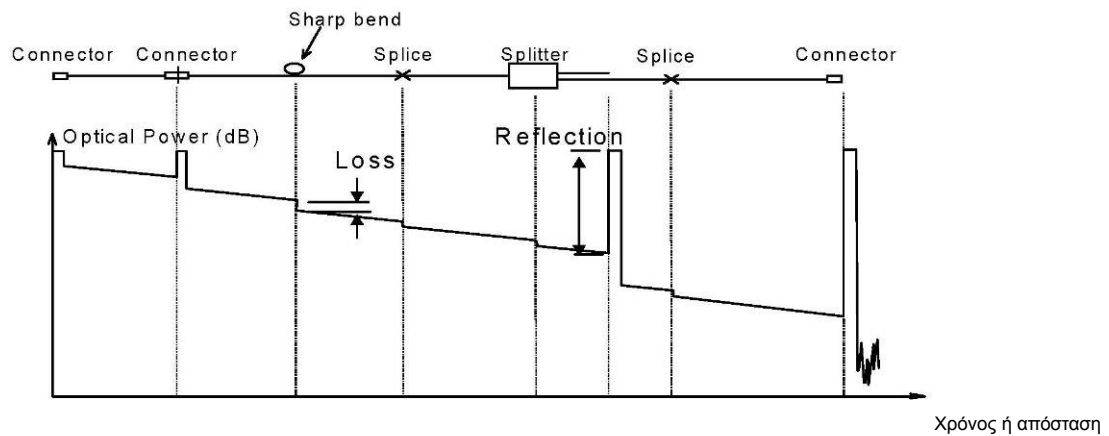


Το ανακλώμενο φως θα ανιχνευθεί και με αυτές τις πληροφορίες που εξαρτώνται από το χρόνο θα δημιουργηθεί το ακόλουθο ίχνος:



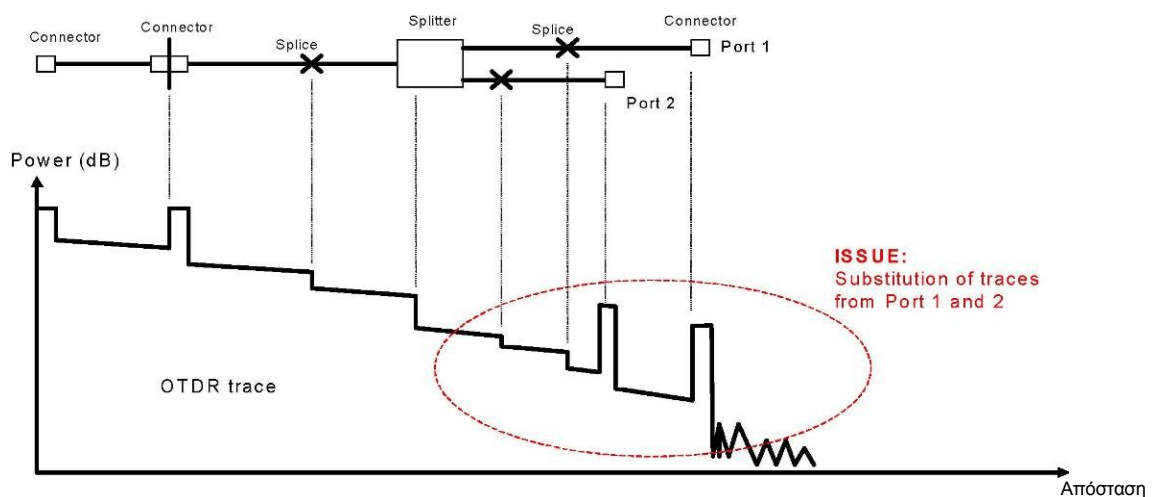
Η μέθοδος OTDR επιτρέπει τη μέτρηση της εξασθένησης και της ανάκλασης σε ένα συγκεκριμένο σημείο του δικτύου. Επομένως, η μέθοδος αυτή επιτρέπει τον εντοπισμό ενός σημείου με υψηλές απώλειες ή υψηλή ανάκλαση.

(σπασμένη ίνα, ανοιχτός σύνδεσμος) στο δίκτυο.



Για την ακριβέστερη μέτρηση της εξασθένησης μιας συσκευής ή μιας σύνδεσης πρέπει να μετρήσει κανείς τις απώλειες και από τις δύο πλευρές του δικτύου και να υπολογίσει το μέσο όρο των 2 μετρούμενων απωλειών.

Οι κατανεμητές σε ένα δίκτυο PON θα καταστήσουν πολύ δύσκολο τον εντοπισμό μιας βλάβης πέραν του κατανεμητή. Το σήμα από όλες τις θύρες του διαχωριστή προστίθεται σε ένα ίχνος. Ως εκ τούτου, μπορεί να γίνει πολύ περίπλοκο να εντοπιστεί η βλάβη στον σωστό κλάδο διαχωρισμού του δικτύου PON.



13 Διεθνή πρότυπα

Επισκόπηση των σχετικών με τις οπτικές ίνες διεθνών προτύπων IEC για το δίκτυο πρόσβασης.

IEC 60793-1-1 Ed. 2	Οπτικές ίνες - Μέρος 1-1 - Μέθοδοι μέτρησης και διαδικασίες δοκιμής: Γενικά και καθοδήγηση
IEC 60793-2 Ed 5	Οπτικές ίνες - Μέρος 2: Προδιαγραφές προϊόντων - Γενικά
IEC 60794-1-1-1 Ed2*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 1-1: Γενικές προδιαγραφές - Γενικά
IEC 60794-1-2 Ed2*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 1-2: Βασικές διαδικασίες δοκιμής οπτικών καλωδίων
IEC 60794-2-10 ED 3.0	Οπτικές ίνες - Μέρος 2-10: Προδιαγραφές προϊόντων - διατομές προδιαγραφή για πολύτροπες ίνες κατηγορίας A1
IEC 60794-2-50 ED 2.0	Οπτικές ίνες - Μέρος 2-50: Τμηματική προδιαγραφή για μονότροπες ίνες κατηγορίας B
IEC 60794-2 Ed3*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Προδιαγραφές διατομής
IEC 60794-2-10 Ed1*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-10: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Οικογενειακές προδιαγραφές για καλώδια απλής και διπλής όψης
IEC 60794-2-11 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-11: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Λεπτομερείς προδιαγραφές για καλώδια simplex και duplex για χρήση στην καλωδίωση χώρων
IEC 60794-2-20 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-20: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Οικογενειακές προδιαγραφές για καλώδια διανομής οπτικών ινών πολλαπλών ινών
IEC 60794-2-21 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-21: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Λεπτομερείς προδιαγραφές για καλώδια διανομής οπτικών ινών πολλαπλών ινών για χρήση στην καλωδίωση χώρων
IEC 60794-2-30 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-30: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Οικογενειακή προδιαγραφή για καλώδια κορδέλας οπτικών ινών
IEC 60794-2-31 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-31: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Λεπτομερής προδιαγραφή για καλώδια κορδέλας οπτικών ινών για χρήση στην καλωδίωση χώρων
IEC 60794-2-40 Ed1*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-40: Καλώδια εσωτερικού χώρου - Οικογενειακή προδιαγραφή για καλώδια simplex και duplex με ρυθμιστική ίνα A4
IEC 60794-2-40 Corr.1 Ed1*	Διορθωτικό 1 - Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-40: Καλώδια εσωτερικών χώρων - Οικογενειακές προδιαγραφές για καλώδια απλής και διπλής όψης με ρυθμισμένες ίνες A4
IEC/PAS 60794-2-50 Ed1*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 2-50: Καλώδια οπτικών ινών εσωτερικού χώρου - Οικογενειακή προδιαγραφή για καλώδια οπτικών ινών απλής και διπλής όψης για χρήση σε συγκροτήματα καλωδίων με τερματισμό ή για τερματισμό με παθητική οπτική ίνα συστατικά
IEC 60794-3 Ed3	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 3: Προδιαγραφές διατομής - Καλώδια εξωτερικού χώρου
IEC 60794-3-10 Ed 1*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 3-10: Καλώδια εξωτερικού χώρου - Οικογενειακή προδιαγραφή για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια αγωγών και απευθείας θαμμένα
IEC 60794-3-12 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 3-12: Καλώδια εξωτερικού χώρου - Λεπτομερείς προδιαγραφές για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια αγωγών και άμεσα θαμμένα για χρήση σε καλωδιώσεις χώρων
IEC 60794-3-20 Ed1*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 3-20: Καλώδια εξωτερικού χώρου - Οικογενειακές προδιαγραφές για οπτικά αυτοφερόμενα εναέρια τηλεπικοινωνιακά καλώδια
IEC 60794-3-21Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 3-21: Λεπτομερείς προδιαγραφές για οπτικά αυτοφερόμενα εναέρια τηλεπικοινωνιακά καλώδια για χρήση στην καλωδίωση εγκαταστάσεων
IEC 60794-3-30 Ed1*	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 3-30: Καλώδια εξωτερικού χώρου - Οικογενειακή προδιαγραφή για οπτικά τηλεπικοινωνιακά καλώδια για τη διάσχιση λιμνών και ποταμών

IEC 60794-4 Ed1	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 4: Τμηματικές προδιαγραφές - Εναέρια οπτικά καλώδια κατά μήκος γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας
IEC 60794-5	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 5: Προδιαγραφές διατομής για καλώδια μικροσωλήνων για εγκατάσταση με εμφύσηση
IEC 60794-5-10 (όχι δημοσιευμένο ακόμα)	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 5-10: για καλώδια οπτικών ινών εξωτερικού χώρου, μικροσωλήνων και προστατευμένων μικροσωλήνων για εγκατάσταση με φυσήματα
IEC 60794-5-20 (όχι δημοσιευμένο ακόμα)	Καλώδια οπτικών ινών - Μέρος 5-20: Οπτικών ινών εξωτερικού χώρου: Προδιαγραφές οικογένειας για μονάδες οπτικών ινών, μικροσωλήνες και προστατευμένα μικροσωλήνες για εγκατάσταση με φυσήματα

14 Γλωσσάριο

Supporting APC	ADSSAll-Dielectric Self-Angle Polished Connector
(bit/s) CATV	ATMAynchronous Transfer Mode Bps Bit ανά δευτερόλεπτο Καλωδιακή τηλεόραση
Multiplexing DWDM	Coarse Wavelength Division Multiplexing
FCP	Fibre Concentration Point
FCPM	Πολλαπλό σημείο συγκέντρωσης ινών
FBT	Fused Biconic Tapered
	FDF Πεδίο διανομής ινών
	FtC Fibre στο κράσπεδο
	FtB Fibre στο κτίριο
	FtH Fibre στο σπίτι
	FtN Fibre στον κόμβο
	FtX Γενικός όρος για όλα τα παραπάνω Fibre-to-the-
xxx FWA	Fixed Wireless Access
G.651.	ITU Rec. G.650 Ορισμός και μέθοδοι δοκιμής για μονότροπες ίνες
	1ITU Rec. G.651.1 Χαρακτηριστικά ενός πολύτροπου καλωδίου οπτικών ινών 50/125 μm με διαβαθμισμένο δείκτη για το δίκτυο πρόσβασης (το G.651 είναι παρωχημένο)
G.652	ITU Rec. G.652 Χαρακτηριστικά μονότροπης οπτικής ίνας και καλωδίου
G.655	ITU Rec. G.655 Χαρακτηριστικά μίας οπτικής ίνας και ενός καλωδίου μονότροπου οπτικού δικτύου με μετατόπιση διασποράς μη μηδενική
G.657	ITU Rec. G.657 Χαρακτηριστικά μιας οπτικής ίνας και ενός καλωδίου μονότροπου οπτικού δικτύου πρόσβασης που δεν παρουσιάζει απώλειες λόγω κάμψης
	GbpsGigabit ανά δευτερόλεπτο
HDPE	Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
IEEE	Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών
Μηχανικών IL	Insertion Loss
	ISOΔιεθνής Οργανισμός Τυποποίησης IECΔιεθνής Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή
	ITU-Διεθνής Μονάδα Τηλεπικοινωνιών - Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα LAN
Τοπικό δίκτυο	LI Local Διασύνδεση
	LSZ Low Smoke, Zero
Halogen Mbps	Megabits ανά δευτερόλεπτο
	MMF Πολυτροπική ίνα
Μονάδα διανομής	MDU Main
MDU	Μονάδα πολλαπλών κατοικιών
	ODF Οπτικό πλαίσιο διανομής
	OLT Optical Line Terminal
ONT	Optical Network Terminal OPGW
	Οπτικό καλώδιο γείωσης
ισχύος	OTD Optical Time Domain
Reflectometer	PE Πολυαιθυλένιο
	PMD Polarisation Mode
Dispersion PON	Παθητικό οπτικό δίκτυο
	POP Point of Presence
PTP	Σημείο-προς-σημείο
P2P	Σημείο-προς-σημείο
PVC	Πολυβινυλοχλώριο
RLA	Απώλεια επιστροφής
	ROW Δικαίωμα διέλευσης
SMFS	Single Mode Fibre
	STPS θωρακισμένο συνεστραμμένο ζεύγος
	UPC Ultra Γυαλισμένες συνδέσεις
	UPSA Διάλειπτη παροχή ρεύματος
	UTRA Αποσκιασμένο συνεστραμμένο ζεύγος
WDM	Πολυπλεξία με διαίρεση μήκους κύματος
	WLAN Wireless LAN (τοπικό δίκτυο)

